COĞRAFİYA



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ.

AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ NƏZDİNDƏ BAKI DÖVLƏT RABİTƏ VƏ NƏQLİYYAT KOLLECİ.

HUMANİTAR ELMLƏR FƏNN BİRLİYİ.

COĞRAFİYA

SEMESTR ÜZRƏ AYRILAN SAAT-36

(ÜMUMTƏHSİL QRUPLAR ÜZRƏ MUHAZİRƏLƏR)

I-SEMESTR

Eminəliyeva Əntiqə, Mahmudova Könül.

MÜNDƏRİCAT

1. Coğrafiya elminin tədqiqat metodları. Yer səma cismidir.....4-5

2.Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yerin maqnetizmi.....8-9

3.Yer səthinin təsviri.....11

4.Yer qabığının inkişaf tarixi. Yerin geoloji inkişafı.....15

5.Azərbaycanın geoloji quruluşu. Azərbaycanın endogen relyef formaları.....18-21

6.Azərbaycanın ekzogen relyef formaları. Azərbaycanın faydalı qazıntıları.....23-25

7.İqlim ehtiyatları. Azərbaycanda günəşli saatların və istiliyin paylanması. Dünyanın iqlim qurşaqları və iqlim tipləri.....27-29

8.Azərbaycanın iqlim tipləri. Dünyanın aqroiqlim ehtiyatları.....31-32

9.Quru suları. Azərbaycanın çayları.....34-36

10.Buzlaqlar və bataqlıqlar. Yeraltı suları.....38-41

11.Xəzər dənizi. Xəzər dənizinin iqtisadi əhəmiyyəti.....42-44

12.Coğrafi təbəqənin inkişafı. Coğrafi təbəqənin qanunauyğunluqları.....46-47

13.Azərbaycan fiziki coğrafi vilayətləri. Böyük Qafqaz vilayəti.

Kür dağarası çökəkliyi vilayəti.....50-52

14.Kiçik Qafqaz vilayəti. Lənkəran və orta Araz vilayətləri.....54-55

15.Dünya əhalisi.....57-59

16.Dünyanın siyasi xəritəsinin formalaşması. Qarabağ-qələbənin coğrafi amilləri.....61-65

17.Elmi texniki inqilab və iqtisadiyyat.....68

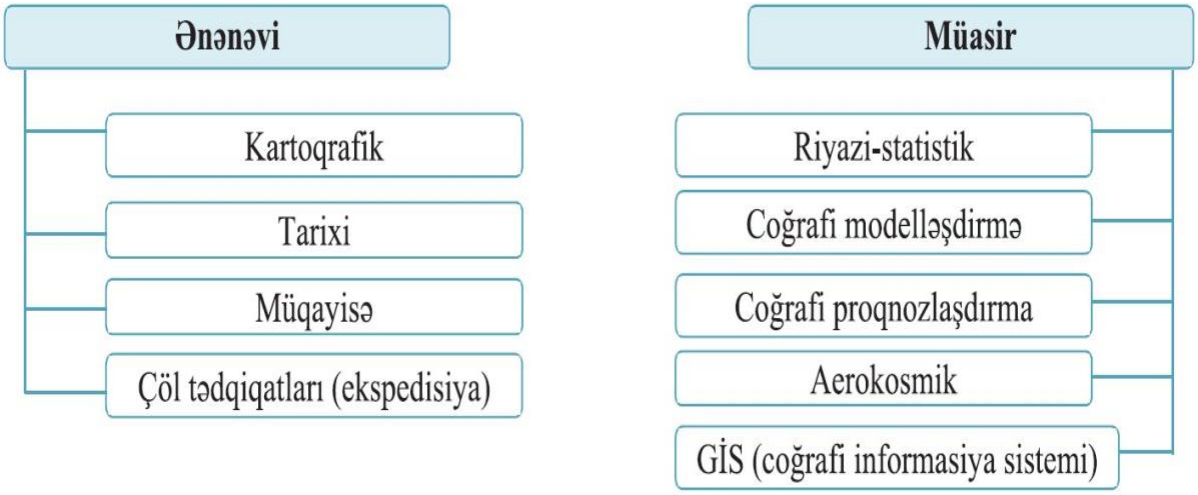
18.Dünyanın kənd təsərrüfatı. Nəqliyyat coğrafiyası.....72-74

MÖVZU 1

COĞRAFİYA ELMİNİN TƏDQİQAT METODLARI

Coğrafi tədqiqatların aparılması üçün ənənəvi və müasir üsullardan istifadə edilir. Bu metodlar təbii və sosial-iqtisadi proseslərin öyrənilməsi, təhlili və proqnozlaşdırılması məqsədilə tətbiq olunur.

TƏDQİQAT METODLARI



Kartoqrafik metod - coğrafi tədqiqatlar zamanı müxtəlif məzmunlu xəritələrin öyrənilməsinə və təhlilinə əsaslanır.

Tarixi metod - vasitəsilə coğrafi obyekt və ya hadisədə müəyyən tarixi dövr ərzində baş verən dəyişikliklər öyrənilir və təhlil edilir:

1.Təbii obyektin mənşəyi və yaranması

2.İnkişaf mərhələləri

3.Müasir vəziyyəti

Müqayisə metodu – coğrafi obyekt və hadisələrin fərqli və oxşar xüsusiyyətlərini təhlil etməklə yeni elmi nəticələrə gəlməyə imkan verir.

Riyazi-statistik tədqiqat metodu – coğrafi obyekt və hadisələri kəmiyyət göstəriciləri və riyazi hesablamalar vasitəsilə tədqiq edir. Nəticədə öyrənilən obyekt və hadisələrin planlaşdırılması və layihələşdirilməsi həyata keçirilir.

Coğrafi modelləşdirmə – coğrafi obyekt və hadisələrin modelinin hazırlanmasına və öyrənilməsinə əsaslanır. Coğrafi modellər qrafik və təsviri formada, həmçinin sözlər və simvollar vasitəsilə qurulur.

Coğrafi proqnozlaşdırma - təbii və antropogen təsirlər nəticəsində konkret ərazidə baş verə biləcək dəyişikliklərin əvvəlcədən müəyyən edilməsidir. Məsələn, su anbarının tikilməsi ilə ətraf ərazilərdə baş verə biləcək dəyişiklikləri proqnozlaşdırmaq mümkündür.

Aerokosmik metod - vasitəsilə aero və kosmik şəkillərdən alınan informasiyalar əsasında müasir xəritələr tərtib edilir və coğrafi proseslər öyrənilir

Geoinformasiya metodu (coğrafi informasiya sistemi – CİS) - müasir informasiya texnologiyaları vasitəsilə coğrafi məlumatların toplanması, işlənməsi və rəqəmsal xəritələrin tərtib edilməsidir.

Çöl tədqiqatları metodu – (ekspedisiya) vasitəsilə ərazidə müşahidələr, yaxud cihazların köməyi ilə məlumatlar toplanır, onların təhlili əsasında bir sıra coğrafi qanunauyğunluqlar müəyyən edilir.

Son zamanlar coğrafi tədqiqatlar aparılarkən daha çox müasir metodlara üstünlük verilir. Eyni zamanda metodlardan kompleks şəkildə istifadə edilməsi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu daha dəqiq və real nəticələr əldə olunmasına imkan verir.

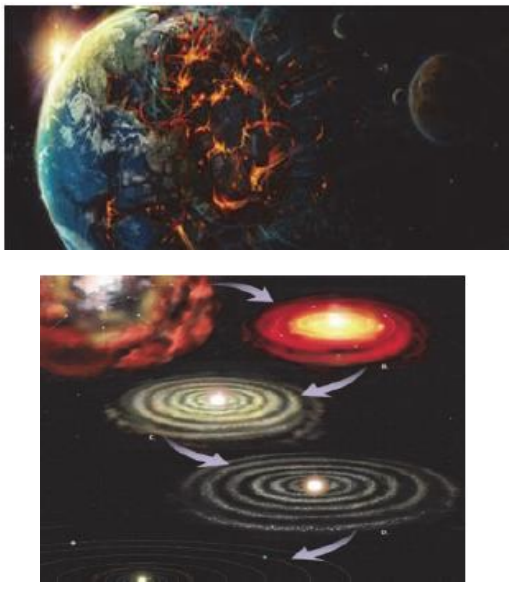
YER SƏMA CİSMİDİR

KAİNAT VƏ GÜNƏŞ SİSTEMİNİN YARANMASI HAQQINDA FƏRZİYYƏLƏR.

Qədim dövrlərdən şumerlər, mayyalar, çinlilər, skandinaviyalılar, slavyan və digər xalqlar kainat, Günəş sistemi və Yerin əmələ gəlməsi barədə müxtəlif əfsanələr yaratmışlar. Kainatın yaranması haqqında dini təsəvvürlər də geniş yayılmışdır. Qurani-Kərim, İncil, Tövrat kimi dini kitablarda Günəş sistemi və Yerin ilahi qüvvə tərəfindən yaradıldığı qeyd olunur. Məsələn, Qurani-Kərimdə göyün (kainatın) nəhəng enerjidən 6 gün ərzində yaranması və onun getdikcə genişlənməsi təsvir edilmişdir.

Kainatın inkişafı filosof və alimləri əsrlər boyu düşündürmüşdür. Bu barədə müxtəlif elmi fikirlər irəli sürülmüşdür. Həmin fikirlər kosmoqonik nəzəriyyələr adlanır. “Kosmoqoniya” – kosmik cisim və sistemlərin mənşə və inkişafını öyrənən elmdir. Müasir dövrdə alim və kosmoloqların əksəriyyəti hesab edir ki, kainat “Böyük partlayış” (“Big Bang”) nəticəsində yaranmışdır. “Böyük partlayış” nəzəriyyəsinə görə, kainat 13,8 milyard il əvvəl meydana gəlmişdir. Bu zaman bütün materiya sonsuz sıxlığa və temperatura malik bir nöqtə şəklində mövcud olmuşdur. Kainatın bu başlanğıc vəziyyətinə sinqulyarlıq deyilir. Sonra böyük partlayış baş vermiş və bizim kainat formalaşmağa başlamışdır. Kainat inkişafının başlanğıc mərhələsində çox sadə quruluşa malik olmuşdur. Tədricən mürəkkəb

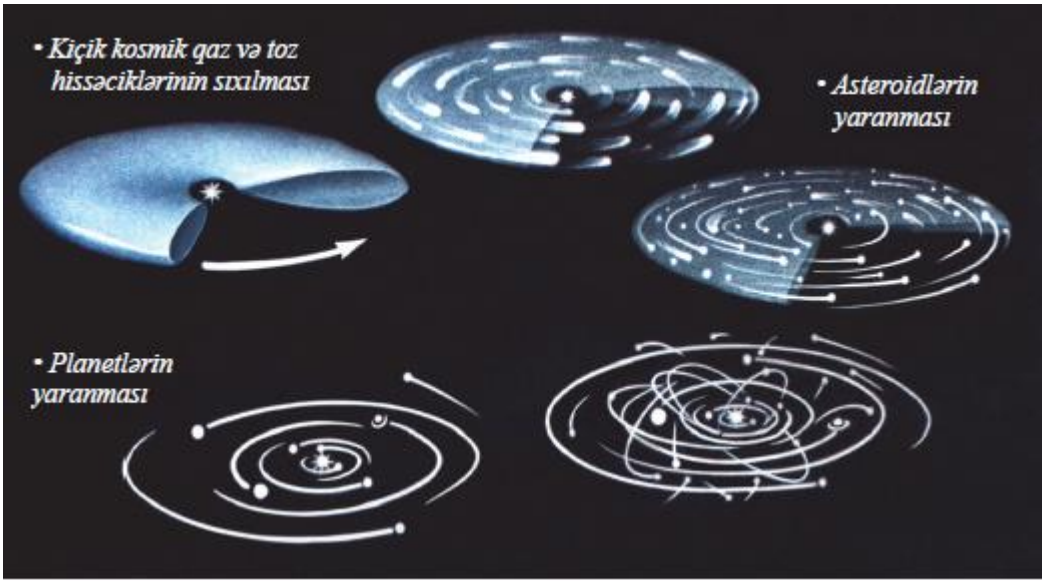
strukturlar – atomlar, molekullar, kimyəvi birləşmələr, zülallar, nəhayət, insan yaranmışdır. Kainatın inkişafı haqqında nəzəriyyələrdə “qara dəliklər” böyük əhəmiyyət kəsb edir. “Qara dəlik” anlayışını ilk dəfə 1967-ci ildə fizik C.Uiler işlətmişdir. Qara dəlik kainatın çox güclü qravitasiya sahəsinə malik olan xüsusi hissəsidir. Burada qravitasiya cazibəsi o qədər güclüdür ki, işıq sürəti ilə hərəkət edən kosmik obyektlər belə qara dəliyi tərk edə bilmir. Əgər kainat başlanğıc nöqtəyə malikdirsə, deməli, onun son nöqtəsi də olmalıdır. Bu, müasir dövrdə alimləri ən çox düşündürən məsələlərdən biridir. Hazırda kainatın inkişafı haqqında geniş yayılmış iki yanaşma mövcuddur. “Böyük sıxılma” adlanan birinci yanaşmaya görə, kainat getdikcə sıxılır, müəyyən zaman keçdikdən sonra o öz minimal ölçüsünə çataraq məhv olmağa başlayacaq. İkinci yanaşmanın tərəfdarları isə kainatın genişlənməsini iddia edirlər. Bu nəzəriyyənin tərəfdarlarından biri məşhur alim S.Hokinq olmuşdur. S.Hokinq, əsasən, qara dəliklər, kainatın inkişafının başlanğıcı – sinqulyarlıq, zaman-məkan anlayışlarına dair geniş elmi tədqiqatlar aparmış, “Böyük partlayış” nəzəriyyəsini daha da inkişaf etdirmişdir. S.Hokinqin fikrinə görə, dəliklər əbədi deyil və onlar “buxarlanma” qabiliyyətinə malikdir. Özündən əvvəlki bir çox kosmoloqlar kimi o da iddia edirdi ki, digər qalaktikalar bizdən uzaqlaşır və kainat genişlənir. Günəş sisteminin yaranması haqqında ilkin fərziyyələrdən biri İ.Kant və P.Laplasın fərziyyəsi olmuşdur (XVIII əsr). İ.Kant və P.Laplasa görə, Günəş sisteminin planetləri 4–5 milyard il əvvəl qızmar günəşəbənzər cismin parçalanmasından yaranmışdır.



Günəş sistemi planetlərinin yaranması

(İ.Kant və P.Laplasa görə).

Bu fərziyyəyə görə, nəhəng günəşəbənzər cismin səthindən və onun atmosferindən ayrılan qaz və toz hissəcikləri nəhəng “həlqələr” yaratmışdır. Qravitasiya sahəsinin təsiri ilə bu həlqələrdə kosmik qaz və toz dumanlıqları kütlə şəklində cəmlənmişdir. Bu həlqələrdə maddələrin sıxlaşması planetlərin, asteroidlərin və digər səma cisimlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Alimlər belə hesab edirdilər ki, Yer kürəsi əvvəlcə qızmar halda olmuş, onun üst hissəsi tədricən soyumuş, daxili hissələri isə ərinti şəklində qalmışdır. Onlar Yerdə baş verən müasir vulkanizm proseslərini bununla əlaqələndirirdilər. Bu fərziyyə Yer elmləri sistemində uzun müddət hökmranlıq etmişdir. XX əsrdə Yerin daxili quruluşunun daha dəqiq öyrənilməsi sayəsində məlum olmuşdur ki, onun daxili təbəqələri, xüsusilə daxili nüvəsi bərk haldadır. Bu, Yerin daxilində ərinti kütləsinin üstün olduğunu iddia edən İ.Kant və P.Laplas fərziyyəsinin həqiqətə uyğun gəlmədiyini sübut etdi və yeni kosmoqonik fərziyyələr yarandı. O.Şmidt və V.Fesenkovun fərziyyəsinə görə, Günəş sisteminə daxil olan planetlər təqribən 6–7 milyard il əvvəl qaz və tozdan ibarət soyuq diskşəkilli kosmik buluddan yaranmışdır. Buludun sıxılması nəticəsində kiçik kosmik qaz və toz hissəciklərinin hərəkətindən əvvəlcə çoxsaylı asteroidlər meydana gəlmiş, sonra asteroidlər də birləşərək ilkin soyuq Yer və digər planetləri yaratmışdır.



Günəş sisteminin yaranması (O.Şmidt və V.Fesenkova görə)

MÖVZU 2

YERİN PLANETAR İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİ



Yerin inkişafında 2 mərhələ ayrılır: planetar və geoloji. Planetar mərhələdə Yer bir planet kimi formalaşmış, onun nüvəsi və mantiyası yaranmışdır. Geoloji mərhələ isə Yer qabığının inkişafını əhatə edir. Yarandığı ilk dövrdə soyuq səma cismi olan Yer maqnetizm xassələrinə malik deyildi. Ona görə də onun səthinə çoxlu iri asteroidlər, meteoritlər, digər səma cisimləri düşür və toqquşmalar baş verirdi. Yerin maqnetizmi artdıqca onun səthinə düşən "meteorit yağışları" da tədricən azalmışdır. Yer planet kimi formalaşdıqdan sonra onun Günəş və öz oxu ətrafında sürətli hərəkəti başlayır. Yer öz oxu ətrafında fırlandıqca mərkəzdənqaçma və mərkəzəqaçma qüvvələrinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində sıxılır. Ağır elementlər (dəmir, mis, nikel, plutonium, uran və s.) və onların birləşmələri Yerin daxili qatlarında toplanaraq onun bərk nüvəsini yaradır. Nisbətən yüngül elementlər (alüminium, maqnezium, silisium-oksid və s.) və onların birləşmələri isə üst qatlarda cəmlənir və mantiyanı əmələ gətirir. Sıxılma nəticəsində ilkin nüvədə və mantiyada yüksək təzyiq yaranmışdır. Bunun nəticəsində radioaktiv elementlərin (uran, radium, torium, plutonium və s.) zəncirvarı parçalanma reaksiyaları baş vermiş, temperatur artmışdır. Planetin daxilindəki mantiya maddələri əriyərək odlu kütləyə çevrilmişdir.Yerin üst bərk qatı olmadığından ərinti maddələri səthə doğru maneəsiz hərəkət etməyə başlamışdır. Nəticədə bütün Yer səthində kütləvi şəkildə lava püskürmələri baş vermişdir. Ayda da buna bənzər püskürmələr baş verdiyi üçün bu mərhələni Yerin planetar inkişafının "Ay erası" adlandırırlar. Hazırda Ayın səthində soyumuş lavalar, nəhəng vulkan kraterləri və konusları qalmaqdadır. Yer səthinə püskürmələrlə çıxan lavaların ərinti materialları milyon illər ərzində tədricən soyuyaraq bazaltdan ibarət nazik ilkin Yer qabığını əmələ gətirmişdir. Yer

qabığının digər qatları olan çökmə və qranit süxurları hələ formalaşmamışdı. Yerin dərin qatlarına doğru getdikcə süxurların temperaturu artır. Yer qabığında hər 100 m dərinlikdə temperaturun təqribən 3°C artmasına geotermik qradiyent deyilir. Temperaturun 1°C artması üçün lazım olan dərinlik isə geotermik pillə adlanır. Yer qabığında geotermik pillənin orta qiyməti təqribən 33 m-ə bərabərdir. Seysmik cəhətdən fəal ərazilərdə geotermik pillə az, qədim platformalarda və daimi donuşluq rayonlarında isə nisbətən çox olur. Yer qabığında dərinliyə doğru temperaturun artmasının səbəbləri radioaktiv maddələrin parçalanması, süxurların sıxlığının və təzyiqinin artmasıdır. Yer qabığının və mantiyanın yaranması planetin hər yerində eyni şəkildə baş verməmişdir. Müəyyən hissələrdə ağır ərinti materiallarının dərin qatlarda toplanması nəticəsində nəhəng çökəkliklər yaranmışdır. Digər tərəfdən də bərk süxurlar səthə qalxaraq iri materik çıxıntılarını əmələ gətirmişdir. Tam bərkiməmiş bazalt qabığının səthində milyon illər ərzində temperatur 100ºC-dən yüksək olmuşdur. Ona görə də püskürmə məhsullarından ayrılan su ancaq buxar halında olurdu. Soyuyan lavanın tərkibindən ayrılan yüngül qazlar və su buxarı cazibə qüvvəsinin təsiri ilə Yerin ətrafında toplanaraq, əsasən, sərbəst karbon qazından, su buxarından ibarət ilkin atmosferi əmələ gətirmişdir. Yer qabığının qalınlığı artdıqca səthə çıxan lava püskürmələrinin həcmi azalmış, nəticədə havanın temperaturu aşağı düşməyə başlamışdır. Təqribən 4,5–5 milyard il əvvəl Yer səthinin temperaturu xeyli aşağı düşmüş, su buxarının sürətli kondensasiyası nəticəsində buludlar yaranmış və bütün Yer səthinə kütləvi yağışlar yağmışdır. Yer səthinə düşən sular nəhəng çökək sahələri örtərək ilkin okeanı – Pantalası yaratmışdır. Dünya okeanının əmələ gəlməsi Yerin planetar inkişaf mərhələsinin sonu, həm də Yerin geoloji inkişafının başlanğıcıdır. Beləliklə, Yerin planetar inkişafı 6–7 mlrd. il əvvəl başlamış və 2–2,5 mlrd. il davam etmişdir.

YERİN MAQNETİZMİ

Yer kürəsinin kütləsi, ölçüləri, hərəkəti ilə yanaşı, onun daxili quruluşu da planetimizdə həyatın mövcud olmasına şərait yaradır. Yer kürəsi maqnit sahəsinə malikdir və bu maqnit sahəsinin əhatə etdiyi bütün Yerətrafi sahələr maqnitosfer adlanır. Yerin maqnetizmi onun nüvəsinin quruluşu ilə bilavasitə əlaqədardır. Nüvənin daxili və xarici təbəqələri hərəkət edir. Onların sürtünməsindən ağır metallar maqnitlənərək Yerin maqnit sahəsini əmələ gətirir. Yeri əhatə edən maqnit təbəqəsi onu Günəş və digər ulduzlardan gələn

öldürücü kosmik şüalardan qoruyur. Maqnit sahəsinin köməyi ilə üfüqün cəhətləri təyin edilir. Bu isə dəniz və hava nəqliyyatı vasitələrinin idarə olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yerin maqnit oxunun Yer səthi ilə kəsişdiyi nöqtələrə maqnit qütbləri deyilir. Kompasın əqrəbi Yerin maqnit qütblərinə tərəf istiqamətlənir. Şimal maqnit qütbü Kanada Arktikasında 86° şm.e., 151° q.u.-da, cənub maqnit qütbü isə Antarktidanın Hind okeanı sahillərində 64° c.e., 135° ş.u.-da yerləşir (2022). Əslində, şimal maqnit və şimal coğrafi qütblərinin eyni yarımkürədə olması fikri coğrafiyada şərti olaraq qəbul edilmişdir. Çünki fizika qanunlarına görə, şimal maqnit qütbü Cənub yarımkürəsində, cənub maqnit qütbü isə Şimal yarımkürəsində yerləşir. Bunun səbəbi maqnit qüvvə xətlərinin Arktikada Yerin daxilinə yönəlməsi, Antarktidada isə bu xətlərin Yer səthinə çıxmasıdır. Həm də eyniadlı qütblər bir-birini itələdiyindən yanaşı yerləşə bilməz. Bu səbəbdən şimal maqnit qütbünün Cənub yarımkürəsində olduğu güman edilir. Şimal və cənub maqnit qütblərini birləşdirən xətlər maqnit meridianları adlanır. Maqnit meridianı coğrafi meridianla üst-üstə düşmür. Onlar bir-biri ilə kəsişərək maqnit meyil bucağını əmələ gətirir. Yer qabığını təşkil edən süxurlardan bəziləri cəzbetmə, yəni maqnitlik xassəsinə malikdir. Belə metallara ferromaqnit metallar (dəmir, nikel, titan, kobalt və s.) deyilir. Maqnit qütblərində və ferromaqnit filizlərin olduğu ərazilərdə kompasın əqrəbi işləmir. Bu hadisə maqnit anomaliyası adlanır. Bizim planet sistemində yeganə ulduz sayılan Günəş Yerdə canlı və cansız təbiətin mövcud olmasına şərait yaradır. Günəşdə baş verən bütün fiziki dəyişikliklərin məcmusuna Günəş fəallığı deyilir. Günəşdən kosmik fəzaya fasiləsiz olaraq gələn ionlaşmış hissəciklərin axını günəş küləyi adlanır. Günəş küləyi 3–4 gün müddətinə, bəzən də daha tez Yer səthinə çatır. Günəş küləyinin qasırğa şəklində Yer atmosferinə daxil olması və Yerin maqnit sahəsi ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində maqnit qasırğaları yaranır. Maqnit qasırğaları bir neçə saatdan bir neçə gün müddətinə qədər davam edir. Bəşəriyyət tarixində indiyə qədər müşahidə olunan ən güclü maqnit qasırğası 1859-cu ildə baş vermişdir. Alimlər maqnit qasırğalarını proqnozlaşdırır, meteoroloqlar isə müntəzəm olaraq maqnit qasırğalarının baş verəcəyi haqqında əhaliyə xəbərdarlıq edirlər. Günəşin Yerə təsiri nəticəsində qütb parıltısı hadisəsi də meydana gəlir. Qütb parıltısı günəş küləyinin elektrik yüklü hissəciklərinin Yerin atmosferinin yuxarı hissəsi ilə toqquşması nəticəsində əmələ gəlir. Bu hadisə, əsasən, maqnit qütbləri və onların ətrafında müşahidə edilir. Maqnit sahəsi Günəşdə baş verən proseslər

nəticəsində dəyişir. Bu proseslər həm də Yerdə canlı və cansız təbiətə güclü təsir göstərir. Maqnitosfer gözlə görünməsə də, bəzi canlılar onları hiss edə bilirlər. Köçəri quşlar onunla istiqaməti müəyyənləşdirərək öz yollarını tapırlar. Bəzi alimlər isə nikbin proqnozlar verərək maqnit qütblərinin indiyə qədər baş verən yerdəyişmələrinin Yerə heç bir mənfi təsirinin olmadığını söyləyirlər. Onlar hesab edirlər ki, bu yerdəyişmələrin canlıların kütləvi məhvi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki biosfer təbəqəsi yüksək dərəcədə mühitə uyğunlaşma və bərpaolunma qabiliyyətinə malikdir. Maqnit qütblərinin yerdəyişməsi isə ani olaraq yox, uzun müddət ərzində baş verdiyinə görə biosfer bu dəyişikliyə uyğunlaşa bilər.

Yerin ölçüləri.

1. Yer səthinin sahəsi: 510 mln. km2

2. Quru səthinin sahəsi: 149 mln. km2

3. Su səthinin sahəsi: 361 mln. km2

4. Ekvatorial radius: 6378 km

5. Qütb radiusu: 6357 km

6. Yerin orta radiusu: 6371 km

7. Yerin diametri: 12 756 km

8. Ekvator çevrəsinin uzunluğu: 40 076 km

9. Meridian çevrəsinin uzunluğu: 40 009 km

10. Yerin qütblərdən basıqlığı: 21 km

MÖVZU 3

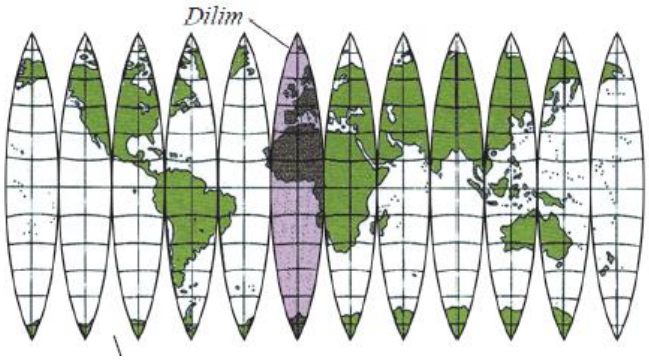
YER SƏTHİNİN TƏSVİRİ

KARTOQRAFİK PROYEKSİYALAR VƏ TƏHRİFLƏR

Yer kürə formasında olduğu üçün onu qlobusda daha düzgün təsvir etmək mümkündür. Coğrafi obyektlər qlobusda paralel və meridianların əmələ gətirdiyi şəbəkənin (dərəcə torunun) köməyi ilə təsvir edilir. Bu, coğrafi şəbəkə adlanır. Qlobusda bütün böyük və kiçik əraziləri – materikləri, okeanları, adaları və s.-ni eyni dərəcədə kiçiltmək mümkündür. Xəritə müstəvi üzərində təsvir olduğu üçün bunu etmək olmur. Coğrafi şəbəkə müstəviyə köçürülərkən meridian və paralellərin forması dəyişir. Xəritədə meridian və paralellərin yaratdığı şəbəkə kartoqrafik şəbəkə adlanır. Qlobus səthini müstəviyə açarkən onun “dilimlərə” bölünən hissələri arasındakı boşluqların yerini dolduran zaman təhriflər, yəni xətalar yaranır.



Qlobusdan müstəvi səthə keçid.



Dilimlər arasındaki boşluqlar təhriflərin yaranmasına səbəb olur.

Yer səthi xəritədə təsvir olunduqda aşağıdakı təhriflər meydana gəlir:

1. Bucaq (istiqamət) təhrifləri.

2. Sahə təhrifləri.

3. Məsafə (uzunluq) təhrifləri.

4. Forma təhrifləri.

Xəritədə təhriflərin ədədi qiymətini sıfıra endirmək mümkün deyil, lakin onları azaltmaq və ya birini aradan qaldırmaq olar. Bunu kartoqrafik proyeksiyaların köməyi ilə etmək mümkündür.

Kartoqrafik proyeksiyalar. Yerin kürə səthinin müstəvi üzərində təsvirinin riyazi üsullarıdır. Yəni kartoqrafik proyeksiyalar vasitəsilə Yerin kürəvi səthi müstəvi səthə köçürülür.

Kartoqrafik proyeksiyalar təhrif xüsusiyyətlərinə görə üç qrupa ayrılır: bərabərbucaqlı, bərabərsahəli, ixtiyari.

Bərabərbucaqlı proyeksiyalarda tərtib edilən xəritələrdə istiqamət və ya bucaqlar, demək olar ki, təhrif edilmir, lakin sahə, məsafə və forma tamamilə təhrif olunur. Bu xəritələr dəniz nəqliyyatında və aviasiyada istifadə edilir. H.Merkatorun 1569-cu ildə tərtib etdiyi dəniz naviqasiya xəritəsi buna misal ola bilər.

Bərabərsahəli proyeksiyalarda ərazilərin sahəsi çox az, lakin bucaq (istiqamət), məsafə və forma tamamilə təhrif olunur. Bu xəritələr materik və okeanların sahələrini hesablamaq üçün əlverişlidir.

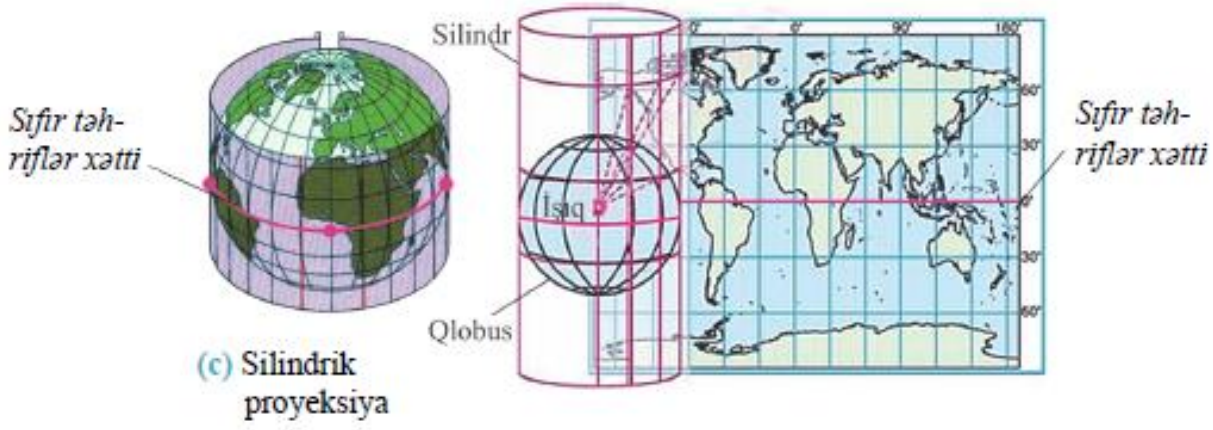
İxtiyari proyeksiyalarda sahə və bucaqlar az təhriflə verilir, uzunluq və forma isə tam təhrif olunur. Belə xəritələr tədris prosesi üçün daha əhəmiyyətlidir.

İxtiyari proyeksiyalar içərisində bərabəraralıqlı proyeksiyalar ayrılır ki, burada məsafə (uzunluq) düzgün verilir, digər təhriflər isə saxlanılır.

Yerin kürə səthinin müstəviyə köçürülməsi üçün müxtəlif həndəsi fiqurların səthlərindən istifadə olunur. Bu səbəbdən həndəsi fiqurlara görə kartoqrafik proyeksiyalar aşağıdakı qruplara bölünür:

1.Silindirik 2.Konus 3.Azimutal 4.Çoxüzlü

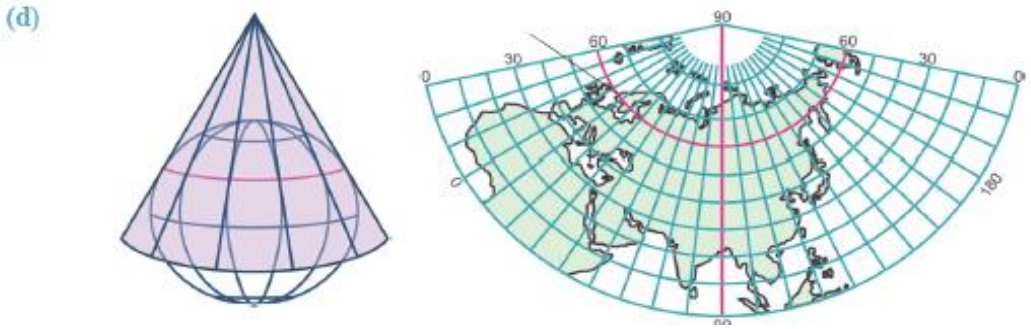
Silindrik proyeksiyalarda qlobus şəffaf silindrin daxilinə yerləşdirilir. Bu zaman Yer səthinin ekvatorboyu əraziləri silindrin səthinə toxunur. Toxunma xəttində bütün təhriflər sıfıra yaxın olur.



Xəritədə təhriflərin olmadığı xətt və ya nöqtə sıfır təhriflər xətti və ya sıfır təhriflər nöqtəsi adlanır.

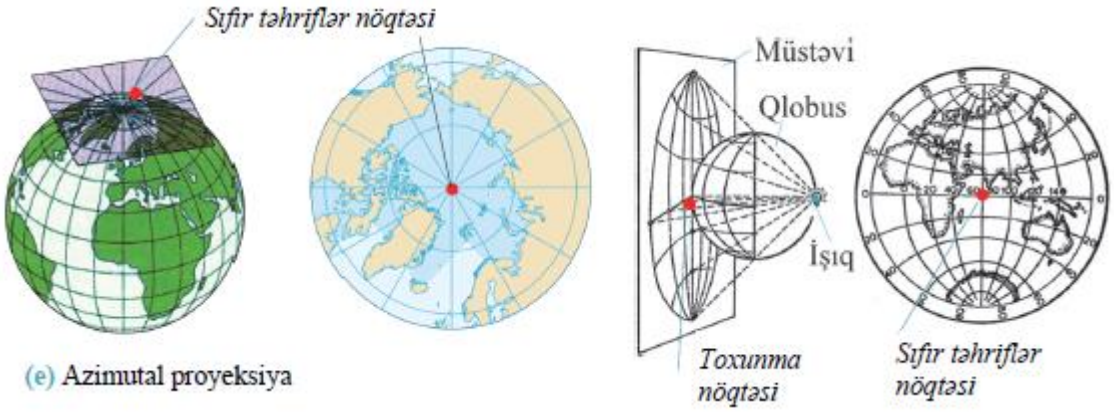
Silindrik proyeksiyalarda, əsasən, dünya xəritələri, həmçinin ekvatorboyu ərazilərin xəritələri çəkilir, paralel və meridianlar bir-biri ilə düz bucaq altında kəsişən düz xətlər şəklində təsvir olunur.

Konus proyeksiyalarında xəritə tərtib olunarkən qlobus konusun səthi ilə 60° və ona yaxın paralellərdə kəsişir, ona görə də bu paralellər boyunca təhriflər demək olar ki, olmur. Sıfır təhrif xəttindən uzaqlaşdıqca təhriflər artır. Bu proyeksiyalarda qütbətrafı və mülayim enliklərdə yerləşən ərazilərin xəritələri tərtib edilir. Belə xəritələrdə paralellər qövsvarı, meridianlar isə bir mərkəzdən çıxan düz xətlər şəklində təsvir olunur.

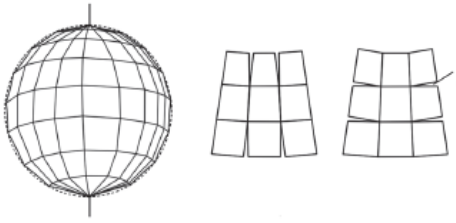


Konus proyeksiyası.

Azimutal proyeksiyalar üçün köməkçi həndəsi səth kimi müstəvidən istifadə olunur. Müstəvinin kürəyə toxunma nöqtəsində təhrif olmur. Antarktida və Şimal Buzlu okeanının bu proyeksiyada tərtib edilən xəritələrində paralellər - çevrələr şəklində, meridianlar isə bir mərkəzdən çıxan radiuslar kimi təsvir olunur. Yarımkürələrin xəritəsi də azimutal proyeksiyada tərtib edilir.



Çoxüzlü proyeksiyada Yer kürəsinin səthi kürə deyil, çoxlu sayda trapesiyalara bölünmüş çoxüzlü kimi qəbul edilir. Bu proyeksiyalar kiçik ərazilərin təsvirində, yəni, əsasən, topoqrafik xəritələrin tərtibi zamanı istifadə olunur. Xəritələrin miqyası böyük və orta, təhriflər isə çox az olur.



Çoxüzlü proyeksiya. Trapesiyalararası məsafə kiçik olduğundan təhrif az olur.

Azərbaycanın xəritələri bərabərbucaqlı, konus və çoxüzlü proyeksiyalarda tərtib olunur.

Təhriflərin dərəcəsi təsvir olunan ərazinin böyüklüyündən və coğrafi enlikdən asılıdır. Xəritədə təhrifləri müəyyən etmək üçün sadə üsullardan istifadə olunur; məsələn, uzunluq təhrifi özünü meridian və paralellərin arasındakı parçaların uzunluqlarının müxtəlifliyində göstərir. Meridian və paralellər arasındakı bucaqlar 90°-dən fərqli olarsa, deməli, bucaqlar təhrif edilmişdir. Bucağın təhrifi isə bütün coğrafi obyektlərin formalarının təhrifinə səbəb olur.

MÖVZU 4

YER QABIĞININ İNKİŞAF TARİXİ

YERİN GEOLOJİ İNKİŞAFI

İlkin okeanın yaranmasından müasir dövrə qədər olan mərhələ Yerin geoloji inkişaf mərhələsi adlanır. 4-4,5 mlrd. ili əhatə edən bu mərhələdə Yer qabığı formalaşmış və müasir şəklini almışdır. Geoloji mərhələdə Yer qabığının təbəqələri yaranmış, onun üzərində dağlar və düzənliklər əmələ gəlmişdir.

Geoloji mərhələnin başlanğıcında Yer qabığının qalınlığı az olduğundan litosfer tavalarının fəal vulkanizmlə müşayiət edilən intensiv hərəkəti baş vermişdir. Onların sərhədlərində müxtəlif relyef formaları yaranmışdır. Bəzi hissələrdə Yer qabığının qalınlığı artmış, vulkanizm prosesləri dayanmışdır.

Yerin geoloji inkişafını öyrənmək məqsədilə süxurların nisbi və mütləq yaşı müəyyən edilir. Nisbi yaş süxurların bir-birinə nəzərən təyin olunan yaşıdır. Bu yaş süxurların yatım ardıcıllığına, tərkibindəki bitki və heyvan qalıqlarına əsasən müəyyən edilir. Alt qatlarda yerləşən süxurlar üst qatdakı süxurlara nisbətən daha qədimdir.

Mütləq yaş süxurların yarandığı vaxtdan dövrümüzə qədər keçən illərin miqdarıdır. Mütləq yaş radioaktiv metod vasitəsilə, yəni süxurların tərkibində olan radioaktiv elementlərin (uran, torium, radium) parçalanma müddətinə görə təyin edilir. Yer qabığında olan uran fasiləsiz surətdə helium və qurğuşuna parçalanır. Helium tədricən səpələnir, qurğuşun isə süxurun tərkibində qalır. Uranın parçalanma müddəti məlum olduğu üçün süxurların tərkibində qalan qurğuşunun miqdarına görə onların neçə il əvvəl yarandığı təyin edilir.

Yerin geoloji inkişaf tarixi ən böyük zaman vahidi olan eonlara (yun. “aion” – əsr) – Kriptozoy və Fanerozoya bölünür. Eonlar eralara, eralar isə dövrlərə ayrılır.

Kriptozoy eonunda yaranan süxurlarda canlı orqanizm qalıqları tapılmadığı üçün “gizli həyat” eonu adlanır. Buna səbəb ozamankı canlıların onurğasız olmasıdır. Günümüzə qədər davam edən Fanerozoy eonunun süxurlarında isə orqanizmlərin skeletləri formalaşdığı üçün zəngin bitki və heyvan qalıqları müəyyən edilmişdir.

Geoxronoloji cədvəl

Eonlar	Eralar, davamiyyəti	Dövrlər, geoloji işarəsi	Ən mühüm hadisələr	Yaranmış faydalı qazıntılar
Fanerozoy	Kaynozoy (yeni həyat), 65 mln.il	Dördüncü dövr, yaxud antropogen (Q)	Dördüncü dövr buzlaşması və müasir relyefin yaranması. Cavan dağların yaranması. Tetis okeanının parçalanması ilə Aralıq, Qara, Xəzər və Aral dənizlərinin bir-birindən ayrılması. Müasir landşaftların yaranması, ilk insanların və insanabənzər meymunların əmələ gəlməsi.	Qiymətli metalların - qızıl, platin və almazın səpinti yataqları, boksit, fosforit, kəhrəba, qonur kömür, neft, təbii qaz və s.-nin yaranması.
		Neogen (N)		
		Paleogen (Pg)		
	Mezozoy (orta həyat), 170 mln.il	Təbaşir (K)	Lavrasiya və Qondvananın parçalanaraq müasir materikləri əmələ gətirməsi. Pantalasın müasir okeanlara bölünməsi. Örtülütoxumlu bitkilərin, məməlilərin və quşların yaranması. Qədim sürünənlərin yayılması və dinozavrların nəslinin kəsilməsi.	Neft, təbii qaz, yanar şist, təbaşir, daş kömür, fos- foritlər, daş duz, qızıl, qalay, gümüş, qurğuşun və s. faydalı qazıntıların toplanması.
		Yura (J)		
		Trias (T)		
	Paleozoy (qədim həyat), 345 mln.il	Perm (P)	Pangeyanın Lavrasiya və Qondvana qurularına parçalanması. Vahid Pantalas okeanının sahəsinin artması və azalması. İynəyarpaqlıların, çılpaqtoxumlu bitkilərin və ayıdöşəyilərin yaranması. Suda-quruda yaşayanların, okeanda ilk balıqların, quruda ilk bitkilərin və onurğasızların yaranması.	Boksit, daş duz, daş kömür, neft, gips, fosforit, apatit, civə, dəmir, manqan, polimetal və s. yataqların yaranması.
		Daş kömür (karbon, C)		
		Devon (D)		
		Silur (S)		
		Ordovik (O)		
		Kembri (G)		
Kriptozoy	Proterozoy, 2000 mln. ilə yaxın	PR	Qədim qırışıqlığın davam etməsi. Yosunların, bakteriyaların inkişafı, tək-tək onurğasızların əmələ gəlməsi.	Dəmir filizinin nəhəng yataqları, mis, boksit, qrafit yataqlarının yaranması.
	Arxey, 2000 mln. ildən artıq	AR	Qədim qırışıqlıqların və güclü vulkanizmin başlanması. Bakteriyaların, ibtidai təkhüceyrəlilərin yaranması.	Dəmir və polimetal filizləri, tikinti materialları (qranit)

				yataqlarının yaranması.

Geoloji dövr ərzində Yerin təbii şərati dəfələrlə dəyişmişdir. Bunun səbəbi tektonik proseslər nəticəsində Yerin bəzi hissələrinin qalxması və ya çökməsi olmuşdur. Bu zaman Yerin çox hissəsini quru və ya dəniz tutmuşdur. Yəni Yerin inkişafı boyunca dəniz və quru mərhələləri bir-birini əvəz etmişdir.

DAĞƏMƏLƏGƏLMƏ MƏRHƏLƏLƏRİ

Yer qabığının inkişafının müxtəlif mərhələlərində vulkanizm və süxurların metamorfizmi ilə müşayiət olunan dağəmələgəlmə prosesləri baş vermişdir. Yerin geoloji inkişafında 5 əsas dağəmələgəlmə (qırışıqlıq) mərhəlsi ayrılır.

Dağəmələgəlmə (qırışıqlıq) mərhələləri

Eralar	*Dövrlər*	*Dağəmələgəlmə mərhələləri*
Kaynozoy	Antropogen və ya Dördüncü dövr	Alp (Kaynozoy)
	Neogen	
	Paleogen	
Mezozoy	Təbaşir	Mezozoy (Kimmeri)
	Yura	
	Trias	
Paleozoy	Perm	Hersin
	Karbon (Daş kömür)	
	Devon	Kaledon
	Silur	
	Ordovik	Baykal
	Kembri	
Proterozoy		
Arxey		

Baykal qırışıqlığı zamanı yaranmış dağlar, demək olar ki, qalmamışdır (Baykalətrafı dağlar istisna olmaqla). Bu dağlar qədim platformaların bünövrəsini təşkil etmiş, hamarlaşaraq düzənliklərə çevrilmişdir.

Kaledon və Hersin dağəmələgəlməsi dövrlərində TyanŞan, Altay, Sayan dağları, Qazaxıstan xırda təpəliyi, Skandinaviya, Appalaç, Ural, Böyük Suayırıcı, Böyük Xinqan, Draqon, Kap dağları formalaşmışdır. Bu mərhələdə yaranan dağlar qədim dağlar sayılır.

Mezozoy, yaxud Kimmeri qırışıqlığı – Kordilyer, Verxoyansk, Çerski, Sixote-Alin, Tibet, Kunlun dağ sistemlərinin yaranması ilə davam etmişdir.

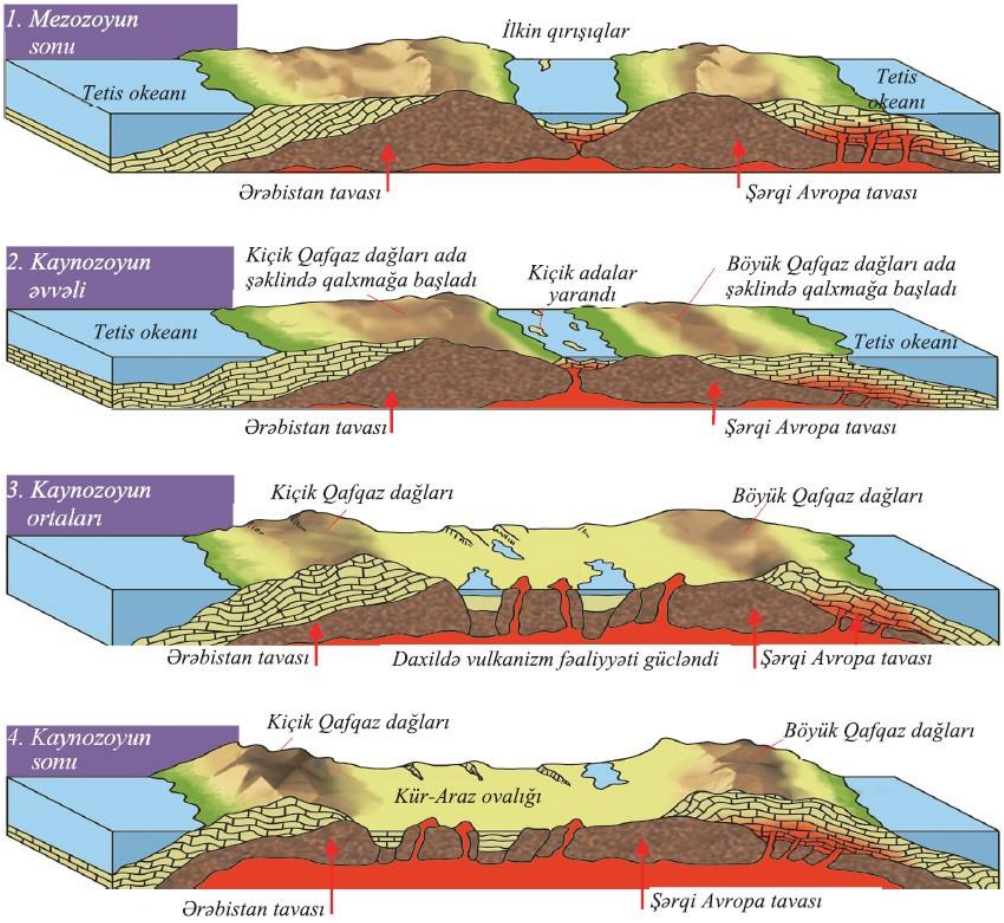
Alp qırışıqlığı nəticəsində And, Kordilyerin Sahil sıra dağları, Alp-Himalay qurşağına daxil olan sıra dağlar, Asiyanın Sakit okean qurşağının adaları yaranmışdır. Bu mərhələdə formalaşmış dağlar cavan dağlardır. Cavan dağlarda dağəmələgəlmə prosesləri hələ də davam edir.

Mərkəzi Asiyada yerləşən Tyan-Şan, Altay və Sayan dağları Kaynozoyda yenidən tektonik hərəkətlərə məruz qalmış, hündürlükləri artmışdır. Bu səbəbdən onları yenidən törənmiş (cavanlaşmış) dağlar adlandırırlar.

MÖVZU 5

AZƏRBAYCANIN GEOLOJİ QURULUŞU

Mezozoyun sonunda Ərəbistan litosfer tavası şimala hərəkət edərək Avrasiya tavası ilə toqquşmuşdur. Nəticədə Kaynozoyun əvvəlində Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının yerində çox hündür olmayan adalar yaranmışdır. Sonralar isə bu adalar güclü qalxmaya məruz qalaraq hündür dağlara çevrilmişdir. Kaynozoyun sonunda tədricən düzənliklər də üzə çıxmış və ölkəmizin indiki ərazisi formalaşmışdır.



Hazırda Azərbaycanın yerləşdiyi Alp-Himalay geosinklinal qurşağında litosfer tavalarının hərəkəti davam etməkdədir. Bu hərəkətlərin nəticəsində tektonik qırılmalar əmələ gəlmiş, qalxmalar (dağlar) və enmələr (düzənliklər) baş vermişdir.



Alp-Himalay qurşağı

Azərbaycan fəal seysmik zonada yerləşir. Əsas zəlzələ zonaları Böyük Qafqazın cənub yamacı (xüsusilə Şamaxı zonası), Kiçik Qafqazın Gəncə zonası və Naxçıvanda Qapıcıq zirvəsi ətrafıdır. Bu ərazilərdə zəlzələnin gücü 8–9 bala qədər olur. Kür-Araz ovalığı, Abşeron-Qobustan, Qusar maili düzənliyi, Talış dağları, Lənkəran ovalığı və s. ərazilər isə 7 ballıq zəlzələ zonasına daxildir. Son zamanlar İsmayıllıda, Ağdaşda, Abşeronda və Zaqatalada gücü 6–7 bala çatan zəlzələlər müşahidə edilmişdir. Azərbaycanın ərazisində Paleozoyun əvvəlindən müasir dövrə qədər müxtəlif yaşlı və tərkibli çöküntülər yayılmışdır.

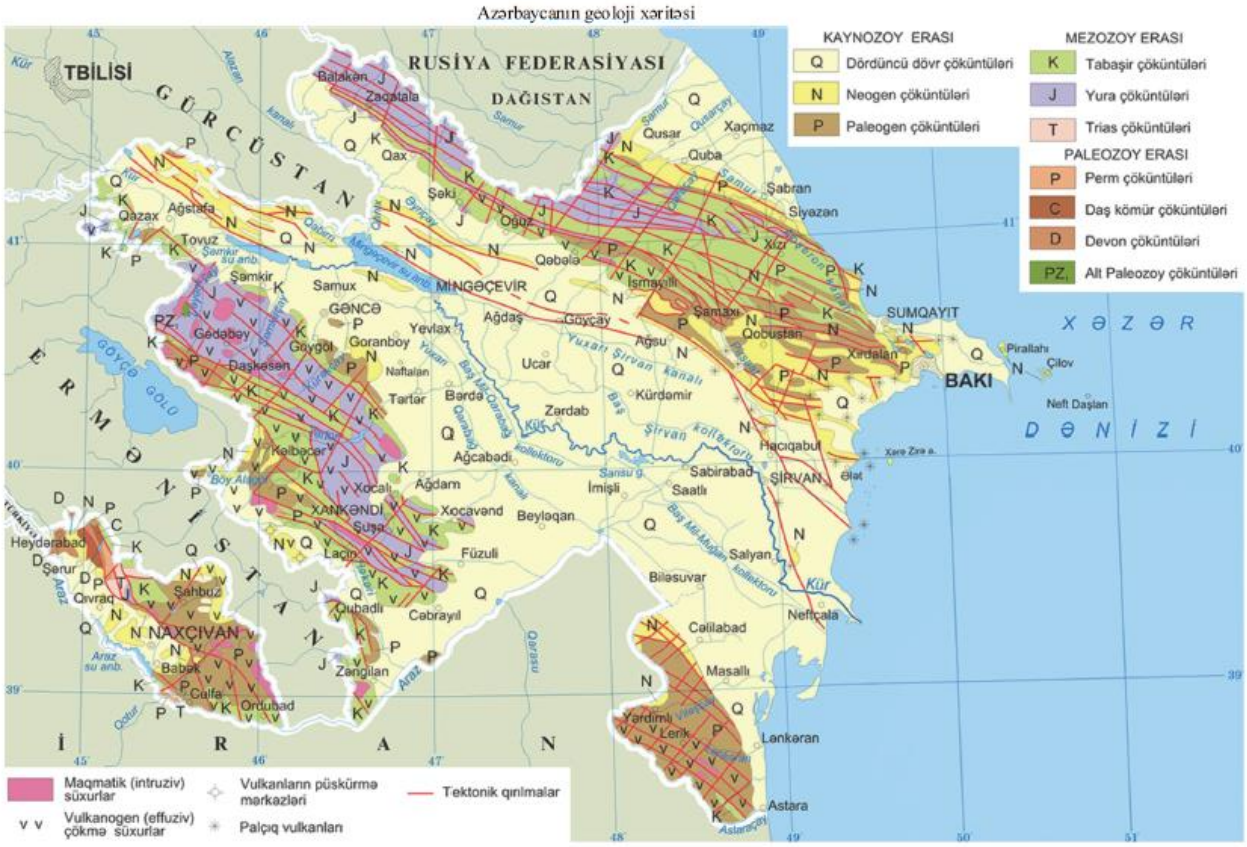
Azərbaycanda ən qədim süxurlar (400–450 mln. il) Paleozoy erasının kristallik şistləridir.Bu süxurlar Naxçıvanın Dərələyəz silsiləsində və Sədərək qalxmasında, Tovuz rayonunun Əsrikçay və Zəyəmçay hövzələrində üzə çıxır.

Mezozoy erasının (130–250 mln. il) çökmə və vulkanik süxurları Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında geniş sahə tutur. Yüksək dağlıq ərazilərdə Yura, orta dağlıqda isə Təbaşir dövrlərinin süxurları üstünlük təşkil edir.

Kaynozoy erasının çökmə süxurları Azərbaycan ərazisinin 4/5 hissəsini əhatə edir. Vaxtilə dəniz suları altında olmuş bütün ovalıq ərazilərdə IV dövrün, alçaq dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə Neogen dövrünün süxurları geniş yayılmışdır.

Dördüncü dövrdə vulkanların püskürməsindən əmələ gəlmiş vulkan külləri və lavalar Qarabağ vulkanik yaylasında üstünlük təşkil edir. Püskürmədən sonra lavalar soyuyaraq çatlamış, iri daş parçalarından ibarət çınqıllıqlar yaratmışdır. Pəriçınqılı, Ayıçınqılı, Qırmızıdağ, Böyük İşıqlı, Qızılboğaz, Gəlinqaya, Qızılqaya və

s. sönmüş vulkanlar burada yerləşir. Naxçıvanın dağlıq ərazilərində və Talış dağlarında da vulkanik süxurlar üstünlük təşkil edir. Azərbaycan ərazisində psevdovulkanlar (yalançı vulkanlar) adlanan palçıq vulkanları püskürür. Onların sayı 300-dən artıqdır. Ən böyükləri Torağay (400 m), Şıxzahirli, Axtarma-Paşalı, Qalmaz, Keyrəki, Otman-Bozdağ və s.-dir. Palçıq vulkanları, əsasən, çökmə süxurlarda 4–6 km dərinliklərdə yaranır. Bu vulkanlar püskürən zaman Yer səthinə qaynar gil-palçıq kütləsi – salza çıxır. Salza soyuduqdan sonra bərkiyirək brekçiyaya çevrilir. Ən çox neftli-qazlı sahələrdə müşahidə edilir. Palçıq vulkanları bizim milli və təbii sərvətimiz olmaqla yanaşı, bir sıra xəstəliklərin – əsəb sistemi, dəri və oynaq xəstəliklərinin müalicəsində uğurla istifadə olunur.



Palçıq vulkanları, əsasən, seysmik ərazilərdə yayılmışdır. Son illər Abşeron yarımadasında palçıq vulkanlarının qorunması, müalicəvi xüsusiyyətləri və turizm baxımından təbliğ olunması üçün dövlət tərəfindən müəyyən tədbirlər həyata keçirilir.

AZƏRBAYCANIN ENDOGEN RELYEF FORMALARI

Azərbaycanın ərazisi relyef xüsusiyyətlərinə görə kəskin seçilən Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış dağları, Kür-Araz ovalığı, Arazboyu düzənliklərdən ibarətdir.

Böyük Qafqaz Taman yarımadasından (Rusiya) Abşeron yarımadasına qədər 1500 km məsafədə şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru uzanır. Azərbaycan ərazisində onun yalnız cənub-şərq hissəsi yerləşir. Bu hissə Tinov-Rosso zirvəsindən başlayaraq yastı yayla və alçaq sualtı tirələrlə Xəzər dənizinə keçərək Türkmənistan sahillərinə qədər uzanır. Böyük Qafqaz dağlarında əsas yeri Baş Qafqaz silsiləsi tutur. Həmin silsilənin Babadağ (3629 m) zirvəsinə qədər olan hissəsi kəskin parçalanmışdır, daha hündürdür və ən yüksək zirvələr (Bazardüzü, 4466 m) burada yerləşir. Babadağdan cənub-şərqə doğru silsilə tədricən alçalır, yamaclar hamarlanır. Bunun səbəbi həmin istiqamətdə dağəmələgəlmə prosesinin zəifləməsidir.



Bazardüzü Azərbaycanın Rusiya ilə sərhədində, Qusar rayonu ərazisində yerləşir. Onun koordinatları 41° şm.e. və 47° ş.u.-dur. Orta əsrlərdə zirvədən şərqdə yerləşən Şahnabad dərəsində hər il yarmarkalar keçirilərmiş. Buraya azərbaycanlı, rus, fars və hind tacirləri gələrmiş. Bazardüzü ətrafdakı zirvələrin fonunda daha əzəmətli göründüyü və uzaqdan seçildiyi üçün bazara gələn bütün karvanlar onun buzlu zirvələri görünən kimi sola dönərək yolu taparmış. Bu səbəbdən dağın adı Bazardüzü adlandırılmışdır. Bazardüzü 1847-ci ildə rus topoqrafı A. Aleksandrov tərəfindən, 1993-cü ildə isə azərbaycanlı alpinistlər E.Rəhimov və Y.Əsədov tərəfindən fəth edilmişdir. Zirvə, demək olar ki, ilboyu buludlarla örtülü olur. Azərbaycan ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbə münasibətilə Baş Qafqaz silsiləsində Bazardüzü zirvəsindən

şərqdə yerləşən adsız yüksəkliyə “Zəfər zirvəsi” adı verilmişdir. Zirvə Qusar rayonu ərazisində yerləşir və hündürlüyü 4301 m-dir.

Böyük Qafqazın zirvələri

Zirvələrin adı	*Dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi, m*	*Yerləşdiyi dağ silsilələri*
Bazardüzü	4466	Baş Qafqaz silsiləsi
Zəfər zirvəsi	4301	Baş Qafqaz silsiləsi
Şahdağ	4243	Yan silsilə
Yarıdağ	4116	
Tufandağ	4191	Baş Qafqaz silsiləsi
Bazaryurd	4126	
Ç.Mustafayev	4063	
Raqdan	4020	
Heydər zirvəsi	3755	
Babadağ	3629	
Salavat aşırımı	2915	
Dübrar	2205	

Kiçik Qafqaz dağları Böyük Qafqaza nisbətən az parçalanmışdır. Azərbaycan daxilində Kiçik Qafqaz dağlarının ən mühüm silsilələri Şahdağ, Murovdağ, Şərqi Göyçə, Qarabağ dağları və Qarabağ vulkan yaylası, həmçinin Naxçıvan ərazisində yerləşən Zəngəzur və Dərələyəz silsilələridir. Kiçik Qafqazın ən yüksək zirvəsi – Qapıcıq (3904 m) Zəngəzur silsiləsində yerləşir.

Kiçik Qafqazın zirvələri

Zirvələrin adı	*Mütləq yüksəklikləri, m*	*Yerləşdiyi dağ silsilələri*
Qapıcıq	3904	Zəngəzur sıra dağları
Qazangöldağ	3829	
Biçənək aşırımı	2346	
Gamışdağ	3724	Murovdağ sıra dağları
Hinaldağ	3367	
Ömər aşırımı	3261	
Kəpəz	3066	
Dəlidağ	3616	Qarabağ vulkan yaylası
Böyük İşıqlı	3550	
Qızılboğaz	3581	
Böyük Kirs	2725	Qarabağ sıra dağları
Küküdağ	3120	Dərələyəz

Araz çayının sol sahilində yüksəkliyi 600 m-dən artıq olan Arazboyu (Orta Araz) maili düzənlikləri uzanır. Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan, Gülüstan, Yaycı və Ordubad düzləri buradadır. Talış dağları respublikamızın cənub-şərq qurtaracağında yerləşir. Bu dağ sistemi paralel uzanan Talış, Peştəsər və Burovar

silsilələrindən ibarətdir. Ən uca zirvələri Kömürköy (2493 m) və Qızyurdu (2433 m) Talış silsiləsində yerləşir. Dağlar tədricən Xəzər sahilinə doğru ensiz Lənkəran ovalığına keçir. Kür-Araz ovalığı (Mərkəzi Aran) Böyük və Kiçik Qafqaz dağları arasında yerləşir. Bu ovalıq Kür çökəkliyinin çox hissəsini əhatə edir və qərbdən şərqə doğru tədricən genişlənərək Xəzər sahillərinə qədər uzanır. Ovalığın ərazisinin xeyli hissəsi okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir.

Təsərrüfatın ayrı-ayrı sahələrini inkişaf etdirmək üçün Azərbaycanın relyefinin istifadə olunma imkanları eyni deyil. Ölkəmizin düzənlik və dağətəyi rayonları suvarma və dəmyə əkinçiliyi, qış otlaqları kimi istifadə edilir. Əsas sənaye mərkəzləri, iri şəhərlər, nəqliyyat magistralları da buradadır. Yüksəklik və yamacların meyilliliyi artdıqca ərazinin mənimsənilməsi də çətinləşir. Orta dağlıq ərazilərdə dəmyə əkinçiliyi üstünlük təşkil edir. 2000 metrdən yüksəkdə mürəkkəb relyef şəraiti, sıldırımlı yamaclar, dərin dərələr təbii sərvətlərin mənimsənilməsini və nəqliyyatın işini çətinləşdirir. Bu ərazilərdən otlaq və biçənək kimi istifadə olunur.

MÖVZU 6

AZƏRBAYCANIN EKZOGEN RELYEF FORMALARI

İri relyef formalarını endogen, nisbətən kiçik relyef formalarını isə ekzogen qüvvələr yaradır. Daxili və xarici qüvvələrin birgə təsirindən asılı olaraq relyef fasiləsiz dəyişir. Bu, əsasən, denudasiya (süxurların dağılması və daşınması) və akkumulyasiya (süxurların toplanması) prosesləri nəticəsində baş verir. Denudasiya yüksəklik, yayla və dağlıq, akkumulyasiya isə hamar düzənlik ərazilərdə baş verir. Dağ yamaclarında sukeçirməyən gilli süxurların üzərində sukeçirən qumlu-çınqıllı laylar üst-üstə yerləşdikdə sürüşmə baş verir. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə sukeçirən süxur layı sukeçirməyən süxurların islanmış səthinin üzəri ilə aşağı sürüşür. Sürüşmələr gur yağışlar və qarların əriməsi nəticəsində baş verir. Seysmik hadisələr və təsərrüfat işləri zamanı bu proses daha da fəallaşır. Bu hadisə yüksək dağların daha çox meyilliliyə malik olan yamaclarında tez-tez baş verir. Sürüşmələr əkin sahələrinə, yaşayış məntəqələrinə, yollara böyük ziyan vurur. Onların qarşısını almaq üçün yamacbərkitmə işləri görülür, terraslaşdırma aparılır, drenajlar vasitəsilə sürüşmə zonalarında toplanan yeraltı sular axıdılır, çılpaq yamaclarda meşə və kolluqlar salınır. Quraq iqlimə malik ərazilərdə müvəqqəti axınların təsiri ilə

yaranan relyef formaları **arid-denudasiya** relyefi adlanır. Bu relyef formaları gillərin və qumdaşlarının yayıldığı Ceyrançöl–Acınohur alçaq dağlığında, Abşeron–Qobustanda, Naxçıvanın orta dağlıq ərazilərində yayılmışdır. Arid-denudasiya relyef formalarına yarğanlar, qobular, bedlendlər aiddir. Yarğanlar – yağış və qar sularının süxurları yuması nəticəsində yaranan quru dərələrdir. **Qobu** – yarğanın inkişafının son mərhələsində yaranan və dibi kol və ot bitkiləri ilə örtülən dərin dərədir.

Bedlend (ing. – "pis torpaqlar") – səhra və yarımsəhra zonalarında gilli torpaqların külək və axar sular tərəfindən eroziyası nəticəsində yaranan əkinə yararsız ərazilərdir.

Yüksək dağlıq ərazilərdə nival-buzlaq relyef formaları (troq dərələri, karlar, morenlər, sirklər) yayılmışdır. Relyefin eroziyası nəticəsində yaranan çay dərələri formalarına görə bir-birindən kəskin fərqlənir. Yumşaq əhəngdaşı süxurlarını kəsib keçən çaylar kanyonvarı dərələr yaradır. Belə dərələr Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarında daha çoxdur. Bərk süxurlarda yaranan çay dərələri dərin, dar, çox hallarda isə V-şəkilli olur. Böyük və Kiçik Qafqazda, həmçinin Naxçıvanın yüksək dağlıq zonalarında belə dərələr geniş yayılmışdır. Gilli süxurları kəsən çay dərələri, adətən, geniş olmaqla yamaclarının nisbətən az meyilliliyi ilə fərqlənir və U-şəkilli dərələr adlanır. Belə dərələr respublikamızın alçaq dağlıq və düzənlik zonaları üçün daha səciyyəvidir. Ölkəmizin bütün düzənlikləri akkumulyativ relyef formalarına malikdir. Dağətəyi düzənliklərdə, xüsusilə Qanıx-Əyriçay çökəkliyində, Şirvan düzündə, Gəncə-Qazax və Qarabağ düzənliklərində çayların yaratdığı yelpikvarı gətirmə konusları yayılmışdır. Kür-Araz ovalığında allüvial çay düzənlikləri, Lənkəran, Samur-Dəvəçi ovalıqlarında və Kür-Araz ovalığının Xəzərsahili ərazilərində dəniz dalğalarının fəaliyyəti nəticəsində abraziya düzənliklər yaranmışdır. Dağlıq ərazilərdə karst mağaralarına rast gəlinir. Onlar suda həllolan yumşaq əhəngdaşı, gips, dolomit süxurlarının yeraltı sularda həll olaraq boşluqlar əmələ gətirməsindən yaranır. Düzən rayonlarında insanların təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar antropogen relyef adlandırılan süni relyef formaları – kanallar, kollektorlar və drenajlar, su anbarları, bəndlər, yollar və s. yaradılmışdır.

AZƏRBAYCANIN FAYDALI QAZINTILARI

Azərbaycanda faydalı qazıntıların yaranması və müxtəlifliyi geoloji quruluşla sıx əlaqədardır. Maqmatik və metamorfik süxurların yayıldığı Kiçik Qafqaz dağlarında və Naxçıvan ərazisində filiz faydalı qazıntılar, çökmə süxurların yayıldığı Böyük Qafqaz dağları, dağətəyi və düzənlik ərazilərdə isə qeyri-filiz faydalı qazıntılar geniş yayılmışdır. Ölkəmizin ərazisində yayılan faydalı qazıntılar üç qrupa bölünür: yanar, filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntılar.

II. Filiz faydalı qazıntılar

Filiz faydalı qazıntılar	*Yataqların adları*	*İnzibati rayonlar*
1. Dəmir	Hamançay, Dəmiroğlu, Daşkəsən	Daşkəsən
2. Alunit	Zəylik	Daşkəsən
3. Civə	Ağyataq, Şorbulaq, Levçay	Kəlbəcər
	Gilgəzçay, Narzanlı	Laçın
4. Molibden-mis	Parağaçay, Diaxçay	Ordubad
5. Qızıl	Zod, Qızılbulaq	Kəlbəcər
	Qoşa	Gədəbəy
	Vejnəli	Zəngilan
6. Xromit	Göydərə	Kəlbəcər
	İpək	Laçın
7. Mis	Qaradağ	Gədəbəy
8. Polimetal	Filizçay, Katexçay, Kasdağ, Mazımçay	Balakən, Zaqatala
	Gümüşlü	Şərur
	Mehmana	Kəlbəcə

III. Qeyri-filiz faydalı qazıntılar

Qeyri-filiz faydalı qazıntılar	*Yataqların adları*	*Yerləşdiyi ərazilər*	*İstifadəsi*
1. Daşduz	Nehrəm, Duzdağ	Naxçıvan	Kimya sənayesi
2. Kükürd		Kiçik Qafqaz	Kimya sənayesi
3. Çökmə duz	Şorsulu göllər	Abşeron	Kimya sənayesi
4. Barit		Kiçik Qafqaz	Dərin neft quyularının qazılmasında istifadə olunur.
5. Bentonit gili	Daşsalahlı	Qazax	Oda davamlıdır, qəlib kimi metaltökmədə işlədilir
6. Seolit gili	Ağdağ	Tovuz	Kənd təsərrüfatı və kimya sənayesi
7. Mərmər	–	Daşkəsən, Şərur, Quba	Tikinti
8. Travertin	Şahtaxtı	Naxçıvan, Kəlbəcər	Tikinti
9. Gips	Ağcakənd	Goranboy	Tikinti

10. Kvars qumları	Hacıvəli, Hökməli	Abşeron	Şüşə istehsalı
11. Müalicəvi neft	Naftalan	Naftalan	Təbabətdə müalicə üçün
12. Perlit		Kəlbəcər	Kənd təsərrüfatı və kimya sənayesi

Mineral bulaqlar	*İnzibati rayonlar*
Şıx, Suraxanı	Abşeron
Vayxır, Sirab, Badamlı, Darıdağ	Naxçıvan MR
Şırlan, Turşsu	Şuşa
İstisu	Kəlbəcər
Xaşı, Cimi, Xaltan	Quba
Qalaaltı	Şabran
İlisu	Qax
Meşəsu, Qotursu, Donuzütən, İstisu	Lənkəran, Masallı
Bədo	İsmayıllı
Minkənd	Laçın

Bunlardan başqa, respublikamız sement xammalı, əhəngdaşı, qum-çınqıl, gil, dolomit, təbaşir, mişardaşı, çaydaşı və bu kimi tikinti materialları ilə də zəngindir. Azərbaycanda mineral bulaqların sayı 1000-dən çoxdur. Bulaqlar daha çox dağətəyi rayonlarda yayılmışdır. Bir çox mineral bulaqların əsasında kurort-turizm kompleksləri yaradılmışdır.

Qaz.

Quruda əsas yataqları:

1. Qaradağ - Qobustan.

2. Gürgən - Zirə.

Dənizdə əsas yataqlar:

1. Şahdəniz.

2.Ümid

3.Abşeron

Neft.

Quruda əsas yataqlar:

1. Bibiheybət.

2. Pirallahı.

3. Yasamal.

4. Mollakənd.

5. Muradxanlı.

6. Qaraçala.

7. Siyəzən.

Dənizdə əsas yataqlar:

1. Günəşli.

2. Azəri.

3. Çıraq.

4. Alov.

5. Dan ulduzu.

6. İnam.

7. Oğuz.

8. Əşrəfi.

9. Qarabağ.

MÖVZU 7

İQLİM EHTİYATLARI

YER SƏTHİNDƏ İSTİLİK VƏ BUXARLANMA

Təbiətdə suyun dövranının əsas şərtlərindən biri onun bir aqreqat haldan digərinə keçməsidir. Günəş istiliyinin təsiri ilə suyun maye halından qaz halına keçməsi, yəni buxarlanması su dövranının ən vacib həlqəsidir. Buxarlanma il ərzində 1 m2 səthdən buxarlanan suyun (mm-lə) miqdarıdır. Onun qiyməti Yerdəki istilik və yağıntılardan asılıdır. Yer səthində temperatur ekvatordan qütblərə doğru dəyişdiyindən Yer kürəsi 7 istilik qurşağına – bir isti, iki mülayim, iki soyuq və iki daimi şaxta qurşaqlarına ayrılır. İstilik qurşaqlarının sərhədləri tropiklərdə orta illik, digər enliklərdə isə ən isti ayın orta temperaturunu göstərən izotermlərdən keçir. Quru səthindən buxarlanan suyun miqdarı düşən yağıntının miqdarından artıq ola bilməz. Yer səthinin hər sm2 sahəsinə ildə 1020 mm yağıntı düşür, buxarlanan suyun miqdarı da müvafiq olaraq eynidir. Yağıntıların miqdarı və buxarlanma kəmiyyəti hər yerdə eyni deyildir. Hər iki göstərici müxtəlif amillərin təsiri ilə ekvatordan qütblərə doğru dəyişir. Havanın temperaturunun yüksək olmasına baxmayaraq buxarlanmanın miqdarı bəzən az ola bilər. Bu, əsasən, yağıntıların az olduğu ərazilərdə, məsələn, tropik

səhralarda müşahidə olunur. Yəni bu səhralarda temperatur şəraiti 2000 mm-ə qədər suyu buxarlandırma qabiliyyətinə malikdir. Lakin bu ərazilərdə yağıntılar az olduğuna görə səthdən buxarlanan suyun faktik miqdarı çox azdır. Müəyyən temperatur şəraitində 1 sm2 səthdən maksimum buxarlana bilən suyun miqdarına mümkün buxarlanma və ya buxarlanma qabiliyyəti deyilir. Temperatur nə qədər yüksək olarsa, mümkün buxarlanma göstəricisi də bir o qədər çox olar. Buxarlanmanın ən böyük qiyməti okeanların tropik enliklərində, ən kiçik qiyməti isə tropik səhralarda müşahidə edilir. Mümkün buxarlanmanın maksimum göstəricisi tropik səhralarda, minimum qiyməti isə qütbətrafı səhralarda qeyd olunmuşdur.

AZƏRBAYCANDA GÜNƏŞLİ SAATLARIN VƏ İSTİLİYİN PAYLANMASI

Günəşli saatların illik miqdarı günəş radiasiyasının paylanmasından asılıdır. Azərbaycanda günəşli saatların illik miqdarı 1800–2900 saat arasında dəyişir. Bu göstərici Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənliklərində maksimuma çatır

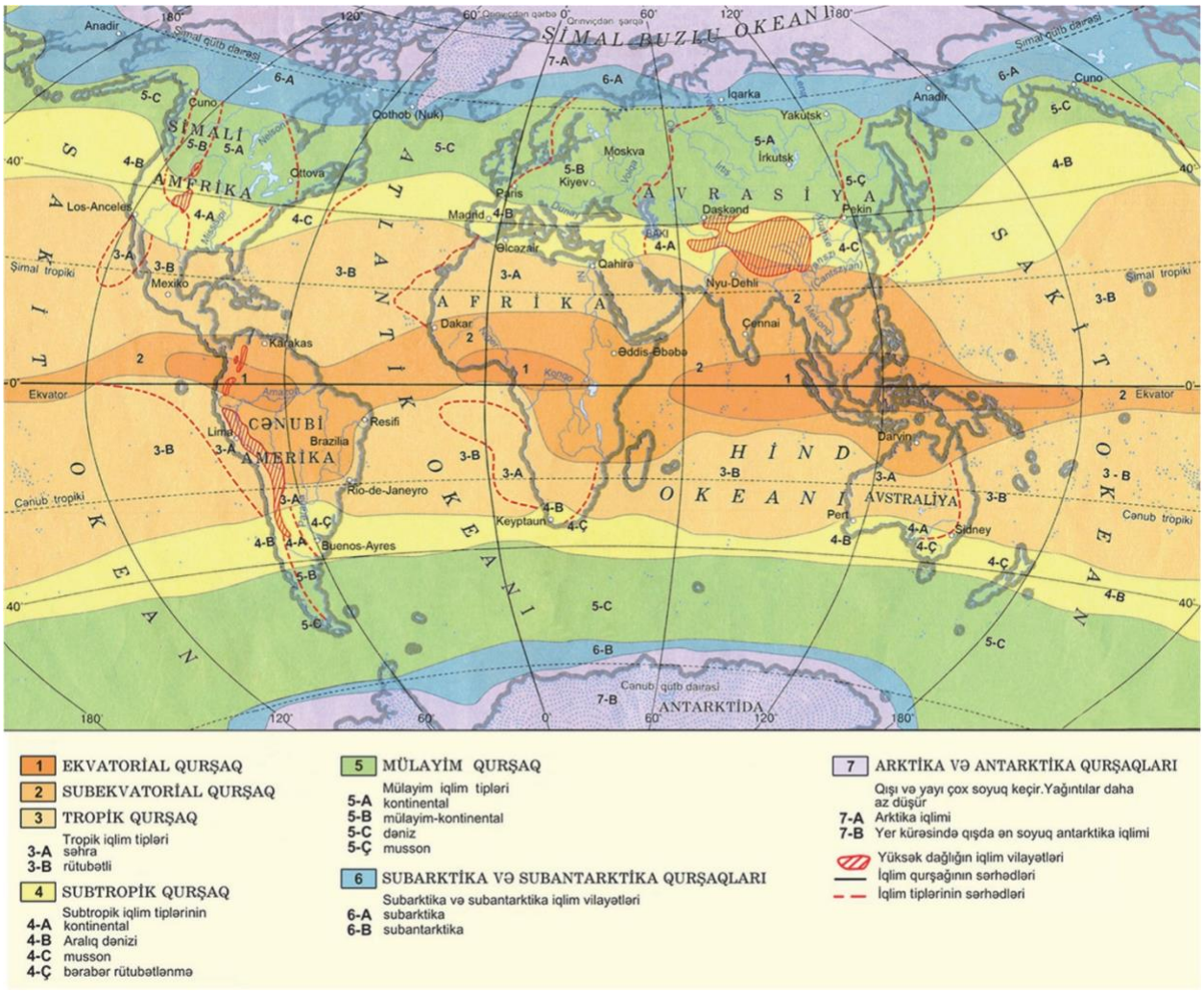
(2900 saat/il). Kür-Araz ovalığında, Ceyrançöldə, Abşeron yarımadasında günəşli saatların miqdarı ildə 2200–2400 saata bərabərdir. Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının dağətəyi və orta dağlıq ərazilərində buludluluğun artması ilə əlaqədar olaraq günəşli saatların miqdarı xeyli azalır. Yüksək dağlıq qurşaqlarda buludluluq azaldığından günəşli saatların miqdarı yenidən artır (2100– 2400 saat/il). Günəşli saatların ən aşağı göstəricisi alçaq dağlıq ərazilərdə, Lənkəran ovalığında və Şollar düzündə (1800–2000 saat/il) müşahidə edilir. Günəşli saatların miqdarı havanın temperaturunu müəyyənləşdirən ən mühüm amillərdən biridir. Düzənliklərdən dağlara doğru havanın temperaturu azalır: Kür- Araz ovalığında orta illik temperatur +14,5°C olduğu halda, orta dağlıqda +4°, +5°C, dağların yüksək zirvələrində isə 0°C olur. Yanvar və iyul aylarının orta temperaturlarının da paylanmasında müxtəliflik müşahidə olunur. Azərbaycanda temperatur şəraiti və günəşli saatların miqdarı enerji istehsalını artırmaq üçün geniş imkanlar açır. Ölkədə il ərzində 300 günəşli günün olması nəinki düzənlik ərazilərdə, hətta dağlıq rayonlarda da günəş enerjisi istehsal edən stansiyalar tikməyə imkan verir. Günəş energetikasının inkişafı Azərbaycanın bir çox rayonlarında enerji problemini həll edə bilər. Günəş stansiyaları İES-lər kimi havanı çirkləndirmir və istixana effekti yaratmır, lakin onların işləməsi atmosferin vəziyyətindən, günün və ilin vaxtından asılıdır.

Azərbaycanda artıq günəş enerjisindən istifadə edilməsinə başlanmışdır. 2012-ci ildə Sumqayıtda tikilən “Azgüntex” zavodunda günəş enerjisi ilə işləyən işıqlandırma sistemləri, günəş panelləri istehsal edilir. Son illərdə Qobustan, Pirallahı, Qaradağ, Suraxanı, Sumqayıt, Naxçıvan və digər yerlərdə günəş qurğuları tikilmişdir. İşğaldan azad edilmiş rayonlarda günəş enerjisinin əsas enerji mənbəyi kimi istifadəsi nəzərdə tutulmuşdur.

DÜNYANIN İQLİM QURŞAQLARI VƏ İQLİM TİPLƏRİ

Yerin iqlim qurşaqlarının formalaşması, əsasən, coğrafi enlikdən asılı olaraq günəş şüalarının düşmə bucağının dəyişməsi, səth örtüyünün xarakteri, atmosfer dövranı və ya hava kütlələrinin hərəkəti ilə bağlıdır. Bunlar əsas iqliməmələgətirən amillər sayılır. Əsas iqlim qurşaqlarında ilboyu eyniadlı hava kütlələri hakim olur. Keçid iqlim qurşaqlarının özünəməxsus hava kütlələri olmadığından onlar fəsillər üzrə qonşu iqlim qurşaqlarının hava kütlələrinin təsirinə məruz qalır. Məsələn, subekvatorial qurşaqda yayda ekvatorial, qışda tropik hava kütlələri hakim olur. Bu səbəbdən burada yay isti və rütubətli, qış isə isti və quraq keçir. İqlim qurşaqlarının formalaşmasında əsas amillərdən başqa, relyef, okeanlar və okean cərəyanları, dəniz səviyyəsindən hündürlüyün rolu da böyükdür. Bu amillərin təsiri ilə quruda böyük ərazi tutan iqlim qurşaqlarında kəskin iqlim fərqləri yaranır. Tropik, subtropik və mülayim iqlim qurşaqları daxilində iqlim fərqləri daha çox olduğundan onların daxilində müxtəlif iqlim tipləri və ya vilayətləri ayrılır. Mülayim qurşaqda təbii şəraitin daha mürəkkəb olduğu Avrasiyada dörd iqlim tipi müşahidə edilir: 1) materikin qərbində Atlantik okeanı sahillərində ilboyu rütubətli mülayim dəniz iqlimi; 2) Xəzər dənizi və Ural dağlarına qədər olan ərazilərdə mülayim-kontinental iqlim; 3) iqlimin daha sərt olduğu Sibir və Mərkəzi Asiyada kontinental (kəskin kontinental) iqlim tipi; 4) Sakit okean sahillərində yayın rütubətli və sərin, qışın isə soyuq, nisbətən quraq olduğu musson iqlim tipi.

Dünyanın iqlim qurşaqları xəritəsi.



Subtropik qurşaq qərbdən şərqə doğru böyük məsafədə uzandığından burada da mülayim qurşaq kimi **dörd** iqlim tipi yayılmışdır:

1.Aralıq dənizi iqlim tipi - isti, quraq yay, mülayim, rütubətli qışla seçilir. Azərbaycan ərazisinin çox hissəsi bu iqlimdə yerləşir.

2.Subtropik kontinental iqlim tipi - isti, quraq yay, soyuq qışı ilə səciyyələnir. Bu iqlim tipi subtropik qurşağın daxili rayonlarında yayılmışdır.

3.Subtropik musson iqlim tipi - isti və yağıntılı yay, mülayim və quraq qış ilə seçilir. Subtropik qurşaq, əsasən, Sakit okean, qismən Atlantik okeanı sahillərində yayılmışdır.

4.İlboyu rütubəti bərabər paylanan iqlim tipi (Cənub yarımkürəsində). İlboyu yağıntılı, qışın mülayim, yayın isti keçməsi ilə səciyyələnir.

Tropik qurşaqda tropik rütubətli və tropik səhra iqlim tipləri müşahidə olunur. Bu iqlim tiplərinin yaranmasının əsas səbəbi materiklərin sahillərindən keçən isti

və soyuq cərəyanların təsiridir.Materiklərin şərq sahillərində isti cərəyanlar və okeandan əsən passatlar rütubətli tropik iqlimin, qərb sahillərindəki soyuq cərəyanlar isə tropik səhra iqliminin formalaşmasına səbəb olur.Cənub yarımkürəsində iqlim fərqləri şimala nisbətən az müşahidə edildiyindən burada iqlim tiplərinin də sayı azdır. Bu, quru ərazisinin nisbətən kiçik sahə tutması ilə bağlıdır.

MÖVZU 8

AZƏRBAYCANIN İQLİM TİPLƏRİ

Azərbaycanın ərazisi mülayim və subtropik iqlim qurşaqlarının qovuşduğu sahədə yerləşir. Onun iqliminin formalaşmasına coğrafi enliyin, relyefin və digər iqlim əmələ gətirən amillərin təsiri böyükdür. Bu amillərin təsiri nəticəsində Azərbaycanın ərazisində müxtəlif iqlim tipləri yaranmışdır. Hər bir iqlim tipi ilə ərazinin yüksəkliyi arasında müəyyən əlaqə mövcuddur. Belə ki, düzənliklərdən yüksək dağlığa doğru iqlim tipləri bir-birini əvəz edir.

Azərbaycan ərazisində iqlim tipləri 4 qrupda birləşir. **Yarımsəhra və quru çöl iqlimi** - ərazimizin 50%-dən çoxunu əhatə edir. Bu iqlim tipi Xəzər sahillərindən 600-800 m mütləq hündürlüklərə qədər olan ərazilərdə yayılmışdır. 2 yanmtipə bölünür:

1. Qışı mülayim, yayı isti, quraq keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi (quru subtropik iqlim). İllik yağıntıları 200-400 mm-dir.

2. Qışı soyuq, yayı isti, quraq keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi (kontinental iqlim). İllik yağıntıların miqdarı 300 mm-ə qədərdir.

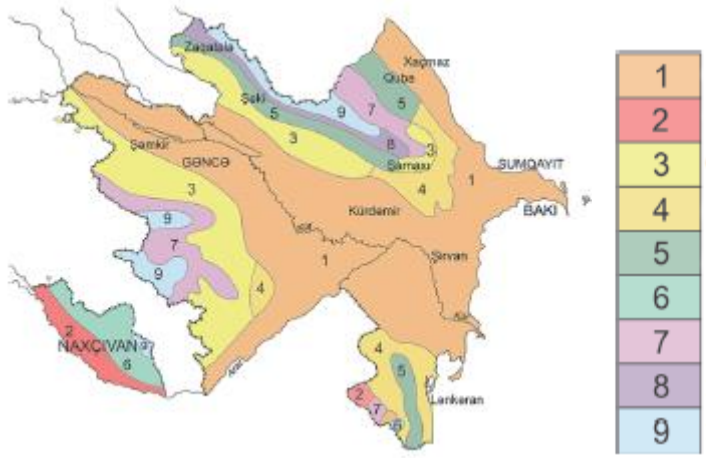
Mülayim-isti iqlim – hündürlüyü 1000 m-ə qədər olan əraziləri əhatə edir.

3 yarımtipi ilə fərqlənir:

3. Qışı quraq keçən mülayim-isti iqlim – yağıntıları, əsasən, ilin isti dövründə düşür

4. Yayı quraq keçən mülayim-isti iqlim – yağıntıları, əsasən, ilin soyuq dövründə düşür.

5. Yağıntıları bərabər paylanan mülayim-isti iqlim (rütubətli subtropik iqlim) - ilin bütün fəsillərində yağıntı düşür.



Azərbaycanın iqlim tipləri və yarımtipləri

1.Qışı mülayim keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi
2.Qışı soyuq keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimi
3.Qışı quraq keçən mülayim-isti iqlim
4.Yayı quraq keçən mülayim-isti iqlim
5.Yağıntıları bərabər paylanan mülayim-isti iqlim
6.Yayı quraq keçən soyuq iqlim
7.Qışı quraq keçən soyuq iqlim
8.Bütün fəsillərdə bol rütubətli soyuq iqlim
9.Dağ-tundra iqlimi

Soyuq iqlim 1000 m – 2700 m yüksəkliklər arasındakı sahələri əhatə edir. 3 yarımtipə bölünür: 6. Yayı quraq keçən soyuq iqlim – yağıntıları, əsasən, ilin soyuq dövründə düşür. 7. Qışı quraq keçən soyuq iqlim – yağıntılar, əsasən, yaz, payız və yayın əvvəllərində düşür. 8. Bütün fəsillərdə bol yağıntılı soyuq iqlim – yağıntılar ilboyu təqribən bərabər paylanır.

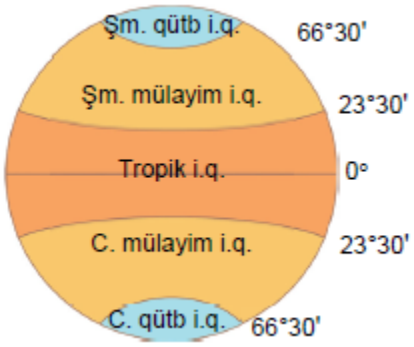
Dağ-tundra iqlimi – hündürlüyü 2700 m-dən yüksək olan ərazilərdə yayılıb. Yarımtiplərə bölünmür. Yağıntıları, əsasən, qar şəklində düşür.

İqlim tipləri temperatur və yağıntının miqdarı, onların fəsillər üzrə paylanması ilə bərabər, müxtəlif təsərrüfat sahələrinin inkişafı üçün nə dərəcədə əlverişli olmasına görə də fərqlənir.

DÜNYANIN AQROİQLİM EHTİYATLARI

Əhalinin məskunlaşması, həyat və təsərrüfat fəaliyyəti iqlim şəraitindən birbaşa asılıdır. İqlimin kənd təsərrüfatında istifadəsi üçün yararlı cəhətləri aqroiqlim ehtiyatlarıdır. Aqroiqlim ehtiyatlarına daxildir: 1) bitkilərin inkişafını təmin edən günəş işığı; 2) +10°C-dən yuxarı (fəal) orta sutkalıq temperaturların illik cəmi; 3)

bitkilərin vegetasiya dövründə düşən atmosfer yağıntılarının miqdarı; 4) qar örtüyü, onun qalınlığı və səthdə qalma müddəti; 5) şaxtalı günlərin sayı və s. Əkinçiliyin inkişafı üçün ən əlverişli şərait kifayət qədər istiliyin və rütubətlilik əmsalının vahidə yaxın olduğu rayonlarda mövcuddur. İl ərzində fəal orta sutkalıq temperaturlar cəminin 1200°C və ondan aşağı olduğu ərazilərdə əkinçiliyin inkişafı, demək olar ki, mümkün deyil. Mülayim qurşaqda fəal temperaturlar cəmi 1200°C-dən 4000°C-yə qədər dəyişir. Bu ərazilərdə taxıl bitkiləri, şəkər çuğunduru, kartof, kətan əkinləri geniş yayılmışdır.



İşıqlanma qurşaqları

Subtropik qurşaq aqroiqlim ehtiyatları ilə daha zəngindir. Burada fəal temperaturların cəmi 4000–8000°C təşkil edir. Bu qurşaqda yerləşən ölkələr taxıl, sitrus meyvəçiliyi, pambıq, üzüm, tərəvəz, zeytun və digər meyvələrin becərilməsi üçün əlverişli şəraitə malikdir. Azərbaycan ərazisi, xüsusilə də düzənliklər aqroiqlim ehtiyatları ilə zəngindir. Kür-Araz ovalığında, Abşeron yarımadasında fəal temperaturların cəmi 3500°C-dən yüksəkdir. Bu həmin ərazilərdə əkinçiliyin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Fəal temperaturlar cəminin 8000°C və daha çox olduğu tropik və subekvatorial qurşaqlarda iqlim şəraiti ildə 2–3 dəfə məhsul götürməyə imkan verir. Bu ərazilərdə qəhvə, kakao, çay, şəkər qamışı, çəltik, pambıq və digər tropik bitkilərin geniş plantasiyaları mövcuddur. Arid iqlimə malik ərazilərdə rütubətlənmə zəif olduğundan suvarmaya ehtiyac var. Bu səbəbdən belə regionlarda əkinçilik yalnız iri tranzit çaylar və yeraltı sular hesabına inkişaf etdirilir. Humid iqlimə malik ərazilərdə, xüsusilə də ekvatorial qurşaqda əkinçiliyin inkişafı zəifdir. Buna səbəb ifrat rütubətlənmənin olmasıdır. Aqroiqlim ehtiyatlarından istifadə bütün ölkələrdə eyni səviyyədə deyil. İnkisaf etmiş ölkələr aqroiqlim ehtiyatları ilə təminatlılıq dərəcəsinə görə tropik enliklərdə yerləşən ölkələrdən geri qalsa da, kənd təsərrüfatının inkişafına görə onlardan irəlidədir. Bu həmin

ölkələrdə kənd təsərrüfatında müasir texnologiyaların geniş tətbiqi ilə əlaqədardır. Aqroiqlim ehtiyatları ilə daha yaxşı təmin olunan inkişaf etməkdə olan ölkələr isə maddi imkanlarının məhdudluğu ilə əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatının yüksək inkişafına nail ola bilmir. Kənd təsərrüfatının ikinci mühüm sahəsi olan heyvandarlığın inkişafı da bilavasitə aqroiqlim ehtiyatlarından asılıdır. Şimalda aqroiqlim ehtiyatlarının məhdud olduğu ərazilərdə maralçılıq, səhra və dağlıq ərazilərdə qoyunçuluq, aqroiqlim ehtiyatlarının orta dərəcədə olduğu çöl və meşə zonalarında maldarlıq və s.-nin inkişafı üçün əlverişli şərait vardır.

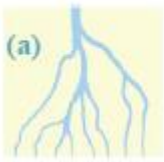
MÖVZU 9

QURU SULARI

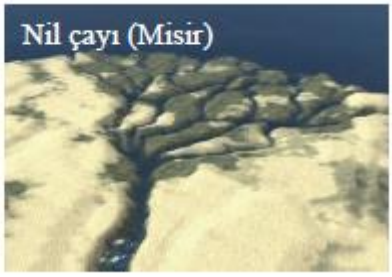
YER KÜRƏSİNİN ÇAYLARI

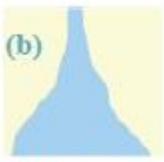
Çaylar quruda geniş yayılmış ən mühüm su hövzələridir. Hər bir çayın qolları ilə birlikdə tutduğu sahə onun sutoplayıcı hövzəsi adlanır. Bu əraziyə düşən bütün yağıntılar həmin çaya və onun qollarına axır.
Çay hövzələrini bir-birindən ayıran şərti xəttə (sərhəd) suayırıcı deyilir. Suayırıcı həmişə dağlardan, ya da düzənliklərin nisbətən hündür yerlərindən keçir. Ərazidən axan çayların uzunluğunun onların hövzəsinin sahəsinə olan nisbəti çay şəbəkəsinin sıxlığı adlanır. Çay şəbəkəsinin sıxlığı iqlim və relyef şəraitindən, həmçinin süxurlardan asılıdır. Yağıntıların miqdarı və onların fəsillər üzrə paylanması, ərazinin meyilliliyi çay şəbəkəsinin paylanmasına güclü təsir göstərir.
Çaylar təbiətdə həm dağıdıcı, həm də yaradıcı iş görür. Çayların dağıdıcı fəaliyyəti eroziya, yaradıcı işi isə akkumulyasiya adlanır. Hər bir çay öz axını boyu 3 hissəyə: yuxarı, orta və aşağı axına ayrılır. Çayların yuxarı axınında, yəni mənbəyə yaxın hissəsində eroziya prosesi (dib eroziyası) daha intensiv, aşağı axınında, yəni mənsəbə yaxın hissəsində isə zəif olur (yan eroziya), akkumulyasiya güclənir. Çay orta axında özünə çoxlu qollar qəbul edir və suyunun həcmi artır. Akkumulyasiya və eroziya prosesləri nəticəsində çayların mənsəblərində delta və estuarilər yaranır. Çayın mənsəbində çoxlu qollara bölünərək gətirdiyi çöküntülərdən yaratdığı düzənlik delta (a) adlanır. Estuari (b) çay mənsəbinin dənizə doğru genişlənən və dərinləşən qıfvarı formasıdır. Burada çay bir qoldan ibarət

olur, gətirdiyi süxurlar qabarma və dəniz cərəyanları vasitəsilə yuyulub aparılır. Nil, Volqa, Lena, Missisipi, Orinoko, Qanq çayları delta, Ob, Yenisey, Parana, Müqəddəs Lavrenti, Reyn çayları isə estuari yaradır. Bəzi çaylarda bunların hər ikisinə rast gəlinir: məsələn, Amazon, Yansızı və s. çaylar.



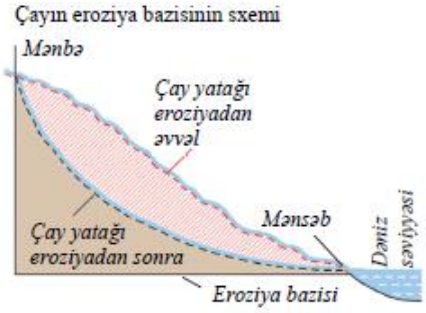
Delta

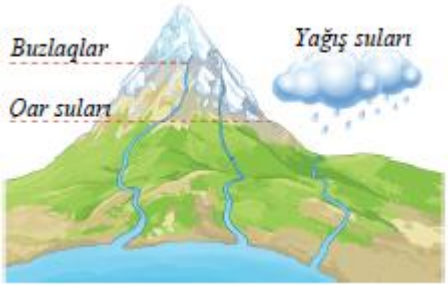




Estuari







Çayların qida mənbələri

Çay öz dərəsini daim dərinləşdirir və genişləndirir. Lakin çayda eroziya prosesi müəyyən səviyyəyə qədər davam edə bilər. Bu səviyyə *eroziya bazisi* adlanır. Eroziya bazisinin səviyyəsi çayın mənsəbinə uyğun gəlir. Çayların eroziya bazisi Dünya okeanı səviyyəsində, bu səviyyədən aşağıda və ya yuxarıda ola bilər. Çaylarda suyun səviyyəsinin və su sərfi həcminin il ərzində dəyişməsi çayın rejimi adlanır. Suyun səviyyəsinin dəyişməsi çayların qida mənbələrindən asılıdır. Onların qidalandığı mənbələr yağış, qar, yeraltı və buzlaq suları ola bilər. Çayların çox hissəsi qarışıq qidalanma tipinə malikdir. Lakin hər bir çayın qidasında bir əsas mənbə üstünlük təşkil edir; məsələn, başlanğıcını yüksək dağlıqdan götürən çayların əsas qidasını buzlaq suları təşkil edir və bu səbəbdən onlar yay aylarında bolsulu olur.

Mərkəzi Asiyanın hündür dağlarından başlayan Amudərya və Sırdərya belə çaylardandır. Mülayim qurşaqdan axan çayların qidalanmasında həm

yağış, həm də qar suları üstündür. Belə çaylar, adətən, yaz aylarında bolsulu olur. Buna səbəb həmin dövrdə yağışların çox yağması ilə bərabər, qarların da əriməsidir; məsələn, Volqa, Missisipi, Reyn, Yenisey, Lena və s. belə çaylardandır. Yeraltı sular və bataqlıqlarla qidalanan çayların səviyyə rejimi nisbətən sabit olur. Çünki bu suların miqdarı il ərzində az dəyişir. Bəzi çaylarda yağış suları ilə qidalanma üstünlük təşkil edir. Bu çaylar ekvatorial, subekvatorial və musson iqliminə malik ərazilərdə yerləşir. Çayın rejimi tənzimlənmiş və tənzimlənməmiş ola bilər. Çayların üzərində su anbarları tikməklə onlarda gursululuq dövründə suyun səviyyəsini xeyli aşağı salmaq mümkündür. Əgər çayın üzərində bəndlər və su anbarları varsa, bu çayların rejimi tənzimlənmiş rejim sayılır. Belə çaylar, adətən, insanların sıx məskunlaşdığı mülayim və subtropik qurşaqlarda yerləşir. Üzərində su anbarı inşa edilməyən çaylar isə tənzimlənməmiş və ya təbii rejimli çaylar sayılır. Çayın rejimini qrafik formada göstərən sxem hidroqraf adlanır. Hidroqrafın köməyi ilə çayda suyun səviyyəsinin aylar üzrə dəyişməsini müşahidə etmək olar. Çayın illik səviyyə rejimi 2 dövrə ayrılır: gursululuq dövrü və azsulu (qıtsulu) dövr. Gursululuq dövründə yağıntı və ərinti suları çoxalır və suyun səviyyəsi artır. Bu zaman su çayın dərəsinin subasar hissəsinə çatır. Gursululuq dövrü zamanı güclü yağışların düşməsi və ya havaların isti keçməsi nəticəsində dağ buzlaqları tez əriyərsə, çayda daşqın baş verər. Bu zaman suyun səviyyəsi çay dərəsindən çıxaraq ətraf əraziləri basır. Azsulu dövr yağıntıların ən az düşdüyü və ya heç düşmədiyi dövrə təsadüf edir. Bu zaman çayda su kəskin azalır, quraq ərazilərdən axan bəzi çaylar isə quruyur.

AZƏRBAYCANIN ÇAYLARI

Azərbaycan Respublikasının ərazisində təqribən 8400-ə yaxın çay vardır. Relyef və iqlim xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onlar qeyri-bərabər paylanmışdır. Dağlıq ərazilərdə çay şəbəkəsinin sıxlığı yüksək, düzənliklərdə isə seyrəkdir. Coğrafi yerləşməsinə görə çaylar 4 qrupa bölünür:

1) Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacının çayları;
2) Abşeron-Qobustanın çayları;
3) Talış dağlarından axan çaylar;
4) Kür hövzəsinin çayları.

Azərbaycanın daxili suları.



Azərbaycanın əsas çayları

Böyük Qafqazın şimal-şərqindən axan çaylar	Samur, Qusarçay, Qudyalçay, Qaraçay, Vəlvələçay, Gilgilçay, Ataçay
Abşeron–Qobustan çayları	Pirsaatçay, Ceyrankeçməz, Sumqayıtçay
Talış dağlarının çayları	Bolqarçay, Astaraçay, Təngərud, Viləşçay, Lənkərançay
Kürün sol qolları (Qanıx–Əyriçayın çayları)	Mazımçay, Balakənçay, Katexçay, Kürmükçay, Kişçay, Şinçay, Qanıx, Qabırrı, Əyriçay
Kürün sol qolları (Şirvan çayları)	Mazımçay, Balakənçay, Katexçay, Kürmükçay, Kişçay, Şinçay, Qanıx, Qabırrı, Əyriçay
Kürün sağ qolları (Kiçik Qafqazın şimal-şərqi)	Ağstafaçay, Tovuzçay, Həsənsu, Zəyəmçay, Şəmkirçay, Qoşqarçay, Gəncəçay, Kürəkçay, İncəçay
Kürün sağ qolları (Kiçik Qafqazın cənub-şərqi)	Tərtərçay, Xaçınçay, Qarqarçay
Arazın sol qolları (Kiçik Qafqazın cənub-şərqi)	Köndələnçay, Həkəri, Bərgüşad (Bazarçay), Oxçuçay
Arazın sol qolları (Naxçıvan çayları)	Ordubadçay, Parağaçay, Gilançay, Əlincəçay, Naxçıvançay, Arpaçay

Azərbaycanın çaylarının orta illik axım həcmi 31 km3-dir. Onun 10 km3-i ölkə daxilində, 21 km3 -i isə ölkə sərhədlərindən kənarda formalaşır. Digər ölkələrin ərazisində formalaşan belə çaylara tranzit çaylar deyilir. Qidalanma xüsusiyyətlərinə və sululuq dərəcəsinə görə çaylar iki qrupa bölünür:

1. Axını daimi olan çaylar dağlıq ərazilərdə, humid iqlim şəraitində formalaşır və bolsulu olur. Onlar qarışıq qidalanmaya malikdir.

2. Yayda quruyan çaylar arid iqlimə malik ərazilərdə yaranır və əsasən, yağış suları ilə qidalanır. Belə çayların çoxunun mənsəbi olmur, tədricən quruyaraq yox olur. Onlara kormənsəbli çaylar deyilir.

Son illərdə iqlimin qlobal istiləşməsi nəticəsində ölkəmizdə axımı daim olan çaylarda yayda suyun kəskin azalması və ya çayların quruması müşahisə edilir.

Azərbaycan çaylarının qidalanma mənbələrinə görə qrupları

Qidalanma mənbələri	*Çaylar*
Qar və buzlaqların ərinti suları	Samur (68%), Qusarçay (64%), Qudyalçay (50%), Dəmiraparançay (50%), Gilançay (50%).
Yeraltı sular	Tərtərçay (71%), Türyançay (61%), Qanıxçay (52%), Həkəri (49%), Araz (46%), Naxçıvanın əksər çayları.
Yağış suları	Ceyrankeçməz (98%) və Abşeron-Qobustanın digər çayları, Viləşçay (73%) və Lənkəranın əksər çayları, Ağsuçay (67%), Köndələnçay (62%), İncəçay (48%), Qarqarçay (47%).

Leysan yağışları nəticəsində çayların suyu kəskin artaraq güclü sellər yaradır. Sel dağ çaylarında su ilə süxur parçalarının qarışığının qəflətən yaratdığı sürətli axındır. Selin tərkibində 70–80%-ə qədər daş və palçıq kütləsi olur. Tərkibinə görə sellər üç yerə bölünür: palçıqlı, daşlı və daşlı-palçıqlı. Palçıqlı sellər gilli süxurların üstün olduğu arid-denudasion relyefə malik ərazilər üçün səciyyəvidir. Daşlı və daşlı-palçıqlı sellər isə Böyük Qafqazın cənub yamaclarında daha çox müşahidə edilir. Böyük Qafqazın dağətəklərində yerləşən Şəki, Qəbələ, Qax və s. rayonlar sel hadisələrinə daha çox məruz qalır. İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti də sellərin intensivliyinə təsir göstərir; məsələn, yamaclarda mal-qaranın həddən artıq otarılması, meşə və kolluqların məhv edilməsi eroziya prosesini gücləndirir. Sellərin qarşısını almaq üçün hidrotexniki qurğular tikilir, fitomeliorativ işlər (ağac-kol bitkilərinin əkilməsi) görülür. Dəmiraparançay, Kişçay, Ordubadçay və s. çaylarda belə tədbirlər həyata keçirilmişdir.

MÖVZU 10

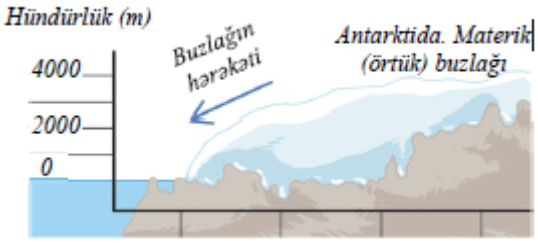
BUZLAQLAR VƏ BATAQLIQLAR

Buzlaqlar quru üzərində hərəkət edən buzların toplanmasıdır və qurunun 11%-ni və ya 16,3 mln. km2-ə malik olan ərazisini tutur. Onlar qar xəttindən yuxarıda

yaranır. Qar xətti bütün ilboyu, hətta yay aylarında belə temperaturun 0°C-dən aşağı olduğu hündürlüyə deyilir. Qar xəttindən yuxarıda quru səthinə düşən qar əriməyə macal tapmadan toplanır. Tədricən sıxılaraq qar dənəvər formada və tutqun rəngli firn (alm. – "köhnə qar") buzuna çevrilir. Sonrakı mərhələdə qar daha da bərkiyərək südrəngli şəffaf qletçer (alm. – "buzlaq") buzunu əmələ gətirir. Coğrafiyanın buzlaqları öyrənən qolu qlyasiologiya (lat. – "buz; elm") adlanır. Qar xətti ərazinin iqlim xüsusiyyətlərindən asılıdır. Yerin iqlimi coğrafi enlikdən asılı olaraq dəyişdiyi üçün qar xəttinin hündürlüyü də dəyişir. Yamacların istiqaməti də qar xəttinin hündürlüyünə təsir edir. Dağların ekvatora baxan yamaclarında qar xətti hündür, əks yamaclarında isə nisbətən aşağı olur.Azərbaycanda buzlaqlar hündürlüyü 3900 m-dən hündür olan Bazardüzü, Şahdağ, Tufandağ, Bazaryurd zirvələrində, az miqdarda Qapıcıq dağında yayılmışdır. Quruda buzlaqlar dağ və materik (örtük) buzlaqlarına bölünür. Dağ buzlaqları qar xəttindən yuxarıda yerləşən zirvələrdə, yamaclarda və dağarası çökəkliklərdə yaranır. Ən böyük dağ buzlaqları Alyaskada, Himalay, Hindiquş, Pamir və Tyan-Şan dağlarındadır.



Dünyada ən böyük dağ buzlaqlarından biri. Fedçenko (Pamir dağları)



Dağ buzlaqları yamacboyu hərəkət edərək müxtəlif relyef formaları yaradır. Materik (örtük) buzlaqları böyük əraziləri əhatə edir və daha qalın olması ilə fərqlənir. Bu buzlaqlar qar xəttinin 0 m-ə yaxın olduğu ərazilərdə – Antarktida, Qrenlandiya və bəzi qütbətrafı adalarda yayılmışdır. Antarktidada buz örtüyünün orta qalınlığı 2000 m-ə çatır. Materik (örtük) buzlaqları günbəzvarı və ya qalxanvarı formaya malik olur. Toplanan buz qatı öz ağırlığı nəticəsində kənarlara doğru hərəkət edir və qırılaraq dənizə düşür. Nəticədə üzən buz

dağları – aysberqlər yaranır. Aysberqlərin uzunluğu 100 km və ondan da çox ola bilər. Onların hündürlüyü, adətən, 35– 50 m olur. Buzlaqların böyük iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Dağ buzlaqları müxtəlif çayları qidalandırır. Bir çox ölkələrdə su qıtlığı probleminin həll olunmasında buzlaqlardan istifadə edilir. Aysberqlərin yedək gəmiləri vasitəsilə isti ölkələrə gətirilməsi layihələri mövcuddur. Hesablamalara görə, bu layihə dəniz suyunun şirinləşdirilməsindən xeyli ucuz başa gəlir. Qrenlandiyada buzlaq suları ilə işləyən elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir. Bataqlıqlar ifrat rütubətlənməyə malik, torf qatının 30 sm-dən az olmadığı ərazilərdir. Torfun qalınlığının 30 sm-dən az olduğu və ya heç olmadığı nəmlənmiş ərazilərə bataqlıqlaşmış ərazilər deyilir. Bataqlıqlar quru sahəsinin 4–6%-ə qədərini tutur. Bataqlıqların yaranması müxtəlif amillərlə bağlıdır: a) yağıntıların miqdarının buxarlanmadan çox olması; b) qrunt sularının səviyyəsinin səthə yaxın yerləşməsi; c) daimi donuşluğun olması; d) hamar relyef və zəif səth axını; e) çaylarda gursululuq dövrünün davamlı olması. Bataqlığın yaranması durğun sututarlarda rütubətsevən bitkilərin, xüsusilə sfaqnum mamırının yayılması ilə başlayır. Mamır bataqlıqlaşmış səthi örtərək digər bitkilərin çürüməsinə və ərazinin daha çox bataqlıqlaşmasına səbəb olur. Tədricən çürümüş bitki qalıqları toplanaraq torf qatını əmələ gətirir. Bataqlığın bundan sonrakı formalaşması prosesində əsas rolu bitkilər oynayır. Bataqlıqlar qidalanmasına və bitki örtüyünə görə 2 tipə bölünür: alt və üst. Alt bataqlıqlar keçmiş göllərin və çay dərələrinin yerində yaranır. Onlar, əsasən, mineral tərkibli qrunt suları ilə qidalanır, çünki sukeçirən süxurların üzərində yerləşir. Alt bataqlıqlarda torfun qalınlığı az olur (1–1,5 m) və əsasən, meşə və meşə-çöl zonalarında yerləşir. Üst bataqlıqlar hamar relyefə malik suayırıcılarda yaranır və əsasən, atmosfer yağıntıları ilə qidalanır. Onlar sukeçirməyən süxur qatı üzərində formalaşır. Torfun qalınlığı 6–10 m təşkil edir. Belə bataqlıqlara tundra, meşə-tundra, tayqa zonalarında rast gəlinir. Bataqlıqlar da buzlaqlar kimi mühüm təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir. Üst bataqlıqların sahələri qurudularaq torf əldə edilir və yanacaq kimi işlədilir. Alt bataqlıqların torfundan üzvi gübrə kimi istifadə olunur. Bu səbəbdən alt bataqlıqlar qismən qurudularaq münbit əkin sahələrinə çevrilir. Bataqlığın bir hissəsi təbiətdə ekoloji sistemi qorumaq üçün təbii halda saxlanılır. Bataqlıqlar ərazinin havasını rütubətləndirir, müxtəlif qiymətli bitki və heyvan növlərinin yayılmasına imkan verir, eyni zamanda çaylar üçün qida mənbəyidir.

YERALTI SULAR

Yer qabığı sukeçirən və suyadavamlı (sukeçirməyən) süxurlardan təşkil edilmişdir. Sukeçirən süxurlara qum, çınqıl, tuf, çaydaşı, suyadavamlı süxurlara isə qranit, bazalt, gil və s. aiddir. Duzlar, gips, əhəngdaşı kimi suda həllolan süxurlarda mağaralar əmələ gəlir. Yer səthinə düşən yağıntı sularının bir hissəsi sukeçirən süxurlardan keçərək yerin altına hopur və yeraltı suları əmələ gətirir. Yeraltı sular süxurların çatlarında və məsamələrində toplanmış sulara deyilir. Süxurların yatım ardıcıllığından asılı olaraq yeraltı sular qrunt və layarası sulara bölünür. Əgər Yer qabığının üst hissəsində sukeçirən, ondan aşağıda suyadavamlı lay yerləşərsə, yağıntı suları üstdəki layın boşluqlarında yığılır. Birinci suyadavamlı layın üzərində yerləşən belə sulara qrunt suları deyilir. Onlar quyular qazılarkən səthə çıxır. Qrunt suları çökək və meyilli ərazilərdə – çay dərələri, yamaclar, yarğanlar, dağlarla düzənliklərin qovuşduğu yerlərdə səthə çıxaraq bulaq və ya çeşmələri əmələ gətirir. Qrunt suları tərkibinə görə şirin və minerallaşmış olur. Tərkibində çoxlu duzlar və qazlar həll olmuş sular mineral sulardır. Bir çox hallarda onlardan müalicə məqsədilə istifadə edilir. Yerdə qrunt sularının paylanmasında müxtəliflik müşahidə olunur. İki suyadavamlı layın arasında yerləşən yeraltı sular layarası və ya artezian suları adlanır. Onlar qrunt sularından aşağıda yerləşir. Layarası sular bəzi yerlərdə laylar əyilmiş formada olduqda yüksək təzyiq altında yerləşir. Belə yerlərdə quyular qazılarkən su səthə fəvvarə şəklində çıxır. Layarası sulardan istifadə etmək üçün qazılan quyular artezian quyuları adlanır. Dünyada ən böyük artezian hövzələri Qərbi Sibir, Böyük Artezian hövzəsi (Avstraliya), Böyük Səhra, Mərkəzi Asiya və s. ərazilərdədir. Azərbaycan ərazisində də yeraltı sular qeyri-bərabər paylanmışdır. Dağlıq və onlara yaxın yerləşən düzən ərazilərdə içməli yeraltı sular daha çoxdur. Quraq iqlimə malik olan ərazilərdə yeraltı sular azdır və ya duzludur. Kür-Araz ovalığında qrunt suları 1–5 m dərinlikdə yerləşir. Bu sular yüksək dərəcədə minerallaşmış olduğundan istifadə üçün yararsızdır. Beton örtüksüz tikilən suvarma kanalları və su anbarlarından sızan sular ovalığın çökək ərazilərində toplanaraq qrunt sularının səviyyəsinin qalxmasına, şoranlıq və bataqlıqların yaranmasına səbəb olur. Suvarmanın düzgün aparılmaması da bu prosesi gücləndirir. Şoranlaşmanın qarşısını almaq üçün düzən ərazilərdə kollektor-drenaj şəbəkəsi qurulmuşdur. Kollektor (c) qrunt sularının səviyyəsini aşağı salmaq üçün qazılan kanallar və ya hidrotexniki qurğulardır. Drenajlar yeraltı

suları kollektora axıtmaq üçün çəkilən nisbətən kiçik hidrotexniki qurğulardır. Kür-Araz ovalığından keçən Baş Şirvan, Baş Mil-Qarabağ və Baş Mil-Muğan kollektorları vasitəsilə minerallaşmış qrunt suları Xəzər dənizinə axıdılır. Ölkəmizdə kollektor və drenaj şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsinə və genişləndirilməsinə böyük ehtiyac var. İstifadə üçün daha yararlı qrunt suları Qusar maili düzənliyi, Qanıx–Əyriçay, Lənkəran ovalığı və dağətəyi ərazilərdədir. Artezian suları isə daha çox Kür-Araz ovalığında yerləşir (Qafqazda ən böyük artezian hövzəsi). Bəzi düzənlik ərazilərdə qrunt sularının səthə yaxın yerləşməsi meşə landşaftının formalaşmasına səbəb olmuşdur. Qrunt və layarası sular böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Onlar içməli su təminatı, suvarma və s. məqsədlər üçün istifadə edilir.

MÖVZU 11

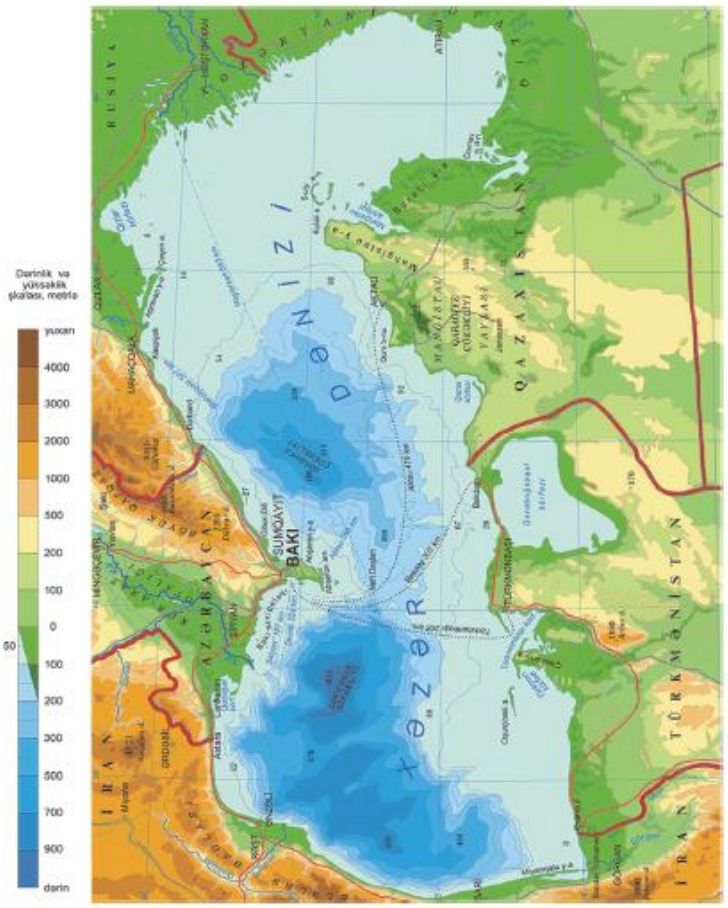
XƏZƏR DƏNİZİ

Xəzər gölünü böyüklüyünə və hidroloji xüsusiyyətlərinə görə dəniz adlandırırlar. Xəzər dənizinin sahəsi 380 min km²-dir (sahəsi dəyişkəndir). Orta dərinliyi 184 m, maksimum dərinliyi 1025 m-dir (Lənkəran çökəkliyi). Tarixi mənbələrdə Xəzərin 70-ə qədər adı olmuşdur (Xvalın, Bakı, Gürgan, Dərbənd, Ağ dəniz, Lənkəran dənizi, Mazandaran və s.). Avropa və Şərq ölkələrində onu Kaspi, Azərbaycanda isə Xəzər adlandırırlar. Adların əksəriyyəti qədim zamanlarda dənizin sahillərində yaşamış tayfaların adları ilə bağlıdır.

Xəzər dənizi qədim Lavrasiya və Qondvana arasında yerləşən Tetis okeanının qalığıdır. 10 mln. il əvvələ qədər Qara və Xəzər dənizlərinin yerində nəhəng Sarmat dənizi mövcud idi. Sonralar Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının qalxması nəticəsində Xəzər qapalı su hövzəsinə çevrildi. Xəzər dənizi meridian boyunca S hərfi formasında uzanaraq təqribən 47° şm.e. və 36° şm.e. arasında yerləşir. Onun suları 5 dövlətin sahillərini yuyur. Azərbaycanda Xəzərin sahil xəttinin uzunluğu 825 km-dir. Ən uzun sahil xətti Qazaxıstana məxsusdur.

Təbiətinin müxtəlifliyinə görə Xəzər üç hissəyə bölünür: 1. Şimal – 44° şm.e.-nə qədər. 2. Mərkəz – 44° şm.e. ilə 40° şm.e.-nin arası. 3. Cənub – 40° şm.e.-dən cənuba. Bu hissələr dənizin dib relyefinə və suyunun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Gölün təbiətinə təsir edən ən mühüm amil onun mülayim və subtropik qurşaqlarda yerləşməsidir. Xəzərə daxil

olan arktik, mülayim, tropik hava kütlələri suyun temperaturunun, duzluluğunun qeyri-bərabər paylanmasına səbəb olur. Suyun temperaturu qış aylarında şimalda 0°C–5°C, mərkəzdə 5°C–10°C, cənubda 10°C–12°C olur. Yay temperaturu isə şimalda 20°C–25°C, mərkəzdə 23°C–26°C, cənubda isə 25°C–28°C arasında dəyişir. Şimal hissə qışda buz bağlayır. Xəzərdə duzluluq şimalda 1–2‰, mərkəzdə 5–10‰, cənubda isə 10–13,5‰-yə qədər artır.



Xəzərə tökülən çaylar, xüsusilə də Volqa gölün duzluluğuna, üzvi aləminə, su axınlarına güclü göstərir. Gölün qərb sahili boyunca axınlar şimaldan cənuba, şərqdə isə cənubdan şimala hərəkət edərək qapalı dövran yaradır. Xəzərdə güclü dalğalar müşahidə olunur. Xəzri küləkləri zamanı onların hündürlüyü 10–12 m-ə çatır. Xəzər dənizi sahilyanı ölkələrin təbiətinə, eyni zamanda iqtisadiyyatına da güclü təsir edir.



Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdü

Təbii amillər və sahilyanı ölkələrdə təsərrüfatın inkişafı Xəzər dənizində problemlərin yaranmasına səbəb olur:

1. Səviyyə tərəddüdü. Xəzər dənizinin səviyyəsi sabit deyil və dövri olaraq dəyişir. Bu səbəbdən onun səthinin sahəsi və həcmi də artıb-azalır. Xəzər dənizinin səviyyəsi Dünya okeanı səviyyəsindən təqribən -27 m aşağıdır. 2005-ci ildən Xəzər dənizinin səviyyəsində enmə müşahidə edilir. Səviyyə tərəddüdünün səbəbi hələ də tam dəqiqləşdirilməmişdir. Bu, çoxillik iqlim dəyişmələri, dənizin dibində baş verən tektonik hərəkətlər və antropogen amillərlə izah olunur.
2. Ekoloji problem şelf zonasında neft-qaz hasilatı, neft daşınmaları, sənaye və məişət tullantılarının axıdılması ilə əlaqədardır.
3. Bioloji problem – dənizdəki canlı aləmin azalması və dəyişməsidir. Bu, əsasən, antropogen təsir nəticəsində baş verir.

XƏZƏR DƏNİZİNİN İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ

Xəzər dənizi zəngin mineral, bioloji və rekreasiya ehtiyatları ilə zəngindir. Xəzərin neft və təbii qaz ehtiyatları sahilyanı ölkələr, xüsusilə Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycandakı yataqların əksəriyyəti dənizin şelf zonasında yerləşir. Qazaxıstan və Türkmənistandakı ehtiyatların çox hissəsi isə qurudadır, lakin onların istismarı və daşınması bilavasitə Xəzərlə bağlıdır. Dünyada ilk dəfə dənizdə neft 1949-cu ildə Xəzərdə Neft Daşlarında çıxarılmışdır. Xəzəryanı türk dövlətləri 1991-ci ildə yenidən müstəqillik qazandıqdan sonra dənizin neft-qaz ehtiyatlarının istismarı ilə əlaqədar xarici şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq yarandı. Bununla əlaqədar regionda iri layihələr həyata keçirilməyə başlandı. Neft-qaz

sənayesi və onunla bağlı olan təsərrüfat sahələri inkişaf etdirildi, yeni müəssisələr tikildi, neft və qazın hasilatı və emalında yeni texnologiyalar tətbiq olundu. Yanacağın daşınması üçün yeni nəqliyyat yolları çəkildi və layihələşdirildi. Bu nəqliyyat layihələri materikdaxili mövqeyə malik türkdilli dövlətlərin iqtisadi-coğrafi mövqeyinin yaxşılaşmasına səbəb oldu. Florasının zənginliyi və özünəməxsusluğu ilə Xəzər dünyanın digər sututarlarından fərqlənir. Burada 111 balıq növünə rast gəlinir. Onların içərisində əsas yeri nərə balıqları tutur. Burada nərə balıqlarından Xəzər qızılbalığı, uzunburun, ağ qızılbalıq, digər balıq növlərindən isə kütüm, şamayı, kilkə, siyənək, çəki, xəşəm, naxa və s. vardır. Balıqlar iri çayların mənsəblərində daha çoxdur.

Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi



Xəzərdə daxili hövzələrin heç birində olmayan suiti yaşayır. Sahilboyu qamışlıqlara vağ, qu quşu, flaminqo, sultantoyuğu, ördək, qaşqaldaq və s. su quşları qışlamağa gəlir. Xəzərin flora və faunasını qorumaq üçün sahilboyunda qoruq və milli parklar yaradılmışdır. Bunlara Qızılağac, Şirvan, Abşeron, Samur–Yalama milli parkları daxildir. Xəzərin sahilboyu zonaları rekreasiya ehtiyatları ilə zəngindir. Abşeron yarımadası sahilləri, Giləzi–Zarat, Nabran–Yalama və Lənkəran, Rusiyanın Dağıstan sahillərində bu ehtiyatlardan geniş istifadə edilir.



Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi

Xəzərin ehtiyatlarının mənimsənilməsi sahilboyu regionlarda bir çox iqtisadi, sosial və ekoloji problemlərin həllinə kömək edə bilər. Xəzərin suyunun şirinləşdirilməsi, külək enerjisindən istifadə böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Xəzər sahillərində iqtisadiyyatın inkişafı ciddi ekoloji problemlərin də meydana çıxmasına səbəb olur. Bu problemlərin həlli yalnız Xəzərsahili dövlətlərin birgə səyi nəticəsində mümkündür.

MÖVZU 12

COĞRAFİ TƏBƏQƏ

COĞRAFİ TƏBƏQƏNİN İNKİŞAFI

Coğrafi təbəqənin inkişafının sonunda biosfer – həyat təbəqəsi yaranmışdır. Yerdə həyatın yaranması haqqında dini və elmi fərziyyələr mövcuddur. Ç.Darvinin məşhur təkamül nəzəriyyəsindən başqa, həyatın Yerə kənardan gəldiyini, canlıların sərbəst olaraq formalaşdığını, vulkanlardan yarandığını və s. iddia edənlər vardır. Lakin bunun dəqiq cavabı hələ ki, elmə tam məlum deyildir. Alimlərin çoxu hesab edir ki, Yerdə həyat okeanda birhüceyrəli orqanizmlərin yaranması ilə başlamış, sonra quruya keçmişdir. Tədricən birhüceyrəlilərdən çoxhüceyrəli orqanizmlər, sonra daha mürəkkəb quruluşa malik bitkilər və heyvanlar yaranmışdır. Coğrafi təbəqə Yer qabığının üst hissəsini, atmosferin aşağı qatlarını, bütün hidrosferi və biosferi özündə birləşdirir. Bu sərhədlər daxilində onun orta qalınlığı 50–55 km təşkil edir. Coğrafi təbəqənin inkişafında 3 mərhələ ayrılır:

1. **Biogenəqədərki mərhələ** – coğrafi təbəqənin inkişafında ən uzun mərhələ olub (3 mlrd. il davam etmişdir) Kriptozoy eonunu əhatə etmişdir. Bu mərhələdə atmosferin tərkibində sərbəst oksigen az, karbon qazı isə çox olmuşdur. Canlılar öz inkişafının ilkin mərhələsində olduğu üçün coğrafi

təbəqənin formalaşmasında onlar az əhəmiyyət daşımışdır. Ən qədim platformalar yaranmışdır; üzvi mənşəli süxurlar və torpaq örtüyü isə yenicə əmələ gəlməyə başlayırdı.

2. **Biogen mərhələ** – 580 mln. il davam etmişdir. Bu mərhələ Fanerozoy eonunu əhatə edir. Bitki örtüyünün inkişafı atmosferin qaz tərkibinin dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Balıqlar, suda-quruda yaşayanlar, sürünənlər, məməlilər, quşlar bu mərhələdə yaranmışlar. Canlılar tədricən Yerin bütün təbəqələrinə yayılmışdır. Üzvi süxurların toplanması və torpaq örtüyünün yaranması baş vermişdir. Bu mərhələnin sonunda insan yaranmışdır.

3. **Müasir (antropogen) mərhələ** – 40 min il bundan əvvəl – "ağıllı insan"ın (homo sapiens) yaranması və onun təbii mühitə təsirinin artması ilə başlanmışdır. Bu mərhələdə coğrafi təbəqə insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmiş, ekoloji problemlər yaranmışdır.

Coğrafi təbəqənin fasiləsiz inkişafının 2 ən mühüm xüsusiyyəti vardır

a) coğrafi təbəqədə inkişafın mənbəyi Günəş enerjisi və Yerin daxili enerjisidir;

b) coğrafi təbəqədə maddələrin ümumi dövranı prosesi baş verir.

Təbiətdə suyun, havanın, üzvi maddələrin, süxurların, qazların və s. maddələrin dövranı baş verir. Məhz bunun nəticəsində coğrafi təbəqənin fasiləsiz inkişafı və yenilənməsi təmin olunur.

COĞRAFİ TƏBƏQƏNİN QANUNAUYĞUNLUQLARI

Coğrafi təbəqənin quruluşunun və inkişafının özünəməxsus ümumi qanunauyğunluqları var. Bu qanunauyğunluqlar bütün təbii komplekslərə xasdır. Bunlara coğrafi təbəqənin bütövlüyü, ritmikliyi və zonallığı aiddir. Coğrafi təbəqənin bütövlüyü dedikdə ona daxil olan komponentlərin qarşılıqlı təsiri və bir-birindən asılılığı nəzərdə tutulur. Hər bir komponent digər komponentlərə təsir edir və özü də onların təsirinə məruz qalır. Komponentlər arasında qarşılıqlı asılılıq maddələr dövranının nəticəsində yaranır. Bir komponent ayrı-ayrılıqda mövcud ola və inkişaf edə bilməz. Onların arasındakı əlaqə o qədər möhkəm və davamlıdır ki, komponentlərin birində baş verən dəyişiklik digərlərinin də dəyişməsinə səbəb olur. Bütövlük qanunu təbiətdən istifadənin əsasını təşkil edir. Bütövlüyə hər bir təbii zona daxilində bitki və heyvanlar arasında baş verən

qida zəncirini misal göstərmək olar. Qida zənciri bitki və heyvanların üzvi maddələri qida vasitəsilə bir-birinə ötürməsi prosesidir. Bu zaman üzvi maddələrin dövranı – bioloji dövran baş verir.

Qida zəncirinin sxemi: bitkilər → otyeyən heyvanlar → otyeyən heyvanlarla qidalanan heyvanlar → yırtıcılar → göbələklər və bakteriyalar.

Ritmiklik hadisə və proseslərin nizamlı olaraq müəyyən zaman daxilində təkrarlanmasına deyilir. Ritmikliyin sutkalıq, illik və çoxillik növləri vardır. Sutkalıq ritmlər Yerin öz oxu ətrafında, illik ritmlər isə Yerin Günəş ətrafında hərəkəti nəticəsində yaranan proseslərə uyğun gəlir. Çoxillik ritmlər coğrafi təbəqədə bir neçə illik, yüzillik, min və milyon illik ritmlər şəklində özünü göstərir; məsələn, Yer kürəsində iqlim dəyişiklikləri (istiləşmə və soyuma), buzlaşmalar, dağəmələgəlmə və platforma mərhələləri və s. çoxillik ritmlərə nümunə ola bilər. Coğrafi təbəqədə baş verən inkişafın səbəbi onda olan əksliklərin – zonal və azonal amillərin vəhdəti və mübarizəsidir. Zonal (xarici) amillər coğrafi enlikdən asılı olaraq dəyişən amillərdir. İqlim, torpaq, bitki, heyvanlar aləmi və səth suları zonal amillərə aiddir. Təbii komponentlərin ekvatordan qütblərə doğru dəyişməsi enlik zonallığı adlanır. Coğrafi təbəqədə zonallığın əsas səbəbləri Yerin forması, onun xəyali oxunun orbit müstəvisinə meyilli olması və nəticədə Günəş istiliyinin və rütubətin qeyri-bərabər, lakin qanunauyğun paylanmasıdır. Enlik zonallığı düzənliklərdə, yüksəklik qurşaqlığı və ya azonallıq isə dağlıq ərazilərdə özünü göstərir. Azonal amillər, əsasən, daxili qüvvələrin təsiri ilə formalaşır və coğrafi enlikdən asılı deyil. Onlara relyef formaları, süxurların tərkibi və yaşı, qismən yeraltı sular aiddir. Beləliklə, coğrafi təbəqə bütövlük, ritmiklik və zonallıq qanunauyğunluqlarına əsasən formalaşır və inkişaf edir. Müasir dövrdə coğrafi təbəqəyə antropogen təsir güclənsə də, insanın təsərrüfat fəaliyyəti bu qanunauyğunluqlardan xeyli dərəcədə asılı olaraq qalmaqdadır.

7 iyul 2021 tarixindən etibarən mövcud olan iqtisadi rayonlar:

1.Bakı iqtisadi rayonu (Bakı şəhəri);

2.Naxçıvan iqtisadi rayonu (Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonları);

3.Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu (Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xızı rayonları);

4.Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (Ağsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı rayonları);

5.Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu (Gəncə və Naftalan şəhərləri, Daşkəsən, Goranboy, Göygöl və Samux rayonları);

6.Qarabağ iqtisadi rayonu (Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonları);

7.Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu (Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir və Tovuz rayonları);

8.Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu (Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən və Şabran rayonları);

9.Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu (Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı və Yardımlı rayonları);

10.Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu (Mingəçevir şəhəri, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Yevlax və Zərdab rayonları);

11.Mil-Muğan iqtisadi rayonu (Beyləqan, İmişli, Saatlı və Sabirabad rayonları);

12.Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu (Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki və Zaqatala rayonları);

13.Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları);

14.Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu (Şirvan şəhəri, Biləsuvar, Hacıqabul, Neftçala və Salyan rayonları).



MÖVZU 13

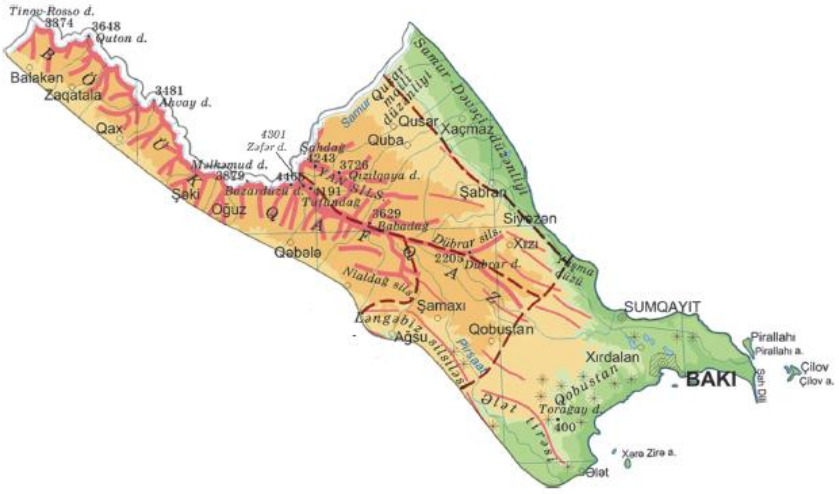
AZƏRBAYCANIN FİZİKİ-COĞRAFİ VİLAYƏTLƏRİ:

BÖYÜK QAFQAZ

Hər bir ölkə coğrafi xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənən, yaxud oxşar ərazilərdən ibarətdir. Bu ərazilər iqlimin, relyefin, geoloji quruluşun, təbii landşaftların oxşarlığına görə qruplaşdırılır və xüsusi ərazi vahidlərinə – rayonlara ayrılır. Bu, fiziki-coğrafi rayonlaşdırma adlanır. Rayonlaşdırma aşağıdakı vahidlər üzrə aparılır: ölkə, vilayət, yarımvilayət, rayon. Bu bölgü vahidləri siyasi-inzibati bölgü ilə əlaqəsi olmayan və müəyyən təbii sərhədlər daxilində yerləşən ərazilərdir. Azərbaycanın ərazisi 2 fiziki-coğrafi ölkənin – Qafqaz və Ön Asiya ölkələrinin daxilində yerləşir. Bu fiziki-coğrafi ölkələr daxilində 5 fiziki-coğrafi vilayət ayrılır: Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Kür dağarası çökəkliyi, Lənkəran (Qafqaz ölkəsi) və Orta Araz (Ön Asiya ölkəsi). Vilayətlər (Orta Araz və Lənkərandan başqa) yarımvilayətlərə bölünür. Vilayət və yarımvilayətlərin daxilində isə 19 fiziki-coğrafi rayon ayrılır. Böyük Qafqaz vilayəti Azərbaycanın şimal-şərq hissəsini əhatə edir. Bu vilayət Xəzər sahillərindən mütləq yüksəkliyi 4466 m olan Bazardüzü zirvəsinə qədər ucalır. Əsas hissəsini Baş Qafqaz silsiləsi tutur. Vilayət zəngin faydalı qazıntı yataqlarına (neft, təbii qaz, yanar şist, polimetal və s.) və mineral su mənbələrinə malikdir. Yüksək və orta dağlıq zonalarda Mezozoy, alçaq dağlıqda və düzənliklərdə isə Kaynozoy erasının süxurları geniş yayılmışdır. Böyük Qafqazın cənub və cənub-şərq yamacı 8–9 ballıq zəlzələ zonasına (Şamaxı) aiddir. Palçıq vulkanlarının əksəriyyəti bu vilayətdədir. Böyük Qafqaz təbii vilayətində düzənliklərdən yüksək dağlığa doğru yarımsəhra və quru çöl iqlimindən başlayaraq dağ-tundra iqliminə qədər bütün iqlim tipləri yayılmışdır. Orta illik temperatur +14°C ilə 0°C arasında, yağıntıların orta illik miqdarı isə 100 mm – 1600 mm arasında dəyişir.



Böyük Qafqaz vilayəti



Böyük Qafqaz sıx çay şəbəkəsinə malikdir. Çayların əksəriyyəti öz mənbəyini Baş Suayırıcı silsiləsindən götürərək Kür çayına və birbaşa Xəzərə tökülür. Düzənliklərdə, əsasən, şorsulu, dağlıq ərazilərdə isə şirinsulu göllər yayılmışdır. Böyük Qafqaz dağlarında torpaq-bitki örtüyü, heyvanlar aləmi, təbii landşaftlar yüksəklik qurşaqları üzrə paylanmışdır. Düzənliklərdə yarımsəhra və quru çöl landşaftı, hündür ərazilərdə isə dağ landşaftları üstünlük təşkil edir. Yarımsəhralarda boz, boz-qonur, Samur – Dəvəçi ovalığının şimalında düzən meşə-çəmən torpaqları yayılmışdır. Dağlıq ərazilərdə qara, şabalıdı, dağ-çəmən, qəhvəyi və qonur dağ-meşə torpaqları formalaşmışdır.

Böyük Qafqazın zəngin təbii şəraiti və ehtiyatları burada müxtəlif təsərrüfat sahələrinin yaradılmasına imkan verir. Xəzər dənizinin Nabrandan Abşerona qədər ecazkar qızılı qumlu sahilləri, bol günəşli çimərlikləri Azərbaycanın əsas sağlamlıq və istirahət zonasıdır. Abşeronda, Nabranda, Qəbələdə, Şəkidə, Zaqatalada iri turist bazaları fəaliyyət göstərir. Qalaaltı, Şıx mineral bulaqları böyük müalicəvi əhəmiyyətə malikdir.

KÜR DAĞARASI ÇÖKƏKLİYİ VİLAYƏTİ

Kür çökəkliyi vilayəti Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının arasında, Acınohur–Ceyrançöl alçaq dağlığından (1000 m-ə yaxın) Xəzər sahillərinə (–27 m) qədər uzanan geniş əyilmə zonasını əhatə edir. Vilayətin relyefi və tektonik quruluşu çox sadədir.



Ərazi, əsasən, hamar düzənliklərdən ibarətdir. Səthi Kaynozoyun IV dövr çöküntüləri ilə örtülmüşdür, Acınohur–Ceyrançöl alçaq dağlığında isə Neogen süxurları yayılmışdır. Vilayətin qərbində çay gətirmələri, şərqində isə dəniz çöküntüləri üstündür. Əsas təbii sərvətləri neft və qaz, müalicə palçığı (palçıq vulkanlarında), müalicə nefti (Naftalan), tikinti materialları və s.-dir. Kür dağarası çökəkliyinin əsas iqlim tipi qışı mülayim keçən yarımsəhra və quru çöl iqlimidir. Qanıx–Əyriçay vadisində isə qışı quraq keçən mülayim-isti iqlim tipi hakimdir. Vilayətin daxilində ən çox yağıntı da bu əraziyə düşür (1000 mm-ə qədər). Kür çökəkliyində orta illik temperature +14,5°C, yağıntıların orta illik miqdarı 200–400 mm, buxarlanma qabiliyyəti 1200 mm, rütubətlilik əmsalı isə 0,3-dür. Vilayətdə çay şəbəkəsi seyrəkdir. Əsas çayları Kür, Araz və onların qollarıdır. Ərazidə artezian və minerallaşmış qrunt suları çoxdur. Suvarma tələb olunduğu üçün su anbarları və kanallar yaradılmışdır. Kür dağarası çökəkliyində boz, boz-qonur, boz-çəmən, açıq-şabalıdı, şoran və şorakət torpaqlar yayılmışdır. Bu torpaqların üzərində yarımsəhra və quru çöllərin kəngizli, yovşanlı, efemerli bitkiləri (quraqlığadavamlı birillik ot bitkiləri) inkişaf edir. Vilayətdə yarımsəhra, quru çöl və intrazonal landşaftlar yayılmışdır. İnsanlar bu əraziləri hələ qədim zamanlardan mənimsəməyə başlamışlar. Suvarılan torpaqlarda taxılçılıq (Küdrü-Şirvan, Mərkəzi Aran, Qazax–Qarabağ), üzümçülük, pambıqçılıq, quru subtropik bitkiçilik inkişaf etmişdir. Kür boyunca uzanan tuqay meşələri qırıldığı üçün sahəsi kəskin azalmışdır. Bu meşələr Qarayazı qoruğunda mühafizə olunur. Saqqızağacından ibarət Sultanbud meşəsi Qarabağ düzündə, Eldar şamı meşələri isə Ceyrançöldə Eldar oyuğunda qorunur. Qanıx-Əyriçayda yeraltı suların səthə yaxın olması burada düzən meşələrinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Təbii vilayətin landşaftlarından və onun sərvətlərindən səmərəli istifadə, ekoloji problemlərin həlli məqsədilə bir sıra tədbirlər görülür. Belə tədbirlərə şoran torpaqların duzlardan təmizlənməsi, susuz ərazilərə yeni suvarma kanallarının çəkilməsi, tuqay meşələrinin bərpası və s. aiddir.

MÖVZU 14

KİÇİK QAFQAZ VİLAYƏTİ



Kiçik Qafqaz vilayəti

Kiçik Qafqaz vilayəti Kiçik Qafqaz dağ sisteminin cənub-şərq hissəsini əhatə edir. Ərazinin ən yüksək zirvəsi Murovdağ silsiləsində yerləşən Gamışdağdır (3724 m). Ən alçaq yeri isə Zəngilan rayonunda Araz sahilindədir (300 m). Enlik istiqamətində uzanan Murovdağ silsiləsi bu vilayəti şimal-şərq və cənub-şərq hissələrinə ayırır. Murovdağdan şimal-qərbdə Şahdağ, cənub-qərbdə Şərqi Göyçə, cənubda isə Qarabağ silsiləsi uzanır.Qarabağ silsiləsindən qərbdə Qarabağ vulkanik yaylası yerləşir. Yaylada sönmüş vulkanların hündür zirvələrinə rast gəlinir. Kiçik Qafqazda Mezozoy və Kaynozoyun IV dövrünün vulkanik süxurları geniş yayılmışdır. Kiçik Qafqaz vilayəti fəal seysmik zonaya daxildir. Maqmatik süxurların səthə çıxdığı ərazilər filiz faydalı qazıntıları ilə zəngindir. Ərazidə tikinti materialları və mineral sular geniş yayılmışdır.səthə çıxdığı ərazilər filiz faydalı qazıntıları ilə zəngindir. Ərazidə tikinti materialları və mineral sular geniş yayılmışdır. Kiçik Qafqaz vilayətində iqlim göstəriciləri yüksəklik üzrə dəyişir. Havanın orta illik temperaturu 10°C – 0°C, yağıntıların orta illik miqdarı isə 400–1000 mm arasındadır. Vilayətdə çay şəbəkəsi sıxdır. Çaylar Kür və Araz hövzələrinə aiddir. Vulkanik yayladan axan çaylar (Tərtər, Həkəri və s.), əsasən, yeraltı sularla, digər çaylar isə qar və yağış suları ilə

qidalanır. Kiçik Qafqaz füsunkar dağ gölləri ilə məşhurdur. Vulkanik yaylada Böyük və Kiçik Alagöllər, Qaragöl, Murovdağda Maralgöl dağ-çəmən landşaftında, Göygöl isə meşə landşaftında yerləşir. Kiçik Qafqaz vilayətində şabalıdı, qara, qəhvəyi meşə, qonur meşə və dağ-çəmən torpaqları geniş yayılmışdır. Bu torpaqların üzərində çöl bitkiləri, meşə və kolluqlar, subalp və alp çəmənlikləri əmələ gəlmişdir. Ərazidə dağ-çöl, dağ-meşə, dağ-çəmən və subnival landşaft tipləri formalaşmışdır. Münbit torpaqlardan kartof əkinlərində, üzümçülükdə, maldarlıqda istifadə edilir. Yüksək dağ çəmənlikləri yay otlaqları və biçənəklər kimi böyük əhəmiyyətə malikdir.

LƏNKƏRAN VƏ ORTA ARAZ (NAXÇIVAN) VİLAYƏTLƏRİ

Lənkəran vilayəti Azərbaycanın cənub-şərqində, Xəzər dənizi sahilləri ilə Talış dağlarının suayırıcısı arasında yerləşir. Vilayətin ən hündür nöqtəsi Kömürköy zirvəsidir (2493 m).

Lənkəranda Kaynozoy yaşlı süxurlar üstünlük təşkil edir. Talış dağlarında, əsasən, Paleogenin vulkan mənşəli süxurları geniş yer tutur. Lənkəran vilayəti faydalı qazıntılarla zəif təmin olunmuşdur. Burada, əsasən, tikinti materialları və mineral sular yayılmışdır. Onlara Donuzütən, Ərkivan, Qotursu, Aşağı Ağkörpü, İstisu, Meşəsu və s. aiddir.

Orta Araz (Naxçıvan) vilayəti respublikamızın cənub-qərbində yerləşir. Ərazi Araz çayı ilə Zəngəzur və Dərələyəz dağlarının suayırıcısı (600–3904 m) arasındadır. Vilayətin ərazisi dağlıq və düzənlik relyefdən ibarətdir və geoloji quruluşunun mürəkkəbliyi ilə seçilir. Orta Araz vilayətində ərazinin 60%-dən çoxu 1000 m-dən yüksəkdə yerləşir. Zəngəzur və Dərələyəz dağlarından başlayaraq Araz çayına doğru uzanan silsilələr kəskin parçalanmış eroziya və arid-denudasiya relyef formaları ilə fərqlənir. Orta Araz vilayətində Kaynozoy yaşlı süxurlar üstünlük təşkil edir. Naxçıvanın dağlıq ərazilərində Paleogenin vulkan mənşəli süxurları geniş yer tutur. Azərbaycanda ən qədim süxurlar bu vilayətdə aşkar edilmişdir. Zəngəzur dağları fəal zəlzələ zonasına daxildir. Orta Araz vilayəti müxtəlif filiz, qeyri-filiz və tikinti materialları ilə zəngindir. Vilayəti *mineral suların muzeyi* adlandırırlar. *Lənkəran vilayətində* rütubətli subtropik iqlim

hakimdir. Havanın orta illik temperaturu 14°C-dir. Azərbaycanda ən çox yağıntı bu vilayətdə müşahidə edilir. İllik yağıntıların miqdarı 400–1800 mm arasında dəyişir və onun 80%-i ilin soyuq dövründə düşür. Ona görə də ilin isti dövründə çaylarda su azalır və suvarmada ciddi çətinliklər yaranır. Çay şəbəkəsi sıxdır. Çayları birbaşa Xəzərə tökülür və onların qidalanmasında yağış və qismən yeraltı sular əsas yer tutur. Lənkəran ovalığı qrunt suları ilə zəngindir.

Orta Araz vilayətinin iqlimi kontinentaldır. Ən çox ümumi günəş radiasiyası, ən aşağı və ən yüksək temperatur bu vilayətdə müşahidə edilir. Yağıntıların orta illik miqdarı 200–900 mm arasında dəyişir. Orta Araz vilayətində iqlimin kontinentallığı çay şəbəkəsinə də öz təsirini göstərir. Ərazinin çayları, əsasən, qar, yağış, yeraltı sularla qidalanır və palçıqlı sellər yaradır. Çaylardan suvarmada geniş istifadə olunur. Naxçıvanda göllər uçqun mənşəli olub (Batabat, Qanlıgöl) dağ-çəmən landşaftında yerləşir.



Lənkəran vilayətində ovalıqda və dağətəyində sarı torpaqlar üzərində meşələr geniş yer tutur. Meşələrdə çoxlu endemik və relikt bitkilər vardır. Digər vilayətlərdən fərqli olaraq Talış dağlarının ətəklərində meşələr, onlardan yuxarıda isə dağ çölləri və kserofit kolluqlar kimi quraq lanşaftları yayılmışdır. Bu, landşaft inversiyası * adlanır. Bunun səbəbi Talış dağlarında

hündürlüyə doğru yağıntıların azalmasıdır. Dağların alçaq hissələrində qonur-meşə, yuxarı hissələrində qəhvəyi dağ-meşə torpaqları yayılmışdır. Orta Araz vilayətində torpaq, bitki örtüyü, landşaft qurşaqları yüksəklik qurşaqlığı üzrə dəyişir. Dağlıq ərazilərdə arid iqlim yayıldığı üçün meşə landşaftı zəif inkişaf etmişdir. Meşələr yalnız çay dərələrində talalar şəklində yayılmışdır. Yarımsəhra landşaftında boz, boz-çəmən, şoran və şorakət torpaqlar, dağlıq ərazilərdə şabalıdı, qəhvəyi-meşə, dağ-çəmən torpaqları üstünlük təşkil edir. Naxçıvanda yarımsəhra, çəmən-kol, bozqır və kserofit bitkilər yayılmışdır. Naxçıvanın yüksək dağ çəmənləri yay otlaqları və biçənəklər kimi istifadə olunur. Lənkəran vilayətinin sarı torpaqları sitrus meyvəçiliyi, çayçılıq və faraş tərəvəzçilik üçün əlverişlidir. Hər iki vilayətdə taxılçılıq, üzümçülük, tütünçülük, bağçılıq və maldarlıq inkişaf etmişdir.

MÖVZU 15

DÜNYA ƏHALİSİ

ƏHALİ ARTIMI VƏ ONUN YARATDIĞI PROBLEMLƏR

Tarixi inkişafın əvvəlki dövrlərində əhalinin artım sürəti az olmuşdur. Lakin XX əsrdən etibarən əhalinin sayı kəskin artmağa başlamışdır. Müxtəlif regionlarda əhalinin artımı eyni deyil. Əhalinin təbii artımının I və II tipinə aid ölkələrdə doğum və ölüm arasında kəskin fərqlər müşahidə olunur. Dünyada əhalinin sürətlə artması bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olur. Maddi istehlakın artması. Əhali artdıqca onun ərzaq, su, gündəlik tələbat mallarına ehtiyacı da artır. Bu isə öz növbəsində, həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Şəhərlərin böyüməsi. Kənd təsərrüfatı istehsalı çox əməktutumlu olmadığından, artan əhali şəhərlərə üz tutur. Ətraf mühitin çirklənməsi. Bu, şəhərlərin artması, məişət tullantılarının çoxalması, kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi hesabına baş verir. Çirklənmə insanların genofondunun pisləşməsinə səbəb olan xəstəliklərin yayılmasına gətirib çıxarır. Məsələn, 2019-cu ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində naməlum mənşəli pnevmoniya xəstəliyi aşkar edildi. BMT nəzdində fəaliyyət göstərən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) bu xəstəliyi koronavirus – 2019-n COV adlandırdı və 2020-ci ili pandemiya ili (pandemiya – böyük ərazidə yayılan və çoxlu sayda insana təsir edən

epidemiya deməkdir) elan etdi. COVİD–19 xəstəliyi müxtəlif formalarda dünya ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda yayıldı. Həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi. Onun əsas amilləri çoxuşaqlılıq və bununla bağlı ailə büdcəsinin azalması, torqağın və mənzillərin, həmçinin yaşamaq üçün zəruri olan bütün resursların qiymətinin qalxması ilə bağlıdır. Əhalinin yaş və cins tərkibinin dəyişməsi. Gənc yaşda olan əhalinin çoxalması işsizlik səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Əhalinin sıxlığı. Bu amil ətraf mühitin çirklənmə sürətini artırır, insanlarda hormonal pozuntuların yaranmasına, ailədə və cəmiyyətdə təcavüzkarlıq meyillərinin çoxalmasına səbəb olur. Yüksək sıxlığın sosial-psixoloji fəsadlarına narkomaniya, cinayətkarlıq və s. aiddir.

Dünya ölkələrinin çoxu qlobal demoqrafik problemin vacibliyini dərk edir və bu istiqamətdə səylərini birləşdirməyə çalışır. Əhalinin təbii və mexaniki artımı ilə bağlı problemlərin həlli ilə BMT-nin Əhali Fondu məşğul olur. Problemin əsas ağırlıq mərkəzi Afrika, Asiya və Latın Amerikası ölkələrinə düşür. Əhali Fondunun əsas funksiyası daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ailə planlaşdırılması və doğumun tənzimlənməsi, əhali artımı ilə bağlı maarifləndirmə işləri, əhaliyə aid məlumatların toplanması və təhlili, müxtəlif fəaliyyət proqramlarının işlənib-hazırlanmasından ibarətdir. Əhalinin durmadan artması ilə yanaşı, sənaye istehsalının genişlənməsi və təbii ehtiyatların daha çox istehlak olunması yaxın 100 il ərzində bəşəriyyətin mövcudluğunu sual altında qoya bilər.

ƏHALİNİN YERLƏŞMƏSİ

Dünya əhalisinin 70%-i quru sahəsinin cəmi 7%-ni tutan ərazidə yaşayaraq yarımkürələr, materiklər, regionlar və ölkələr üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır. Əhali, əsasən, Şimal (Şimal – 90%, Cənub – 10%) və Şərq (Şərq – 85%, Qərb – 15%) yarımkürələrində yaşayır. Əhalinin yerləşməsinin əsas göstəricisi əhali sıxlığıdır. Əhali sayının ərazi sahəsinə nisbətinə əhalinin sıxlığı deyilir. Yer kürəsində əhalinin orta sıxlığı 1 km2-də 59 nəfər (2022-ci il) təşkil edir. Əhalinin sıxlığına görə ayrı-ayrı ölkələr arasında daha böyük fərqlər müşahidə olunur. Banqladeş, Koreya, Niderland, Hindistan, Belçika yüksək əhali sıxlığı olan ölkələrə aiddir. Əhalinin sıxlığı region və ölkələr üzrə fərqli olduğu kimi, bir ölkə daxilində də kəskin

fərqlənə bilər. Məsələn, Avstraliya əhalisinin 91%-i onun ərazisinin cəmi 10%-ni tutan cənub-şərq və cənub-qərb regionlarında cəmlənmişdir. Əhalinin yerləşməsinə və sıxlığına təsir edən amillərə daxildir:
1) dənizdən uzaqlıq; 2) ərazinin mütləq hündürlüyü; 3) relyef; 4) iqlim; 5) məskunlaşma tarixi; 6) təbii artım; 7) sənayenin inkişafı.
Dünya əhalisinin yarıdan çoxu dəniz və okeanların 200 km-lik sahil zolağında toplanmışdır. Ovalıq və yüksəklik ərazilərdə okean səviyyəsindən 500 m-ə qədər hündürlüklərdə dünya əhalisinin 80%-i yerləşir. Əhali ekstremal, yəni əlverişsiz təbii şəraitə malik regionlarda seyrək məskunlaşmışdır. Arid iqlimə malik ərazilərdə rütubət çatışmazlığı, qütbətrafı və yüksək dağlıq sahələrdə orta illik temperaturun aşağı olması, ekvatorial meşələr zonasında ifrat rütubətlənmə həmin ərazilərdə əhalinin zəif məskunlaşmasına səbəb olur. Müasir dövrdə bəzi ölkələrdə ekstremal ərazilərin təbii ehtiyatları mənimsənilməyə başlanmışdır. Bununla əlaqədar olaraq belə ərazilərdə insanlar məskunlaşmaqdadır. Ekstremal ərazilərdə çalışan insanlara yüksək əməkhaqqı təklif olunur. Bu, əhalinin yerləşməsində sənaye amilinin rolunun artdığını göstərir. Əhali sıxlığının yüksək olduğu ərazilərdə ekoloji, sosial-iqtisadi, təbii resursların tükənməsi problemləri yaranır. Bu problemlər əhalinin təbii artımının daha yüksək olduğu inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha kəskin xarakter alımışdır.

URBANİZASİYA. BÖYÜK ŞƏHƏRLƏR

Dünyada əhali məskunlaşmasının 2 əsas forması mövcuddur: kənd və şəhər. Kənd yaşayış məntəqələri qrup və dağınıq formalarda olur. Qrup tipli kənd yaşayış məntəqələri Avropa, Asiya və Afrika, həmçinin Azərbaycanda geniş yayılmışdır. Dağınıq və ya ferma tipli kənd yaşayış məntəqələrində bir və ya bir neçə ailə yaşayır. Fermalar (ranço, fazenda) bir-birindən uzaq məsafədə yerləşir. Onlar daha çox Amerika, Avstraliya və Şimali Avropa ölkələrində yayılmışdır. Müasir dövrdə əhalinin yerləşməsi daha çox şəhərlərin coğrafiyası ilə müəyyən edilir. Dünya ölkələri üçün vahid şəhər anlayışı mövcud deyil. Məsələn, Şimali Avropanın əksər ölkələrində əhalisinin sayı 200 nəfər, Kanada və Avstraliyada 1000 nəfər,

ABŞ və Meksikada 2,5 min nəfər, Hindistan və İranda 5 min nəfər, Yaponiyada isə 30 min nəfərdən çox olan yaşayış məntəqəsi şəhər sayılır. Şəhərlərin və şəhər əhalisinin çoxalması, şəhər həyat tərzinin yayılması prosesi urbanizasiya adlanır. Müasir urbanizasiya prosesinin 3 əsas xüsusiyyəti vardır:
1) şəhər əhalisinin artım sürətinin yüksək olması; Hazırda dünya əhalisinin 56,7%-i şəhərlərdə yaşayır (2020).
2) əhalinin və təsərrüfatın, əsasən, böyük şəhərlərdə cəmləşməsi;
3) şəhərlərin genişlənərək aqlomerasiyalara və meqalopolislərə çevrilməsi. Aqlomerasiya – əsasən, şəhərtipli yaşayış məntəqələrinin kompakt ərazidə toplanmasıdır. Onun mərkəzində böyük şəhər – "nüvə", kənarlarında isə nisbətən kiçik şəhər və kənd yaşayış məntəqələri – "peyk şəhərlər" yerləşir. Dünyanın 6 ölkəsi – Çin, Hindistan, ABŞ, Braziliya, Rusiya və Meksika şəhər aqlomerasiyalarının çoxluğuna görə fərqlənir. Dünyanın ən iri şəhər aqlomerasiyaları Tokio (39 mln. nəfərdən çox), Mexiko, Nyu-York, San-Pauludur. Aqlomerasiyalar böyüyərək meqalopolisə çevrilir. **Meqalopolis** – şəhər aqlome-rasiyalarının ölkənin müəyyən hissəsində toplanması, qovuşması nəticəsində yaranan iri şəhər məskunlaşma formasıdır. Dünyada 6 meqalopolis vardır. Onlardan üçü ABŞ-da (Bos-Vaş, Çi-Pits və San-San), ikisi Qərbi Avropada (Reynboyu və İngiltərə: birlikdə "Göy banan" adlanır), biri Yaponiyada (Tokaydo) yerləşir. Müasir dövrdə urbanizasiya prosesi ətraf mühitə güclü təsir edən amillərdən birinə çevrilmişdir. Ətraf mühitin çirklənməsinin 3/4 hissəsi urbanizasiya ilə bağlıdır. Şəhərlər qurunun cəmi 2–3% ərazisini tutsa da, əhalinin və istehsalın yarıdan çoxu onların payına düşür. İri şəhər aqlomerasiyalarında havanın çirklənməsi nəticəsində tüstü dumanı – smoq yaranır. Dünyanın ən çirkli şəhərləri Çin, Hindistan, Rusiya və bəzi Afrika ölkələrində yerləşir. Şəhərlərin böyüməsi ilə bərabər, əhalinin sıxlığı artır, bununla əlaqədar problemlərin də miqyası böyüyür. Nəticədə ekoloji (səs-küy, tıxac, zibil, tüstü, su qıtlığı və s.), sosial, psixoloji problemlər kəskin xarakter alır. Bu problemləri həll etmək üçün memarlar, sosioloqlar, coğrafiyaçılar, fantast yazıçılar müxtəlif şəhər modellərinin layihələrini hazırlamağı təklif edirlər.

Belə futurustik (gələcək) layihələrə su hövzəsində, quruda, kosmik fəzada yerləşən gələcək şəhər modelləri aiddir.

MÖVZU 16

DÜNYANIN SİYASİ XƏRİTƏSİNİN FORMALAŞMASI

Dünyanın müasir siyasi xəritəsində 230-dan çox ölkə vardır. Ölkələrin sayının çoxluğu onların ətraflı öyrənilməsini bir qədər çətinləşdirir. Bu səbəbdən dünya ölkələrinin müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə təsnifatı aparılır. Siyasi xəritənin formalaşması bəşəriyyətin inkişafını əks etdirən bir prosesdir. Yüz illər ərzində dövlətlərin yaranması və parçalanması, sərhədlərin dəyişməsi, yeni torpaqların kəşfi və müstəmləkələrə çevrilməsi, dünyanın böyük dövlətlər tərəfindən bölüşdürülməsi siyasi xəritədə öz əksini tapmışdır. Dünyanın müasir siyasi xəritəsi iqtisadi coğrafiyanın qolu olan siyasi coğrafiya tərəfindən öyrənilir. Dünyanın siyasi xəritəsinin formalaşmasında 4 mərhələ ayrılır: 1. Qədim dövr. 2. Orta əsrlər dövrü. 3. Yeni dövr. 4. Ən yeni dövr. Qədim dövr eramızın V əsrinə qədər davam etmişdir. Bu dövrdə Avropa və Şərq sivilizasiyalarının ilk quldar dövlərləri – Qədim Misir, Karfagen, Qədim Yunanıstan, Qədim Roma, həmçinin Hindistan, Çin yaranmışdır. Orta əsrlər dövrü V–XV əsrləri əhatə edir. Bu dövrdə feodal dövlətlər üstünlük təşkil etmişdir. Kiyev Rus dövləti, Bizans, "Müqəddəs Roma imperiyası", Osmanlı imperiyası, Portuqaliya, İspaniya, İngiltərə belə dövlətlərdəndir. Yeni dövr XV–XVI əsrlərdə Böyük Coğrafi kəşflərdən XX əsrin əvvəllərinə qədər davam etmişdir. Bu dövr ərzində Avropa sivilizasiyası dövlətləri dəniz səyahətləri nəticəsində öz ərazilərini genişləndirmiş və çoxlu müstəmləkələrə sahib olmuşdur. Yeni dövr I Dünya müharibəsinin başlanması ilə sona çatmışdır. Ən yeni dövr I Dünya müharibəsinin sonunda başlamış, indi də davam edir. Bu dövrdə dünya iri dövlətlər tərəfindən yenidən bölüşdürüldü və siyasi xəritədə əsaslı dəyişikliklər baş verdi. XX əsrdə baş verən çoxlu sayda mühüm siyasi hadisələr ən yeni dövrdə bir neçə yarımmərhələ ayırmağa imkan verir:
1. XX əsrin birinci yarısı (40-cı illərə qədər). Bu zaman baş verən əsas hadisələr I Dünya müharibəsi və Rusiyada oktyabr inqilabı idi. Bu hadisələr Avropanın siyasi xəritəsində sərhədlərin xeyli dəyişməsinə səbəb oldu.

2. XX əsrin 40–50-ci illərindən 1960-cı ilə qədər olan mərhələ. İkinci Dünya müharibəsi, sosializm sisteminin yaranması, Almaniyanın bölünməsi və s. hadisələr bu illərdə baş vermişdir. XX əsrin 60–80-ci illərini əhatə edən mərhələ. Bu dövrdə müstəmləkə sistemi dağıldı. Asiya və Afrikanın əksər ölkələri siyasi müstəqillik əldə etdi. SSRİ və Qərb ölkələri arasında sürətlə silahlanma və "soyuq müharibə" siyasəti həyata keçirildi.
4. XX əsrin 90-cı illərindən indiyə qədərki dövr. Bu yarımmərhələdə sosializm sistemi, o cümlədən SSRİ dağıldı və onun yerində 15 müstəqil dövlət yarandı. Onların çoxu (Baltikyanı ölkələr və Gürcüstandan başqa) MDB-də (Müstəqil Dövlətlər Birliyi) birləşdi, sonra Çexoslovakiya iki ölkəyə, Yuqoslaviya isə 6 dövlətə bölündü. Hazırda dünyanın siyasi xəritəsində cəmi 5 sosialist dövləti qalmışdır: Çin, Kuba, Vyetnam, Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) və Laos.
Siyasi proqnozlara görə, yaxın gələcəkdə dünyanın siyasi xəritəsi böyük dəyişikliklərə məruz qalacaq. Buna səbəb ölkələr arasında birləşmək istəyindən daha çox, etnik prinsiplər əsasında dövlətlərin çoxaldılması meyillərinin hələ də üstün olmasıdır. XX əsrin 80-ci illərinin sonu və 90-cı illərinin əvvəli böyük siyasi dəyişikliklərlə yadda qalmışdır. 80-ci illərin sonunda Şərqi Avropada sosializmə qarşı hərəkat başlandı. Bu, əvvəlcə Berlin divarlarının sökülməsi, 1990-cı ildə isə Almaniya Demokratik Respublikası (ADR) və Almaniya Federativ Respublikasının (AFR) birləşməsi ilə başa çatdı. Bu hadisələr bütün sosializm məkanına öz təsirini göstərdi. Elə həmin vaxt SSRİ-nin tərkibində olan respublikalarda sosializm və Rusiyanın müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı çıxışlar başlandı. Bu çıxışlar 1991-ci ildə Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının (SSRİ) dağılması və onun yerində müstəqil dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının yaranması ilə nəticələndi. SSRİ-nin tərkibindən çıxan ölkələrin çoxu MDB təşkilatında birləşdi. Müstəqillik əldə edən bu dövlətlərin hamısı dünya ölkələri tərəfindən tanındı və BMT-yə daxil oldu. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan müxtəlif təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyə başladı və milli maraqlarımıza uyğun müqavilələr bağladı. SSRİ-nin ardınca Yuqoslaviya Respublikası parçalandı. Onun tərkibindən çıxan dövlətlər dünyanın və Avropanın müxtəlif siyasi və

iqtisadi təşkilatlarına qəbul edildi. Bu dövlətlərin bir çoxu öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün Avropa İttifaqına üzv oldu.

ÖLKƏLƏRİN GEOSİYASİ MÖVQEYİ

Coğrafi mövqe ölkənin digər ölkə və coğrafi obyektlərə nəzərən mövqeyidir. Hər bir ölkə bir neçə ölkə ilə quru və ya su sərhədlərinə malik olur və bu sərhədlər müxtəlif təbii obyektlərdən keçir. Həmsərhəd ölkələrin çox olması ölkənin iqtisadi inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu, geniş sosial-iqtisadi əlaqələrin qurulmasına imkan verir. Ölkənin mövqeyi fiziki, iqtisadi və siyasi baxımdan qiymətləndirilir.

Fiziki-coğrafi mövqe – ölkənin materik və okeanlara, dağ və düzənliklərə, digər təbii obyektlərə nəzərən mövqeyidir.

İqtisadi-coğrafi mövqe (İCM) – ölkənin coğrafi mövqeyi ilə bağlı olan, onun iqtisadi inkişafına təsir edən təbii və iqtisadi amillərin məcmusudur. Əgər ölkənin dənizə çıxışı varsa, böyük nəqliyyat magistrallarına və mühüm faydalı qazıntı yataqlarına yaxındırsa, onunla qonşu olan ölkələrin inkişaf səviyyəsi yüksəkdirsə, bu həmin ölkənin iqtisadi inkişafına təkan verir.

Siyasi-coğrafi mövqe – ölkənin dövlətlərarası siyasi münasibətlər sistemindəki mövqeyidir. Bu, ilk növbədə, ölkənin regiondakı mövqeyidir, hərbi və siyasi təşkilatlara, siyasi münaqişə ocaqlarına nəzərən dəyərləndirilir. Qlobal miqyasda siyasi- coğrafi mövqe geosiyasi mövqe adlanır.

Ölkənin geosiyasi rolunu təyin edən amillər

ÖLKƏNİN GEOSİYASİ ROLU

Əsas amillər

• iqtisadi gücü (ÜDM-in həcmi)

• hərbi gücü (hərbi büdcə, nüvə potensialı, hərbi qüvvənin sayı)

• təbii resursların həcmi

Digər amillər

• siyasi təsir dairəsi

• ölkədaxili sabitlik (münaqişələr, problemlərin

mövcudluğu)
• vətəndaşların sağlamlığı
Ölkənin fiziki-coğrafi, iqtisadi-coğrafi və geosiyasi mövqeləri bir-biri ilə sıx bağlıdır və biri digərinə təsir edir.
Hər bir dövlətin quru və su əraziləri, hava məkanıdövlət ərazisi adlanır. Dövlətin su sərhədləri onun sahillərindən 12 dəniz mili (1 dəniz mili = 1852 m) məsafəsi qəbul olunur. Bu hissəyə məhəlli sular deyilir. Sahildən 200 milədək məsafədə yerləşən su akvatoriyası iqtisadi zona adlanır. İqtisadi zona bütün dövlətlər tərəfindən nəqliyyat-kommunikasiya məqsədləri üçün istifadə oluna bilər. Burada yerləşən təbii ehtiyatlar isə yalnız sahilyanı dövlətin ixtiyarında olur. 200 mildən kənarda yerləşən okean və dəniz suları neytral sular sayılır və bütün dövlətlərə açıqdır.
Ölkənin mövqeyi 3 səviyyədə və ya miqyasda qiymətləndirilə bilər: mikro, mezo və makro mövqe. Mikro mövqe – ölkənin qonşu ölkələrə nəzərən, mezo mövqe – regionda, makro mövqe isə bütün dünyadakı iqtisadi və siyasi mərkəzlərə nəzərən mövqeyidir. Ölkələrin geosiyasi mövqeyini, qlobal miqyasda dövlətlərarası əlaqələri siyasi coğrafiyanın qolu olan geosiyasət elmi öyrənir. Müasir dünyada geosiyasi mövqeyə baxışlar xeyli dəyişmişdir. Xüsusilə hərbi qüvvə amilinin rolu və dövlətlərin böyüklüyünün əhəmiyyəti azalmaqdadır. Millətçilik və separatizm (ölkələri müxtəlif hissələrə bölmək siyasəti) siyasi sabitliyin pozulmasının əsas amilinə çevrilmişdir. “Marionet” hökumətlərin (güclü xarici dövlətin diktəsi ilə siyasət yürüdən, müstəqilliyi formal xarakter daşıyan dövlət) yaradılması və yeni iqtisadi imperializm siyasəti həyata keçirilir. Dövlətin iqtisadi qüdrəti dünya siyasətində mühüm amilə çevrilmişdir. Son illərdə planetimizdə qlobal pandemiya fonunda siyasi-iqtisadi hadisələr çox sürətlə inkişaf edir. Artıq bu hadisələr yalnız ayrı-ayrı ölkələri deyil, Avropa, həmçinin Mərkəzi, Şərqi və Cənub-Qərbi Asiyanı əhatə etmişdir. Bunların səbəbi böyük dövlətlərin (super güclərin) toqquşan maraqlarıdır. Bu proseslər dünyanın siyasi xəritəsində köklü dəyişikliklərə səbəb ola bilər.

QARABAĞ – QƏLƏBƏNİN COĞRAFİ AMİLLƏRİ

2020-ci il 27 sentyabrdan 10 noyabra qədər davam edən 44 günlük müharibədə Azərbaycanın Qarabağ və onun ətrafında yerləşən rayonları işğaldan azad edildi.

Nəhayət, 2020-ci il 8 noyabr – Şuşanın azadlıq günü Azərbaycanın tarixinə şanlı zəfər günü kimi yazıldı. Həmin gün ölkə prezidenti hərbi geyimdə Şəhidlər xiyabanından bu tarixi qələbəni xalqa çatdırdı.



Vətən müharibəsinin zəfərlə başa çatmasında müxtəlif amillərin rolu olmuşdur.

Təbii-coğrafi amillər. Qarabağda hərbi əməliyyatlar payızın əvvəlində başlandı. Bu dövrdə hava şəraitinin əlverişli olması (günəşli günlərin çox, yağıntıların az olması və s.) döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə müsbət təsir göstərirdi. Dağlıq ərazilərdə döyüş əməliyyatlarının aparılması əsasən relyef xüsusiyyətlərindən asılıdır. Dik yamaclar, dərin dərələr, sərt iqlim şəraiti döyüş tapşırığının dəqiq yerinə yetirilməsi üçün maneələr yaradır. Qarabağ ərazisi mürəkkəb relyefə malikdir. Buraya Qarabağ sıra dağları, Qarabağ vulkanik yaylası, Kür çayının sağ sahili boyu yerləşən Qarabağ düzü, Murovdağ silsiləsinin cənub yamacı, həmçinin Kiçik Qafqazla Araz çayı arasında yerləşən düzənliklər daxildir. Belə şəraitdə qələbə qazanmaq üçün xüsusi döyüş hazırlığı tələb olunur. 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəmizin əldə edilməsində dağlarda döyüş təcrübəsini öyrənmiş xüsusi təyinatlı dəstələrin böyük rolu olmuşdur. Dağlarda nəqliyyat yollarının seyrək və yamacların meyilliliyin çox olması bu ərazilərdə hərbi texnikanın daşınmasını məhdudlaşdırır. Buna görə də Şuşa azad edilərkən ərazinin relyef xüsusiyyətləri nəzərə alınmış və hərbi əməliyyatlar buna uyğun olaraq təşkil edilmişdir. Dağlıq relyef şəraitində

tətbiq olunan müasir silahlardan istifadə hərbi əməliyyatların uğurla nəticələnməsini təmin etmişdir.
Milli müdafiə sənayesinin, Türkiyə ("Bayraktar-TB 2") və İsrailin (Harop) istehsal etdiyi PUA-lardan peşəkarcasına istifadə ordumuzun XXI əsrin tələblərinə uyğun döyüş hazırlığına malik olduğunu sübut etmişdir.

Bu maraqlıdır!

Əsgərlərin söylədiklərindən: "400 nəfər əsgər Şuşaya dik yamacı dırmaşaraq qalxdıq. Yalnız ən yüngül silahları götürmüşdük. Çatacağımız yerdə bizi 500 ermənin gözlədiyini bilirdik. Düşmən ən az sayda bu tərəfdə yerləşmişdi. Çünki bizim başqa istiqamətlərdən hücum edəcəyimizi düşünürdülər. Həmin istiqamətlərdə düşmənin canlı qüvvəsi və texnikası bundan ən azı üç dəfə çox idi. Düşmən heç bir insanın ağlına gəlməyəcək sıldırımları dırmaşaraq, döyüşə artilleriyasız girəcəyimizi gözləmirdi. Generalımızın verdiyi dəqiq koordinatlar olmasaydı, məhv ola bilərdik. Biz qayaları dırmaşıb əlbəyaxa döyüşə girdik. Ermənilər bizi görüb elə təşvişə düşdülər ki, hətta arada çaşıb bir-birinə güllə atırdılar. İki gün əlbəyaxa döyüşdən sonra Şuşaya Ordumuz döyüş texnikası ilə daxil oldu..."

BAYRAKTAR-TB-2. Türkiyənin Baykar şirkəti tərəfindən istehsal edilir, operatorun nəzarəti ilə və ya özünüidarəetmə mexanizmi ilə idarə edilir, kəşfiyyat, müşahidə və ya dəqiq zərbə endirmək üçün istifadə olunur.



İqtisadi amillər. Vətən müharibəsində qələbəmizin əsas amillərindən biri Azərbaycanın *iqtisadi sahədə* qazandığı uğurlar olmuşdur. 1994-cü il 20 sentyabrda "Əsrin müqaviləsi"nin bağlanması Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyaya inteqrasiyasına səbəb oldu. Ölkənin təbii ehtiyatlarla, xüsusilə neft-qazla zəngin olması, həmçinin digər mineral ehtiyatlar, turizm-rekreasiya imkanları, əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqe buraya xarici investisiyaların axınına imkan yaratdı. Azərbaycanın iqtisadiyyatına milyardlarla dollar vəsait qoyuldu. İrimiqyaslı nəqliyyat layihələri həyata keçirildi.

Hərbi amillər. Əldə edilən iqtisadi gəlirlərin müəyyən hissəsi *hərbi sənaye* kompleksinin yaradılmasına yönəldildi. Ölkənin hərb sənayesi müasir döyüş texnikası və silahlar istehsal etməyə başladı.

Orduda hərbi kadrların hazırlığına xüsusi diqqət yetirildi. Bu məqsədlə hərbi təhsil müəssisələri yaradıldı, milli təcrübə ilə yanaşı bir çox ölkələrin hərb təcrübəsi yaxından öyrənildi. Milli kadrlar xarici ölkələrdə hərbi təhsil alaraq beynəlxalq təcrübəyə yiyələndilər.



Azadlıq meydanında Zəfər paradı 10 dekabr 2020-ci il .

Siyasi amillər. Hərbi əməliyyatlarda əldə etdiyi zəfər həm də dövlətimizin dünyanın *siyasi arenasındakı* əməkdaşlığının uğurlu nəticəsidir. Azərbaycan xeyli sayda beynəlxalq və regional siyasi-iqtisadi təşkilatların üzvüdür və onların həyata keçirdiyi tədbirlərdə fəal iştirak edir. Ölkəmiz bu təşkilatların keçirdiyi görüşlərin xeyli hissəsinə ev sahibliyi etmişdir.



Qoşulmama hərəkatı ölkələrinin XVIII sammiti (25 oktyabr 2019-cu il)

Hərbi əməliyyatlarının bitməsi, yeni – quruculuq mərhələsinin başlanğıcıdır. İşğal altında olmuş ərazilərdə quruculuq işlərinin aparılması və əhalinin buraya köçürülməsi hazırda dövlətin qarşısında duran ən

mühüm vəzifədir. Qarabağda "Böyük Qayıdış"a nail olmaq üçün müxtəlif sahələrdə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi dövrü başlanmışdır. Regionda Ağdam – Xankəndi dəmir yolu, Əhmədbəyli (Füzuli) – Şuşa, Tərtər – Suqovuşan avtomobil yolları çəkilir. Zəngilanda – Vejnəli, Kəlbəcərdə – Zod (Söyüdlü) qızıl yataqlarının istismarı, Xudafərin və Suqovuşan SES-ləri, həmçinin enerji ehtiyatlarına malik dağ çaylarında elektrik stansiyalarının tikilməsi ilə bağlı yerli və xarci şirkətlərlə müqavilələr bağlanmışdır. Regionda "Ağdam sənaye parkı", "Araz vadisi iqtisadi zonası"nın yaradılması ərazidəki rayonların sosial-iqtisadi inkişafını təmin edəcəkdir. Qarabağın düzənlik ərazilərində suvarma əkinçiliyi, üzümçülük, pambıqçılıq, taxılçılıq, dağlıq ərazilərində isə dağ-mədən, heyvandarlıq və bunlarla bağlı emal sənayesi müəsisələrinin tikintisi nəzərdə tutulur. Dağlıq rayonlar həm də zəngin turizm-rekreasiya (füsunkar təbiət, mineral bulaqlar, tarixi abidələr) ehtiyatları ilə zəngindir. Qarabağın işğaldan azad olunması Azərbaycanda bir çox mühüm iqtisadi, siyasi və sosial problemlərin həlli üçün açar rolunu oynayır.

MÖVZU 17

ELMİ-TEXNİKİ İNQİLAB VƏ İQTİSADİYYAT

ELMİ-TEXNİKİ İNQİLAB

Bəşəriyyətin inkişafı elmi-texniki tərəqqi ilə sıx bağlı olmuşdur. Elmi-texniki tərəqqi ictimai istehsalın təkamül yolu ilə tədricən inkişaf etməsidir. Bu prosesin ayrı-ayrı dövrlərində məhsuldar qüvvələrin sürətli və dərin inkişafı müşahidə edilirdi; məsələn, XVIII–XIX əsrlərdə Avropada sənaye inqilabı. XX əsrin ikinci yarısından etibarən elm və texnikanın inkişafında inqilabi sıçrayış baş verdi və elmi-texniki tərəqqinin yeni mərhələsi – elmi-texniki inqilab (ETİ) başlandı. Bu sıçrayış hərbi sahədə ilk dəfə atom enerjisindən istifadə ilə başlamışdır. Bu səbəbdən əvvəllər ETİ "hərbi-texniki inqilab" adlanırdı. XX əsrin 70-ci illərindən etibarən mikroprosessorların (robotların) istehsalı ilə əlaqədar olaraq ETİ-ni "mikroelektronika inqilabı" adlandırmağa başlamışlar. Elmi-texniki inqilab elmi kəşflərin istehsala tətbiqi nəticəsində bütün sahələrdə baş verən əsaslı keyfiyyət dəyişiklikləridir. ETİ-nin başlıca xüsusiyyəti elmin son dərəcə yüksək inkişafı və onun bilavasitə əsas məhsuldar qüvvəyə çevrilməsidir. Müasir ETİ aşağıdakı səciyyəvi əlamətlərə malikdir:

1. Əhatəlilik və ya universallıq – ETİ-nin bütün sferaları əhatə etməsi və onlarda
əsaslı dəyişikliklər yaratmasıdır. Hazırda ETİ insanların məişətinə, mədəniyyətinə və hətta psixologiyasına da nüfuz etmişdir.
2. Elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi öz təzahürünü elmi kəşflərlə onların istehsala tətbiqi arasında vaxtın qısalmasında tapır. Müasir dövrdə elm və istehsal arasında əlaqə daha da genişlənmiş və onların birləşməsinə – texnoparklar və texnopolislərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Texnoparklar böyük universitet və laboratoriyalar ətrafında formalaşan elmtutumlu şirkətlərdir. Texnopolislər isə innovasiya texnologiyalarının işlənib-hazırlanması, elmtutumlu sahələrin inkişafı və elmi kadrların hazırlanması məqsədilə yaradılmış mərkəzlərdir. Texnopolislər daha böyük əraziləri əhatə edir. Texnopark və texnopolislərdə elmi ixtiralar qısa zamanda istehsala tətbiq edilir və böyük səmərə verir.
3. İnsanların zehni və intellektual əməyinə tələbatın artması.
4. Elmin dərininə inkişafı. Belə ki, elm artıq hüceyrələrə, Yerin dərinliklərinə və kosmosa nüfuz edir. İqtisadçılar və sosioloqlar müasir ETİ-nı bir-biri ilə sıx bağlı olan 4 tərkib hissəyə bölürlər: 1. Elm. 2. Texnika və texnologiya. 3. İstehsal. 4. İdarəetmə. ETİ dövründə elm mürəkkəb biliklər kompleksinə çevrilmişdir. Elmin istehsalla sıx əlaqəsi elmtutumlu sahələrin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu sahələr, əsasən, inkişaf etmiş ölkələrdə geniş yayılmışdır. Dünyada elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinə (ETTKİ və ya Research and Development – R&D) qoyulan investisiyaların həcminə görə ABŞ, Yaponiya, Qərbi Avropa (xüsusilə Almaniya), İsrail, Çin və Hindistan fərqlənir. Yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi əmək məhsuldarlığının artırılmasına, təbii ehtiyatlardan qənaətlə istifadə etməyə imkan verir. Yeni texnologiyaların tətbiqinə görə ABŞ, Yaponiya və Almaniya xüsusilə seçilir. Müasir texnika və texnologiyanın inkişafında təkamül və inqilab yolu ayrılır. Təkamül yolu ilə texnika və texnologiya tədricən, inqilab yolu ilə isə sıçrayışla inkişaf edir, yenilənir. İnqilab yolu ilə inkişaf öz təzahürünü elektron sənayesinin inkişafında tapmışdır.

ETİ dövründə istehsalın inkişafının əsas istiqamətləri

Elektron-laşdırma	*Avtomat-laşdırma*	*Energetika təsərrüfatının yenidən qurulması və inkişafı*	*Yeni materialların istehsalı*	*Biotexnologiyanın inkişafı*	*Kosmikləşmə*
Bütün sektorların kompüterlərlə təminatı	İstehsalda mikroprosessorların – robotların tətbiqi	Tükənməyən enerji mənbələrindən istifadə	Yeni konstruksiyalı materialların – keramika, yarımkeçiricilər, optik liflər, berillium, litium və titanın istehsalı	Canlı orqanizmlərdən istifadə edərək yeni məhsulların istehsalı	Kosmik tədqiqatların istehsala tətbiqi (aerokosmik sənaye)

Biotexnologiya canlı orqanizmlərdən və bioloji proseslərdən istifadə edərək müxtəlif növ qiymətli məhsulları istehsal edən sahədir. Biotexnologiyanın əsas sahəsi gen mühəndisliyidir. Bu sahə dərmanlar, GMO məhsulları (meyvələr, heyvandarlıq məhsulları), heyvanların klonları və s.-nin istehsalı ilə məşğul olur. İdarəetmə. Hazırda "informasiya partlayışı" şəraitində elmi biliklərin həcmi və məlumat mənbələri getdikcə artır. Bu səbəbdən adi kağızlı informasiyadan maşın informasiyasına keçmək zərurəti yaranmışdır. İdarəetmə öz əksini Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin (AİS) yaradılmasında tapmışdır. Belə ki, müəssisələrdə bütün texnoloji proseslər vahid elektron mərkəzdən idarə olunur. Müasir coğrafiyada idarəetmə öz əksini CİS formasında tapmışdır.

ELMİ-TEXNİKİ İNQİLABIN DÜNYA TƏSƏRRÜFATINA TƏSİRİ

ETİ dünya təsərrüfatının sahəvi və ərazi quruluşuna (strukturuna) güclü təsir etmişdir. Təsərrüfatın sahəvi quruluşu dedikdə dünya, region və ölkənin ÜDM-də təsərrüfat sahələrinin payı nəzərdə tutulur. Təsərrüfatın sahəvi quruluşu əhalinin müxtəlif sahələrdə məşğulluq nisbətinə əsasən də müəyyən olunur. Dünya ölkələri təsərrüfatın sahəvi quruluşuna görə 3 mərhələdən keçmişdir: aqrar, sənaye və postsənaye. XVIII əsrin ikinci yarısına qədər dünya təsərrüfatı aqrar quruluşa malik olmuşdur. Bu dövrdə maddi istehsalın əsas mənbəyi kənd təsərrüfatı idi. Bəzi dünya ölkələrində hazırda bu təsərrüfat quruluşu qalmaqdadır. Onların iqtisadiyyatının əsasını yalnız bir və ya bir neçə kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsalı

təşkil edir. Belə ölkələrə monokultur ölkələr deyilir. Sənaye inqilabından sonra maddi istehsalda sənaye məhsulunun həcmi artmaqla sənaye quruluşu dövrü başlandı. XVIII–XIX əsrlərdən ETİ-nin başlanmasına qədərki dövrdə Avropa və Şimali Amerikada sənaye quruluşu hakim olmuşdur. ETİ dövründə xidmət və informasiya sektorları sürətlə inkişaf etməyə başladı. Qərb ölkələrində sənayedə istehsalın avtomatlaşdırılması ilə işçi qüvvəsinin maddi istehsal sektorundan xidmət sektoruna axını baş verdi və dünya təsərrüfatında xidmət sektorunun payı çoxaldı. Bu, postsənaye quruluşu adlanır. Postsənaye dövründə iqtisadiyyat keyfiyyətcə yeni mərhələyə – modernləşmə mərhələsinə qədəm qoydu. Modernləşmə maşın və avadanlıqların, texnoloji proseslərin müasir tələb və normalara uyğun yenilənməsidir. Təsərrüfatın ərazi quruluşu dedikdə əhalinin, istehsal sahələrinin, müəssisələrin və sənaye rayonlarının ərazi üzrə yerləşməsi başa düşülür. Onların ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanması regionların iqtisadi inkişafında və nəticədə əhalinin həyat səviyyəsində ciddi fərqlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Təsərrüfatın ərazi quruluşunun 2 forması mövcuddur: olisentrik (çoxmərkəzli) və monosentrik (təkmərkəzli). Əsasən inkişaf etmiş ölkələr üçün (digər ölkələrdə də rast gəlinir) təsərrüfatın ərazi quruluşunun polisentrik forması səciyyəvidir. Bu ölkələrdə iqtisadi rayonlar 4 tipə ayrılır.

İqtisadi rayonların tipləri	*Xüsusiyyətləri*	*Nümunələr*
1. Yüksək inkişaf etmiş rayonlar	Elmtutumlu sahələr üstünlük təşkil edir.	ABŞ-da Kaliforniya, Nyu-York, İtaliyanın şimalı, Paris, London, AFR-in cənubu.
2. Köhnə (tənəzzülə uğramış) sənaye rayonları	Vaxtilə yüksək inkişaf etmişdir, hazırda isə köhnə (ənənəvi) sənaye sahələri üstünlük təşkil edir.	ABŞ-da Appalaç, AFR-də Saar, Böyük Britaniyada Qara İngiltərə, Rusiyada Ural və Volqaboyu
3. Aqrar rayonlar	Kənd təsərrüfatı üstünlük təşkil edir.	İtaliyanın cənubu, Fransanın qərbi, İspaniyanın mərkəzi
4. Yeni mənimsənilən rayonlar	Ekstremal şəraitə malik ərazilər	Alyaska, Qrenlandiya, Avstraliyanın səhra rayonları, Rusiyanın Sibir regionu

Latın Amerikası, Asiya və Afrikanın inkişaf etməkdə olan ölkələrində təsərrüfatın ərazi quruluşunun monosentrik forması üstündür. Bu, ölkələrin keçmiş müstəmləkə tarixi ilə əlaqədardır. Belə ölkələrdə təsərrüfat, əsasən, bir mərkəzdə – ölkənin paytaxtında, yaxud liman şəhərində cəmləşir. Ölkənin daxili rayonlarında, əsasən, mineral xammal və

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunur, ixrac üçün paytaxta və liman şəhərinə göndərilir. Belə ölkələrdə sənaye mərkəzi ilə zəif inkişaf etmiş rayonlar (daxili tələbatın ödənilməsinə istiqamətlənmiş kənd təsərrüfatı rayonları) arasında nəqliyyat əlaqəsi də zəifdir. Hər iki qrupa aid olan ölkələrdə iri sənaye müəssisələri dəniz limanlarına meyil edir. Bu, inkişaf etmiş ölkələrin böyük miqdarda xammalı idxal etməsi, inkişaf etməkdə olan ölkələrin isə ixrac etməsi ilə bağlıdır. Ölkənin regionlarının inkişaf səviyyəsi arasında fərqləri aradan qaldırmaq məqsədilə dövlət regional siyasət həyata keçirir. Regional siyasət istehsalın əhalinin ərazi üzrə səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə aparılan dövlət siyasətidir. Bunun üçün dövlət hüquqi, inzibati, iqtisadi, sosial və ekoloji tədbirlər sistemini həyata keçirir. Regional siyasət inkişaf etmiş ölkələrdə daha geniş miqyasda həyata keçirilir. Bu siyasət köhnə sənaye və aqrar rayonların inkişafı, ekstremal şəraitə malik ərazilərin mənimsənilməsi, iri şəhərlərin böyüməsinin qarşısının alınması və s. istiqamətlərdə aparılır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə maddi vəsaitin çatışmazlığı üzündən regional siyasət zəif aparılır; məsələn, Braziliya, Nigeriya, Qazaxıstan kimi ölkələr paytaxtlarını zəif inkişaf etmiş ərazilərə köçürməklə onların inkişafına nail olmağa çalışır.

MÖVZU 18

DÜNYANIN KƏND TƏSƏRRÜFATI

Kənd təsərrüfatı maddi istehsalın ən qədim və geniş yayılmış sahəsidir. Dünyanın bütün ölkələrində kənd təsərrüfatı az və ya çox dərəcədə inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatının 2 əsas tipi – əmtəəlik (ixrac istiqamətli) və istehlak tipləri ayrılır. Əmtəəlik kənd təsərrüfatına intensiv, yəni yüksək məhsuldarlığa malik əkinçilik, yem bazasına əsaslanan intensiv heyvandarlıq aiddir. İstehlak tipli təsərrüfata isə aşağı məhsuldarlığa malik ekstensiv əkinçilik və otlaq heyvandarlığı daxildir. İnkişaf etmiş ölkələr üçün kənd təsərrüfatının yüksək əmtəəlik tipi səciyyəvidir. Burada kənd təsərrüfatında xüsusi aqrobiznes forması inkişaf etmişdir. Aqrobiznes kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsalı ilə yanaşı, onun emalı, anbarlarda saxlanması, daşınması və satışı, həmçinin bu sahə üçün maşın və gübrələrin istehsalını həyata keçirən sənaye xarakterli iri özəl təsərrüfatdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə həm əmtəə, həm də istehlak tipli kənd

təsərrüfatı mövcuddur. Bu ölkələrdəki əmtəə təsərrüfatlarına məhsuldar torpaqlarda yerləşən və maşınların tətbiq edildiyi yaxşı təşkil olunmuş plantasiya təsərrüfatı aiddir. Bu təsərrüfatların məhsulu ixrac olunur. Amma inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatında əsas yeri istehlak tipli – xışlı və kotanlı əkinçilik tutur. Elmi-texniki inqilab digər sahələr kimi kənd təsərrüfatına da güclü təsir etmiş və bu sahədə "yaşıl inqilab"ın baş verməsinə səbəb olmuşdur. "Yaşıl inqilab" ETİ-nin təzahürlərindən biri olub kənd təsərrüfatının müasir aqrotexnika vasitəsilə yenilənməsi, yüksək məhsuldarlığa malik yeni bitki sortlarının, gübrələrin və s. kimyəvi maddələrin tətbiqidir. Əslində, ETİ-yə qədər bu yeniliklər artıq inkişaf etmiş ölkələrdə baş vermişdi. ETİ-dən sonra "yaşıl inqilab" Latın Amerikasının bir çox ölkələrində, Cənubi, Şərqi və Cənub-Şərqi Asiyada həyata keçirildi. Lakin bu yeniliklər yalnız plantasiya təsərrüfatlarında aparıldı, istehlak təsərrüfatları isə yenə də sadə alətlərin tətbiq edildiyi geridə qalmış təsərrüfatlar olaraq qalır. Kənd təsərrüfatının əsas sahələri bitkiçilik və heyvandarlıqdır. Bitkiçiliyin yarıdan çoxu taxılçılığın payına düşür. Taxıl əkinlərinin (buğda, çəltik, qarğıdalı) yerləşməsi insanların sıx məskunlaşdığı ərazilərlə üst-üstə düşür. Buğdanın əsas ixracatçıları ABŞ, Kanada, Avstraliya, Argentina, Fransa və Rusiyadır. Çəltik dünya əhalisinin yarısı üçün əsas qida sayılır. Çəltik istilik və rütubət sevən, həm də əməktutumlu bitkidir, əsasən, Asiyanın musson zonalarında becərilir. İldə iki dəfə məhsul verir və bu səbəbdən istehsal həcmi buğdanın istehsal həcminə yaxındır. Becərildiyi ölkələrdə daha çox istehlak edildiyi üçün dünya bazarına çəltiyin az hissəsi çıxarılır. Əsas ixracatçıları Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir. Qarğıdalı, əsasən, onun vətəni olan Amerika qitəsində becərilir. Dünya bazarına ən çox buğda və qarğıdalı çıxarılır. Ərzaq taxılı kasıb ölkələr, yem üçün taxıl isə inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən idxal olunur. Dənli bitkilərdən başqa, şəkərli, lifli, yağlı və digər bitkilərin əkinləri də xeyli sahə tutur. Şəkər qamışı istehsal olunan şəkərin 60%-ni verir və subekvatorial, rütubətli tropik və musson zonalarında becərilir. Şəkər çuğunduru isə mülayim qurşağın ölkələrində istehsal edilir. Üzüm və zeytun istehsalına görə Aralıq dənizi ölkələri fərqlənir.

Pambıq	*Çay*	*Qəhvə*	*Kakao*	*Kauçuk*	*Kartof*
Çin Hindistan ABŞ Braziliya Pakistan Özbəkistan Türkiyə Avstraliya	Çin Hindistan Keniya Şri-Lanka	Braziliya Vyetnam Kolumbiya	Kot-d'İvuar Qana Braziliya	Cənub-Şərqi Asiya (Tailand, İndoneziya, Malayziya) Hindistan Braziliya	Çin Hindistan Rusiya Ukrayna ABŞ Almaniya Polşa

Heyvandarlıq da taxılçılıq kimi hər yerdə inkişaf etmişdir. Bunun səbəbi otlaq və çəmənliklərin sahəsinin əkin sahələrindən çox olmasıdır. Heyvandarlığın əsas sahələri maldarlıq, qoyunçuluq və donuzçuluqdur. Donuzçuluq kartof əkinləri rayonlarına, iri sənaye mərkəzlərinə və əhalinin sıx məskunlaşdığı rayonlara meyil edir. Dünyanın ən böyük donuzçuluq təsərrüfatı Çində yerləşir. Ətlik istiqamətli qoyunçuluq mülayim qurşaqda, yunluq-ətlik qoyunçuluq isə quraq və isti ölkələrdə (Avstraliya, Mərkəzi Asiya) inkişaf etmişdir. Türkmənistan, Əfqanıstan, Özbəkistan zərifyunlu qaragül qoyunçuluğunun inkişafına görə seçilir. Balıqçılıq qədim təsərrüfat sahələrindən biridir. XX əsrin ikinci yarısından sonra onun inkişafı Atlantik okeanının şimalından Sakit okeana keçmişdir. Hazırda dəniz mühitində müxtəlif orqanizmlərin artırıldığı marikultur, dəniz və quru sularında yaşayan heyvanların süni artırıldığı sualtı fermalar olan akvakultur təsərrüfatlar inkişaf etdirilir. Belə təsərrüfatlar Yaponiya, Çin, ABŞ və Avropa ölkələrində geniş yayılmışdır. Meşə zonasının geniş yayıldığı ölkələrdə meşə təsərrüfatı və ovçuluq inkişaf etmişdir. Bu ölkələrə Rusiya, ABŞ, Kanada və s. aiddir.

NƏQLİYYATIN COĞRAFİYASI

Əhəmiyyətinə görə nəqliyyat maddi istehsalın üçüncü sahəsidir. Bu sahə ölkələr arasında coğrafi əmək bölgüsünün əsasını təşkil edir. Beynəlxalq coğrafi əmək bölgüsü (BCƏB) region və ölkələrin müəyyən məhsul və ya xidmət sahəsi üzrə ixtisaslaşması və onun mübadiləsidir. Ölkələr arasında məhsul mübadiləsi nəqliyyatın müxtəlif sahələri vasitəsilə həyata keçirilir. ETİ dövründə nəqliyyatda konteynerləşmə – yüklərin iri metal qutularda, yəni konteynerlərdə daşınması nəqliyyatın bütün növlərinin inkişafına təkan vermişdir. ETİ-nin təsiri ilə dəmiryol nəqliyyatının rolu bir qədər azalsa da, uzaq və orta məsafələrə ağır yüklərin daşınmasında, habelə

şəhərdaxili sərnişin daşınmasında öz əhəmiyyətini saxlayır. Avtomobil nəqliyyatı şəhərdaxili və şəhərətrafı sərnişin daşınmasına görə birincidir. İstismarının asanlığı, yükləri "qapıdan-qapıya" daşıması xüsusiyyəti ilə əlaqədar şəhərlərarası və beynəlxalq daşımalarda avtomobil nəqliyyatının rolu getdikcə artır. Dəniz nəqliyyatı beynəlxalq ticarəti təmin etsə də, sərnişin daşınmasında az iştirak edir. Hava nəqliyyatı orta və uzaq məsafələrə sərnişinlərin, həmçinin təcili və qiymətli yüklərin daşınmasında böyük rola malikdir. Nəqliyyat sistemi region və ölkələr üzrə müxtəlifdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə nəqliyyat yüksək texniki səviyyəsi və sıxlığı ilə fərqlənir. Dünyada nəqliyyat yollarının uzunluğunun 70–80%-i bu ölkələrin payına düşür. Son onilliklərdə inkişaf etməkdə olan ölkələrin nəqliyyat sistemində müsbət dəyişikliklər baş versə də, onların çoxunda nəqliyyat iqtisadiyyatın geridə qalan sahəsi olaraq qalmaqdadır. Belə ölkələrdə nəqliyyatın bir və ya iki növü inkişaf etmişdir. Avtomobil nəqliyyatı yaxın və orta məsafələrə sərnişin və yüklərin daşınmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu səbəbdən də avtomobil yollarının uzunluğu ildənilə artır. Uzunluğuna görə bütün yolların yarısı ABŞ, Rusiya, Hindistan, Braziliya, Çin və Yaponiyanın payına düşür. Dəmir yollarının uzunluğuna görə ABŞ, Çin, Rusiya, Hindistan, Kanada, Avstraliya fərqlənir. Avtomobil və dəmir yollarının sıxlığı Qərbi Avropa və Yaponiyada daha yüksəkdir. XXI əsrdə irimiqyaslı dəmir yolu layihələri həyata keçirilir. Uzunluğu 10 min km olan Böyük İpək yolu bərpa olunur (İstanbul–Bakı–Daşkənd–Pekin), Asiya– Sakit okean layihəsi isə hazırlanmışdır (Sinqapur–Banqkok–Pekin–Yakutsk–Beringq dənizi tuneli–Vankuver–San-Fransisko). Fransa və Yaponiyada yüksəksürətli qatarlar istehsal olunur və daxili sərnişin daşımalarında əsas yer tutur. Onların sürəti Fransada 585 km/saat, Yaponiyada isə 581 km/saat-a çatır. Ada ölkələrinin çoxunda, dağlıq relyefə malik ölkələrdə və inkişaf etməkdə olan ölkələrin bəzilərində dəmir yolları yoxdur. Boru kəməri nəqliyyatı neft və təbii qazın hasilatının sürətlə artması, həmçinin hasilat və istehlak rayonlarının bir-birindən uzaqda olması ilə əlaqədar inkişaf etməyə başlamışdır. Ən uzun boru kəmərləri MDB ölkələrində, Kanada, ABŞ və Yaxın Şərq ölkələrində (Cənub-Qərbi Asiya) yerləşir. Aralıq dənizindən Əlcəzair– İtaliya, Əlcəzair–İspaniya qaz kəmərləri çəkilmişdir. Dünya nəqliyyat sisteminin ən mühüm tərkib hissəsi dəniz nəqliyyatıdır.

Beynəlxalq yükdaşımaların çox hissəsi bu nəqliyyat vasitəsilə həyata keçirilir. Dəniz yolları ilə, əsasən, neft və neft məhsulları, kömür, filiz, taxıl və s. daşınır. Dəniz daşınmalarını dəniz ticarət donanması həyata keçirir. Dəniz ticarət donanması ölkənin yük gəmilərinin məcmusuna deyilir. Dünya ticarət donanmasına inkişaf etməkdə olan ölkələr – Panama və Liberiya başçılıq edir. Buna səbəb əksər inkişaf etmiş ölkələrin bir az köhnəlmiş gəmilərinin öz ölkələrində yüksək vergi ödəmək istəmədikləri üçün Panama və Liberiya, həmçinin digər kasıb ölkələrin bayrağı altında ("ucuz bayraq") üzməsidir. Bu yolla daşınan yüklər üçün alınan haqq fraxt adlanır. Dəniz nəqliyyatında limanların rolu böyükdür. Dünyada 2,2 mindən çox dəniz limanı vardır. Onların arasında yük qabiliyyəti ildə 50 milyon tondan çox olan 50 ən böyük liman fərqlənir. Yük dövriyyəsinə görə dünyanın ən böyük limanları Asiyada (Sinqapur, Çin, Yaponiya), Avropada və ABŞ-da yerləşir. Dəniz yük daşımalarında əsas yeri Atlantik okeanı tutur. Daşınan yüklərin yarısı bu okeanın payına düşür. Yaponiya, Çin, ABŞ-ın qərb rayonları və Avstraliyada yükdaşımaların artması ilə bağlı Sakit okeanın rolu getdikcə artır. Dəniz nəqliyyatında kanalların da rolu böyükdür. Onlardan ən mühümləri Süveyş, Panama və Kil kanallarıdır. La-Manş, Cəbəlüttariq, Hörmüz, Malakka boğazları dəniz nəqliyyatında ən çox istifadə edilən boğazlardır. Daxilində böyük çaylar və göllər olan inkişaf etmiş ölkələrdə daxili su nəqliyyatı inkişaf etmişdir. Avropada Reyn–Dunay çay sistemi, Rusiyada Volqa çayı – Baltik dənizi yolu, ABŞ-da Missisipi və Böyük göllər su sistemləri iri daxili su nəqliyyatı şəbəkələrini əmələ gətirir. Hava nəqliyyatı ən gənc və dinamik nəqliyyat növüdür. Hava nəqliyyatında yükdaşımalara görə daha çox Şimali Amerika və Qərbi Avropa, ölkələr üzrə isə ABŞ, Almaniya, Yaponiya, Böyük Britaniya, Çin və Fransa seçilir. Hava nəqliyyatının coğrafiyası hava limanlarının şəbəkəsi ilə müəyyən olunur. Dünyanın ən böyük hava limanları: ABŞ-da (Atlantada Hartsfild–Cekson; Çikaqoda O-Hara), Çində (Pekində Şoudu), Avropada (Londonda Hitrou, Frankfurtda Reyn-Mayn, Parisdə Şarl de- Qoll) və Yaponiyada (Tokioda Haneda) yerləşir. Qitələrarası sərnişin daşınmalarında hava nəqliyyatı birincidir. Hava xətlərinin ən böyük hissəsi Atlantik okeanı üzərindən keçir.